DEPARTAMENTO DE
MICROBIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ICB USP

Patogênese Viral

Depto. Microbiologia – ICB/USP

pzanotto@usp.br

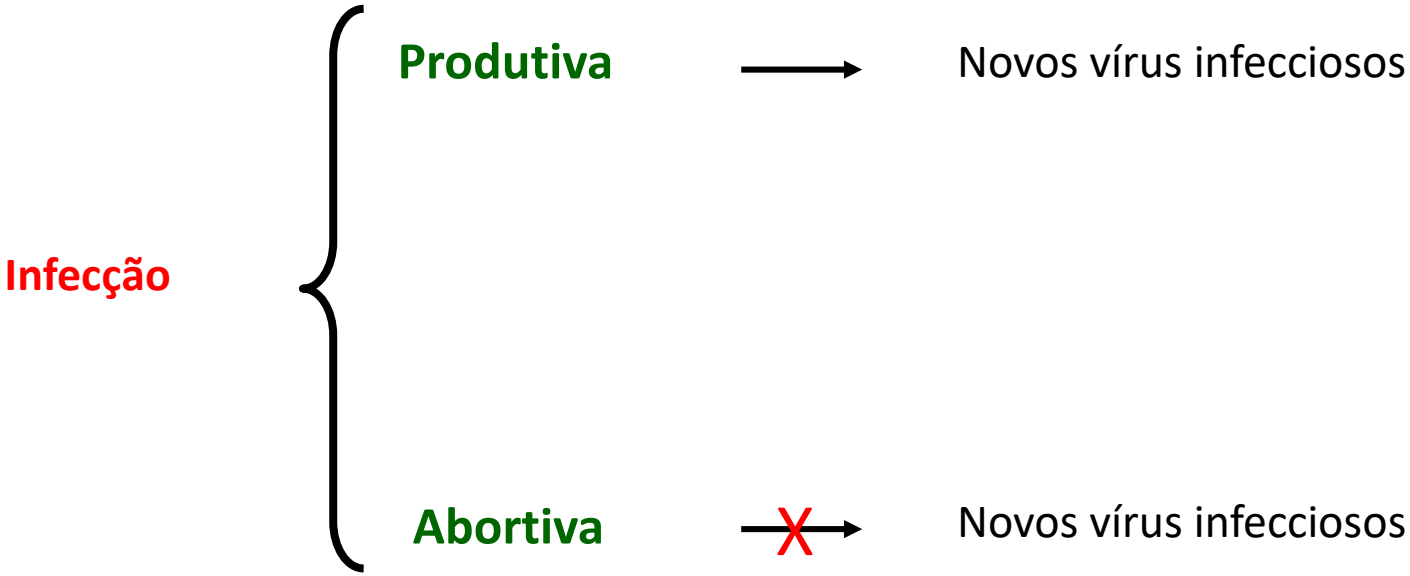
Definição

- Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios.

- Portanto, são parasitas obrigatórios de tecidos dentro do organismo.

Infecção

Infecção - mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula.

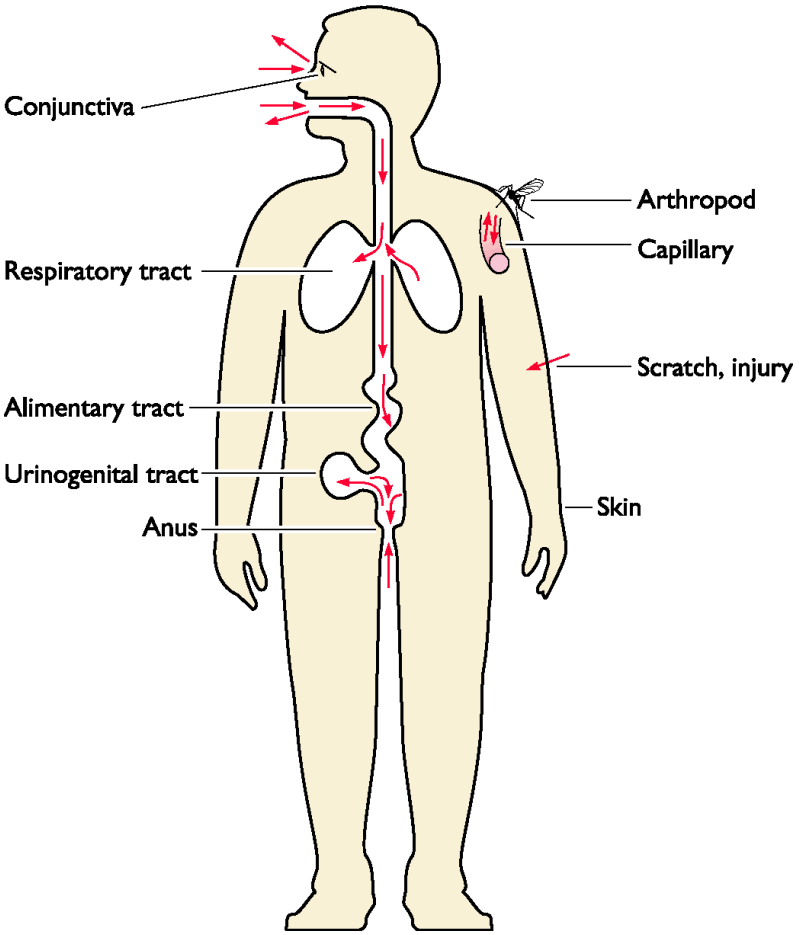


Infecção ≠ doença

ENTRADA E DISSEMINAÇÃO VIRAL

Disseminação Viral - Entrada

- Portas de Entrada =
  - Mucosa do sistema respiratório, digestório, urinário,
  - conjuntiva/córnea
  - Pele
  - Sangue: agulhas, picadas, transfusão,
  - sexual

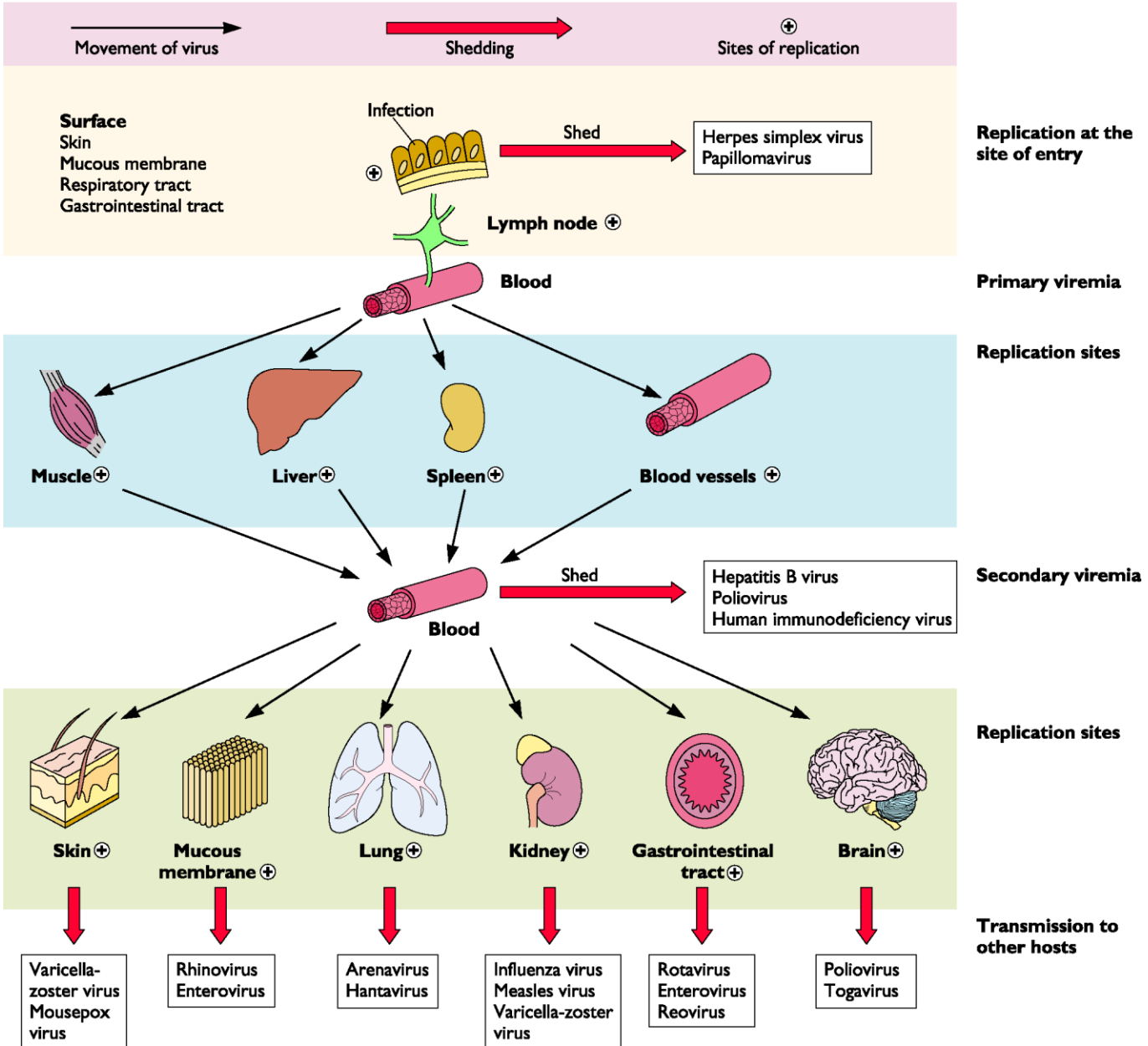


From Flint et al Principles of Virology ASM Press

A via respiratória é a mais comum.

Disseminação viral

- A infecção pode ser localizada ou sistêmica.
- **Sítio primário** de replicação - junto à porta de entrada
- Passagem para o sistema linfático, amplificação.
- **Passagem para o sangue - viremia**
- **Sítio secundário** de multiplicação - órgãos alvo ou sistêmica, vários órgãos envolvidos

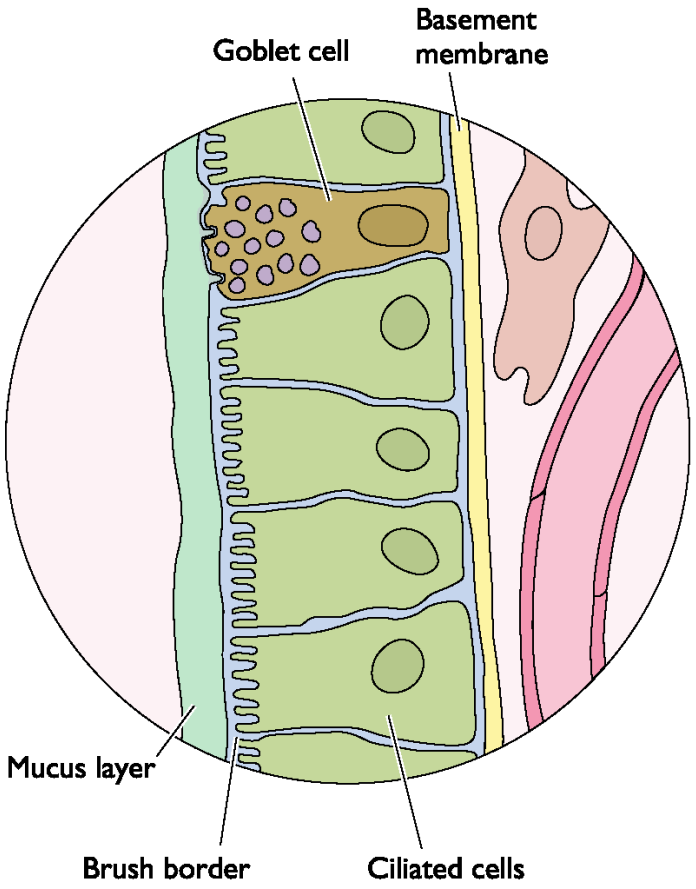


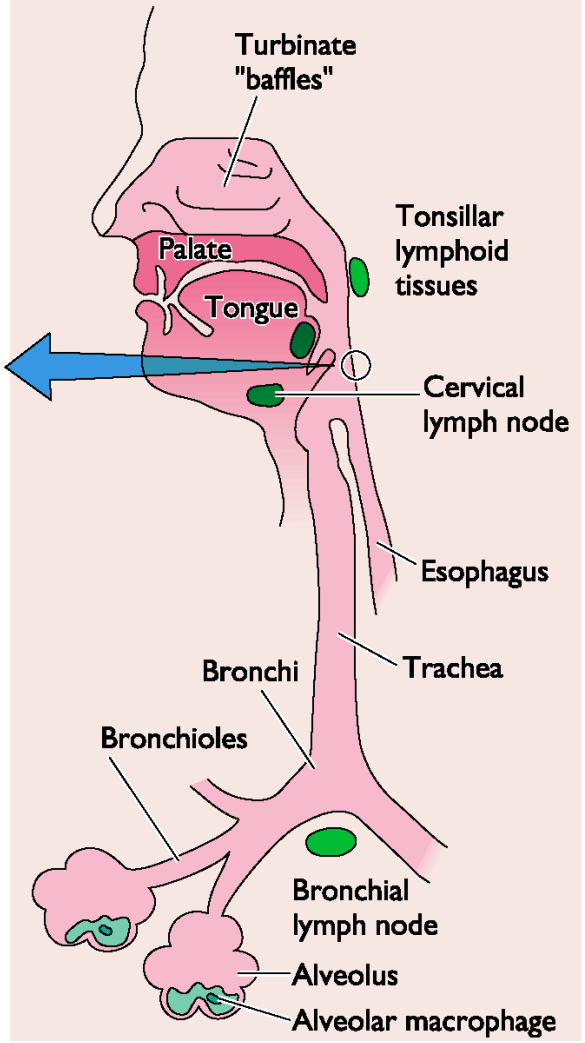
From Flint et al Principles of Virology ASM Press

Entrada via trato respiratório

- Área, superfície, do pulmão humano = 140 m^2
- Mecanismos de defesa:
  - Epitélio mucociliar, (células ciliadas, células que secretam muco, linfócitos, macrófagos)
  - Secreção de IgA
- A transmissão respiratória ocorre por:
  - Aerosóis - vírus influenza
  - Contato direto – rinovírus
- A infecção pode ser
  - localizada – rinovírus
  - sistêmica – vírus influenza

Entrada via trato respiratório





Site of replication	Clinical manifestation	Virus
	Rhinitis (common cold)	Rhinovirus Coronavirus Parainfluenza virus Respiratory syncytial virus Influenza virus Adenovirus Herpes simplex virus Epstein-Barr virus
	Pharyngitis	
	Laryngitis	
	Tracheitis	Parainfluenza virus Respiratory syncytial virus Influenza virus Adenovirus
	Bronchitis	
	Bronchiolitis	
	Bronchopneumonia	

From Flint et al Principles of Virology ASM Press

Entrada via trato alimentar

- Virus que penetram e se multiplicam no trato alimentar precisam ser resistentes a variações de pH, ação de enzimas digestivas e a condições ambientais extremas.

- O epitelio intestinal é recoberto por células polarizadas, colunares, com microvilosidades.

- Parece uma excelente barreira, no entanto vários tipos de vírus replicam muito bem neste epitélio.

Vírus entéricos

Infecções localizadas: Rotavírus, Norovírus e Coronavírus causam diarreias.

Infecções sistêmicas: Enterovírus (vírus da poliomielite, hepatite A, etc.), Reovírus e Adenovírus.

Disseminação viral hematogênica

Após entrada na corrente sangüínea os vírus se disseminam por via hematogênica.

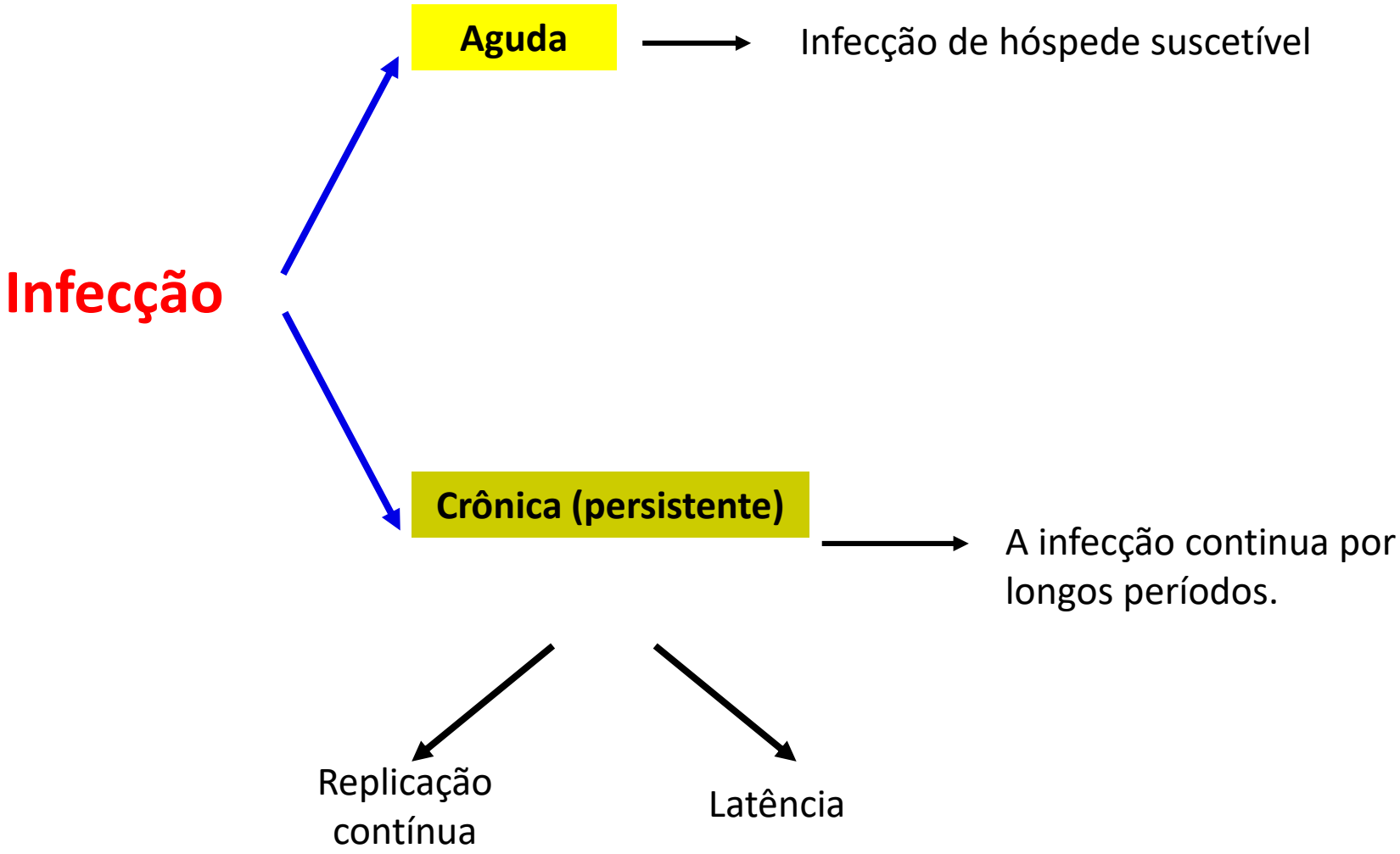
- Presença de vírus no sangue = **viremia**
- Vírus livres no soro ou dentro de linfócitos.
- Os vírus passam do epitélio para o sangue via sistema linfático.

  - **Viremia:**

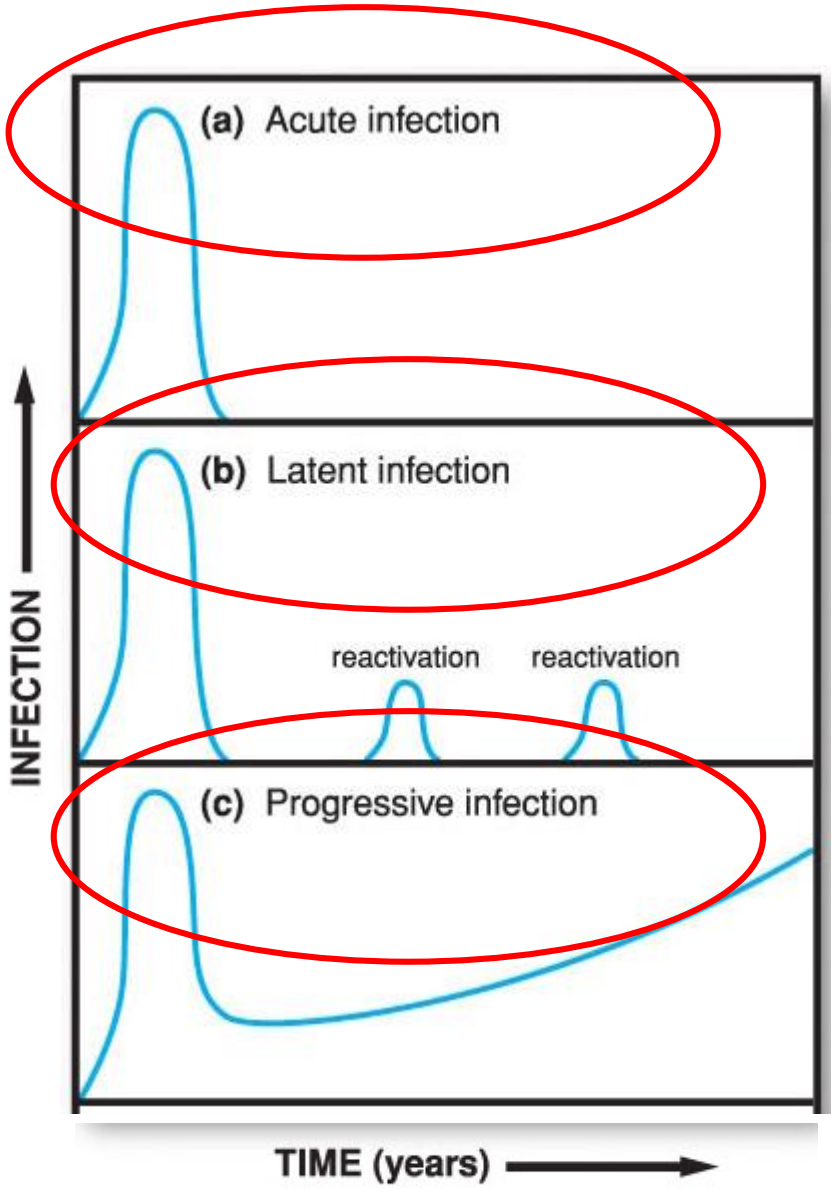
    - **Ativa -** produzida pela replicação do vírus
    - **Passiva** - causada pela injeção de vírus direto na corrente sangüínea.

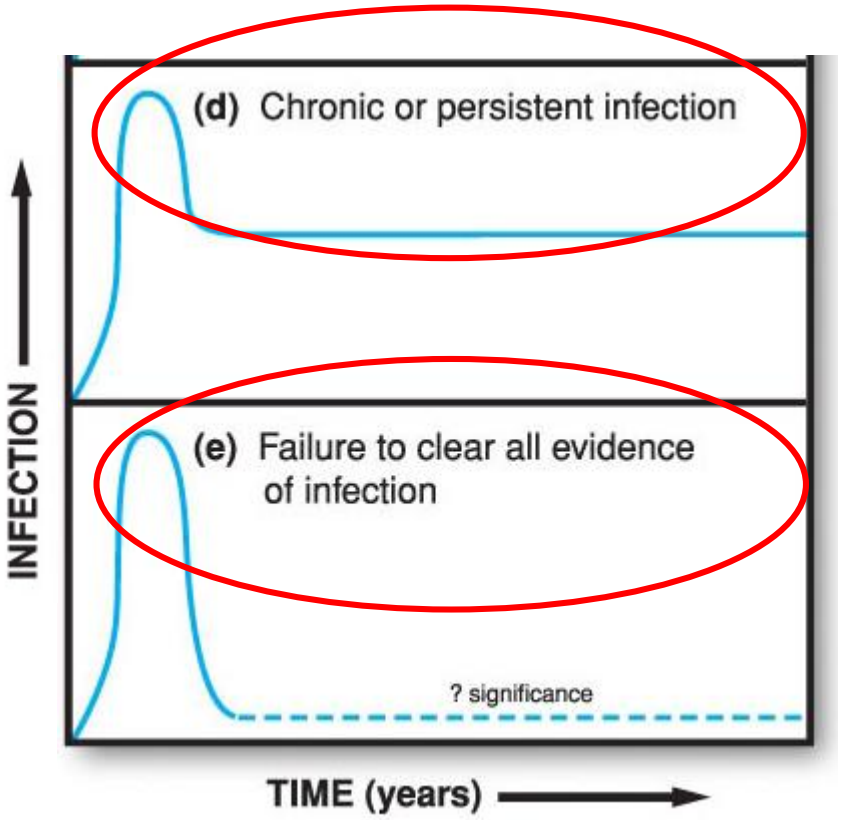
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

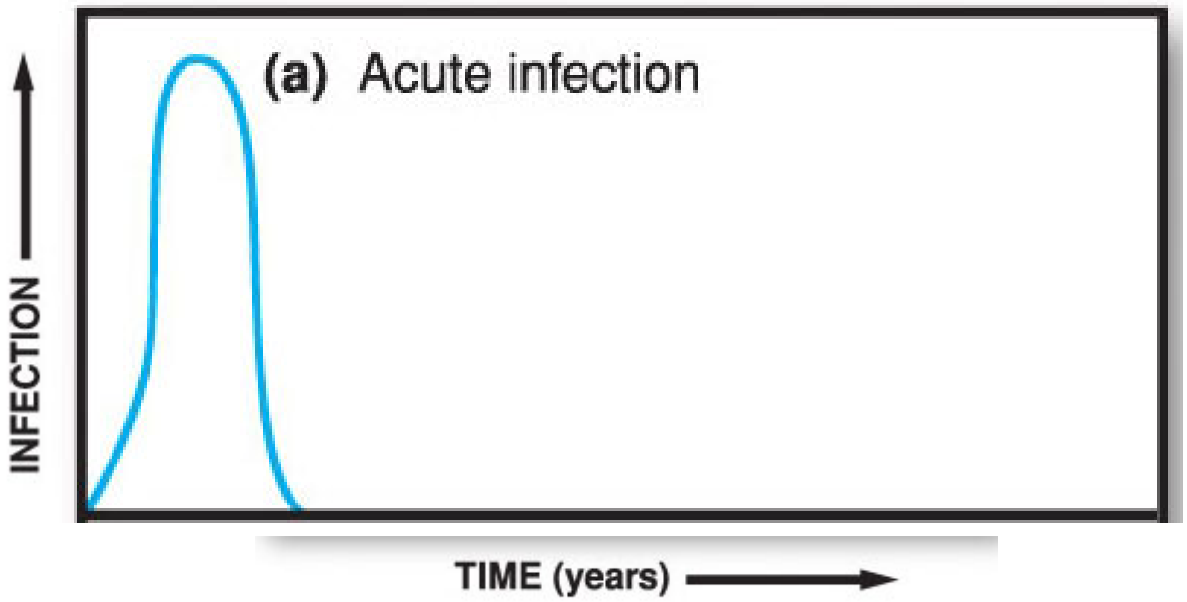


PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL





PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



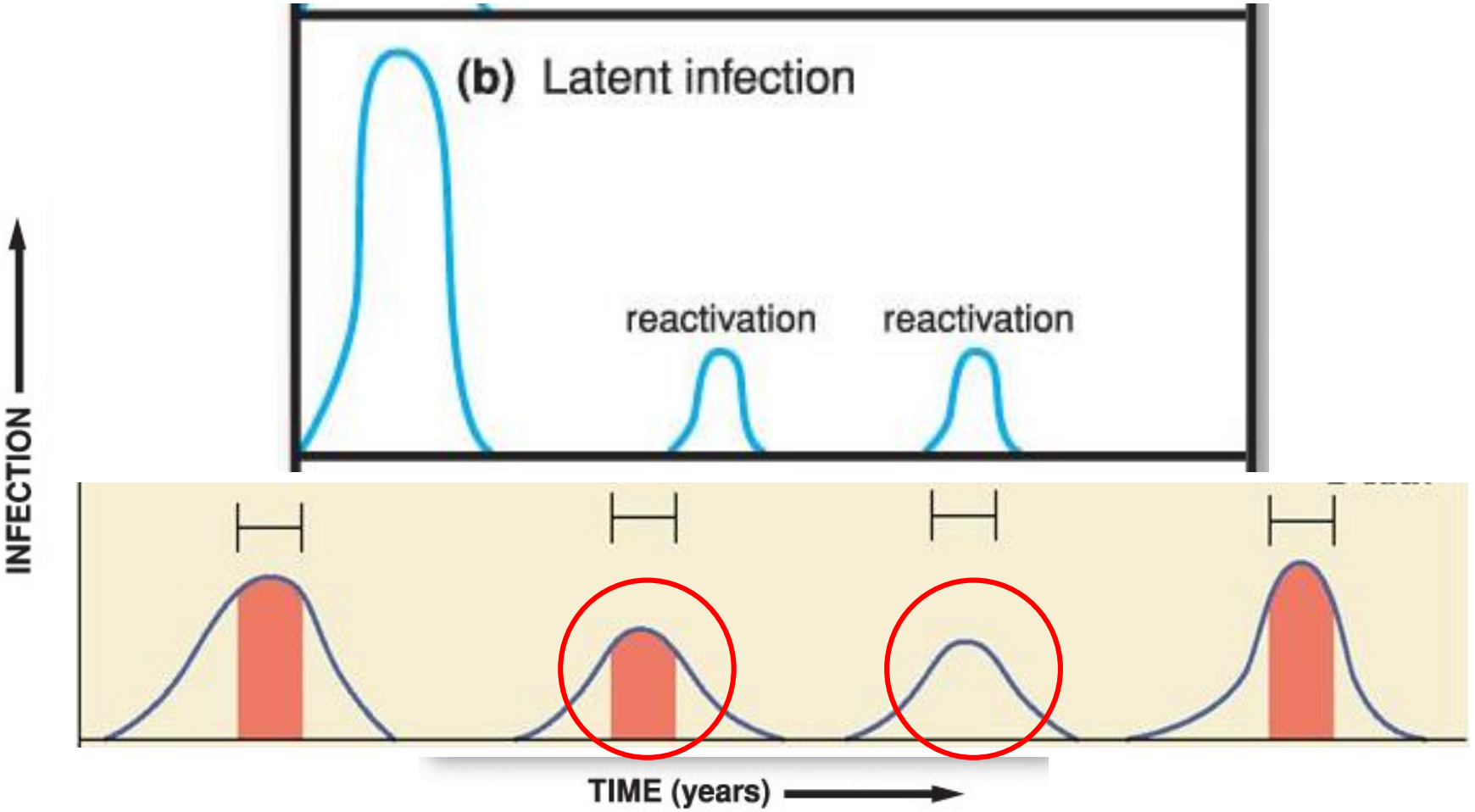
- Infecção restrita no tempo.
  - Rinovírus
  - Influenza
  - Rotavírus
  - Enterovírus

Padrões de infecção

- Padrão **CRÔNICO.**

HERPESVÍRUS: INFECÇÃO LATENTE

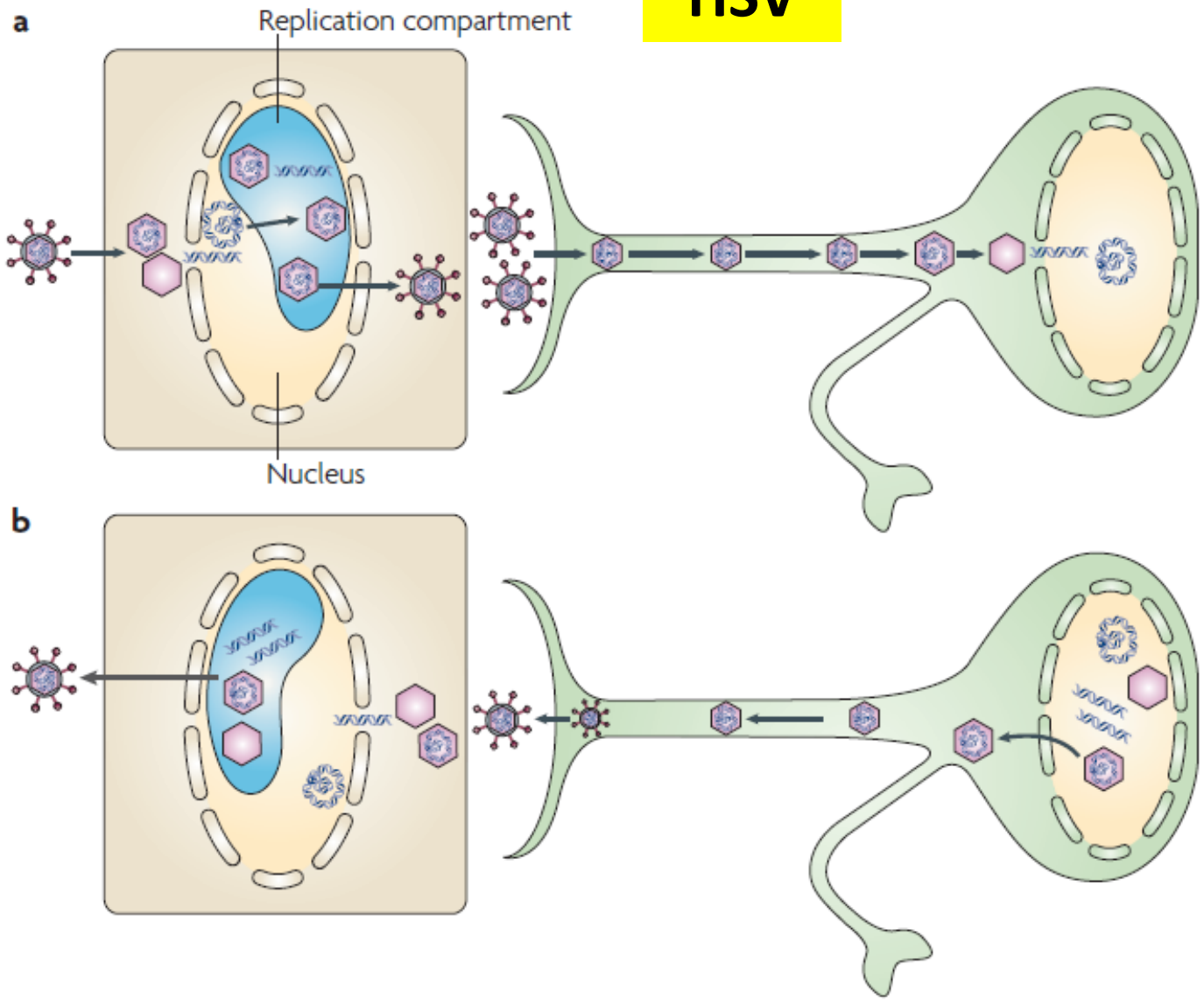
Latência - Estado transcricional e traducional único do vírus. O ciclo produtivo não funciona mas pode ser ativado a qualquer momento.



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE

HSV

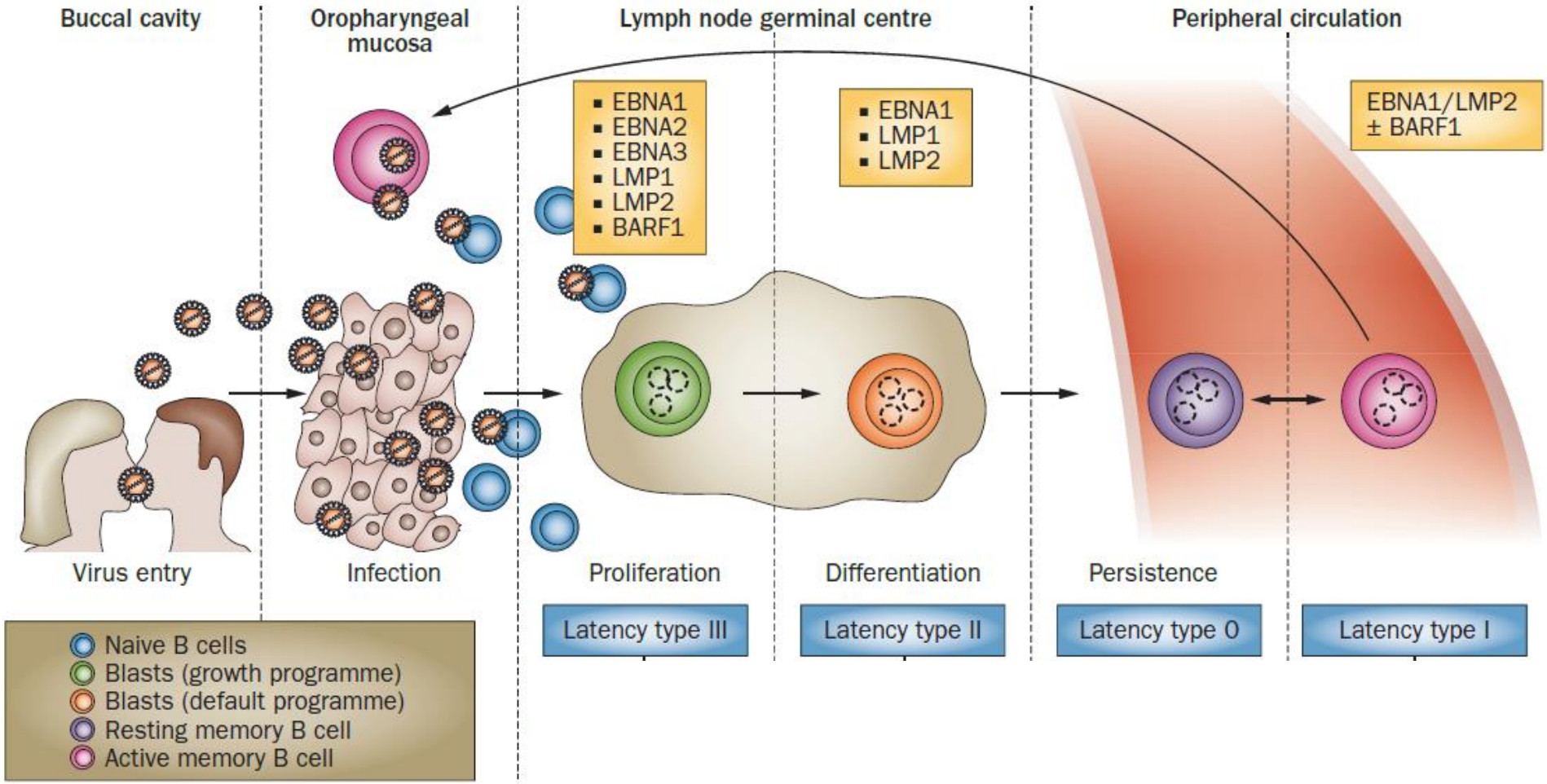


Latência

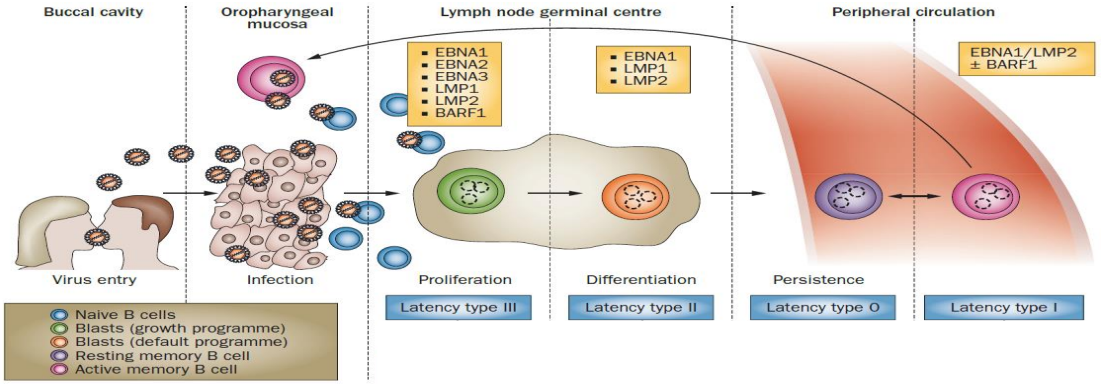
Reativação

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE



Nature Reviews Clinical Oncology 9, 510-519 doi:10.1038/nrclinonc.2012.111



1 | Ciclo do EBV, Estados de Latência e Linfoma

O ciclo de vida do EBV inclui cinco estágios, quatro associados a doenças. Durante a infecção primária, o EBV infecta células B naive, expressando todas as 10 proteínas de latência e dois RNAs pequenos (latência tipo III), promovendo transformação e proliferação das células B.

Essas células imunogênicas são rapidamente eliminadas por células T específicas para EBV.

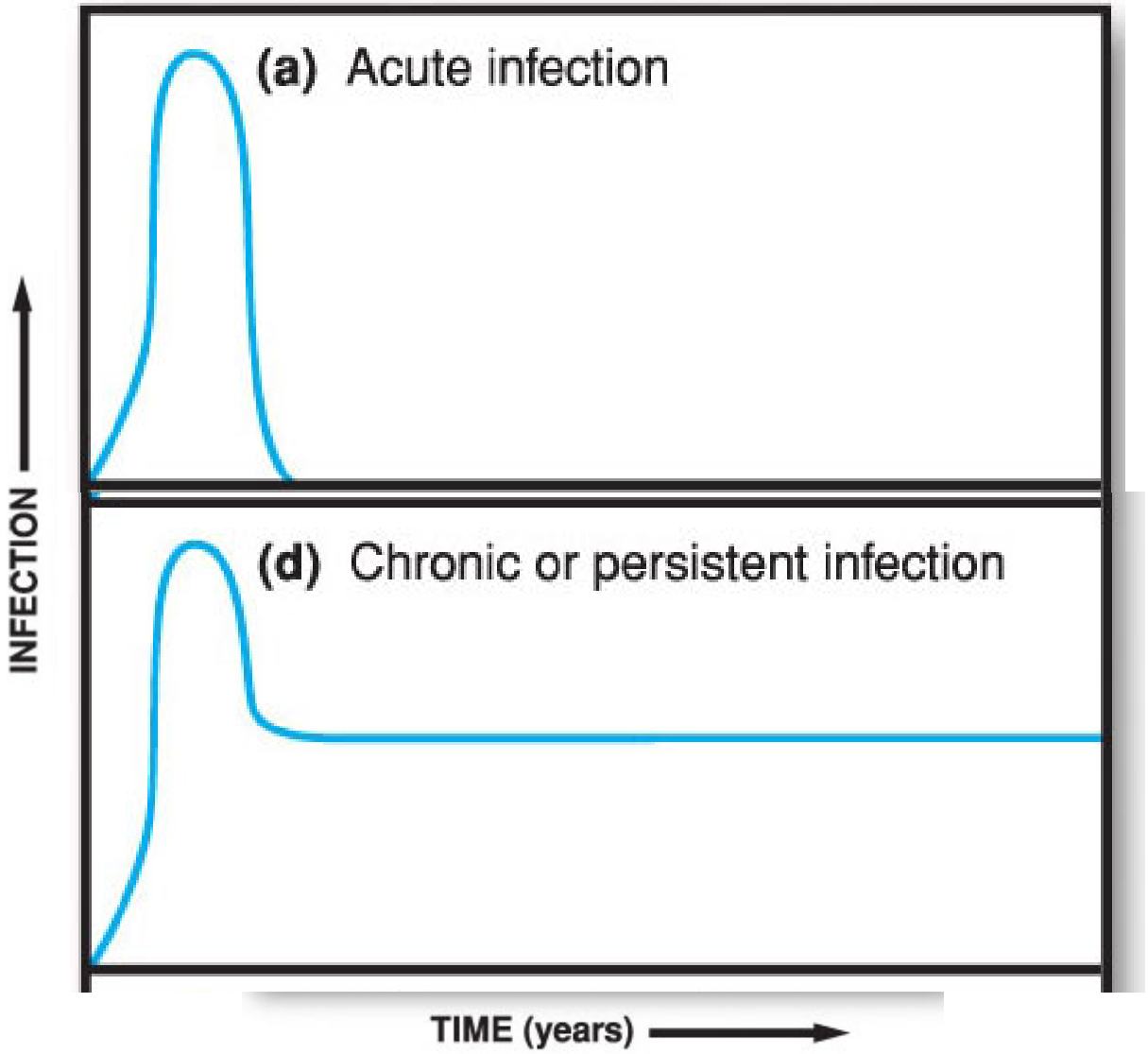
O vírus sobrevive reduzindo suas proteínas imunogênicas em duas fases: nas centros germinativos dos linfonodos, as células B proliferam com três proteínas (latência tipo II), depois saem, reduzindo todas as proteínas (latência tipo 0) para evitar a imunidade.

Na circulação periférica, células B em divisão expressam uma proteína (EBNA1, latência tipo I) para manter o genoma viral.
Na orofaringe, o EBV se replica em células epiteliais, espalhando-se pela saliva e infectando novas células B.

Todos os tipos de latência, exceto o tipo I, estão associados a linfomas (ex.: BL, HL, NHL).

Abreviações: BL, linfoma de Burkitt; EBNA, antígeno nuclear de Epstein-Barr; EBV, vírus de Epstein-Barr; HL, linfoma de Hodgkin; LMP, proteína de membrana latente; NHL, linfoma não Hodgkin.

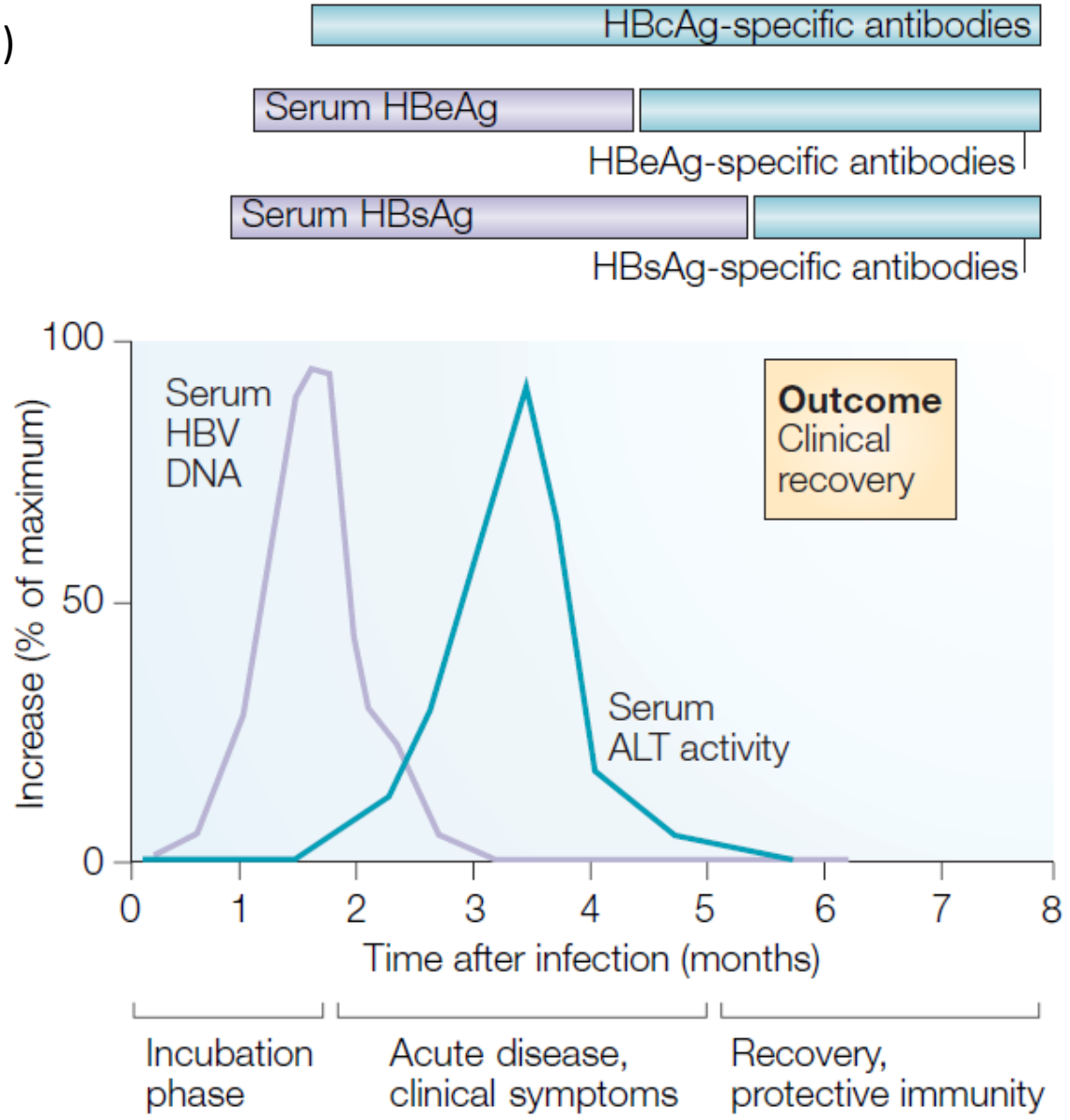
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



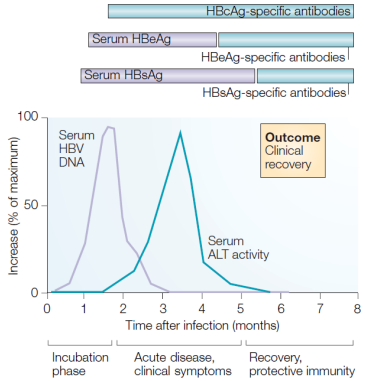
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO AGUDA

Hepatite B (aguda)



Progression of a Hepatitis B Virus (HBV) acute infection over time (in months) and immune response.
X-axis (Time, months): 0-8, with phases: Incubation (0-1), Acute disease (1-3), Recovery (4-8).
Y-axis (Increase of maximum, %): Shows marker peaks at 100%.
Key trends: **Serum HBV DNA** (purple) peaks early (1-2 months), then falls;
Serum ALT (teal) rises sharply (3-4 months), then drops;
Serum HBsAg (purple) declines as HBsAg-specific antibodies (teal) rise;
Serum HBeAg (purple) decreases as HBeAg-specific antibodies (teal) increase;
HBcAg-specific antibodies (teal) rise in the acute phase.

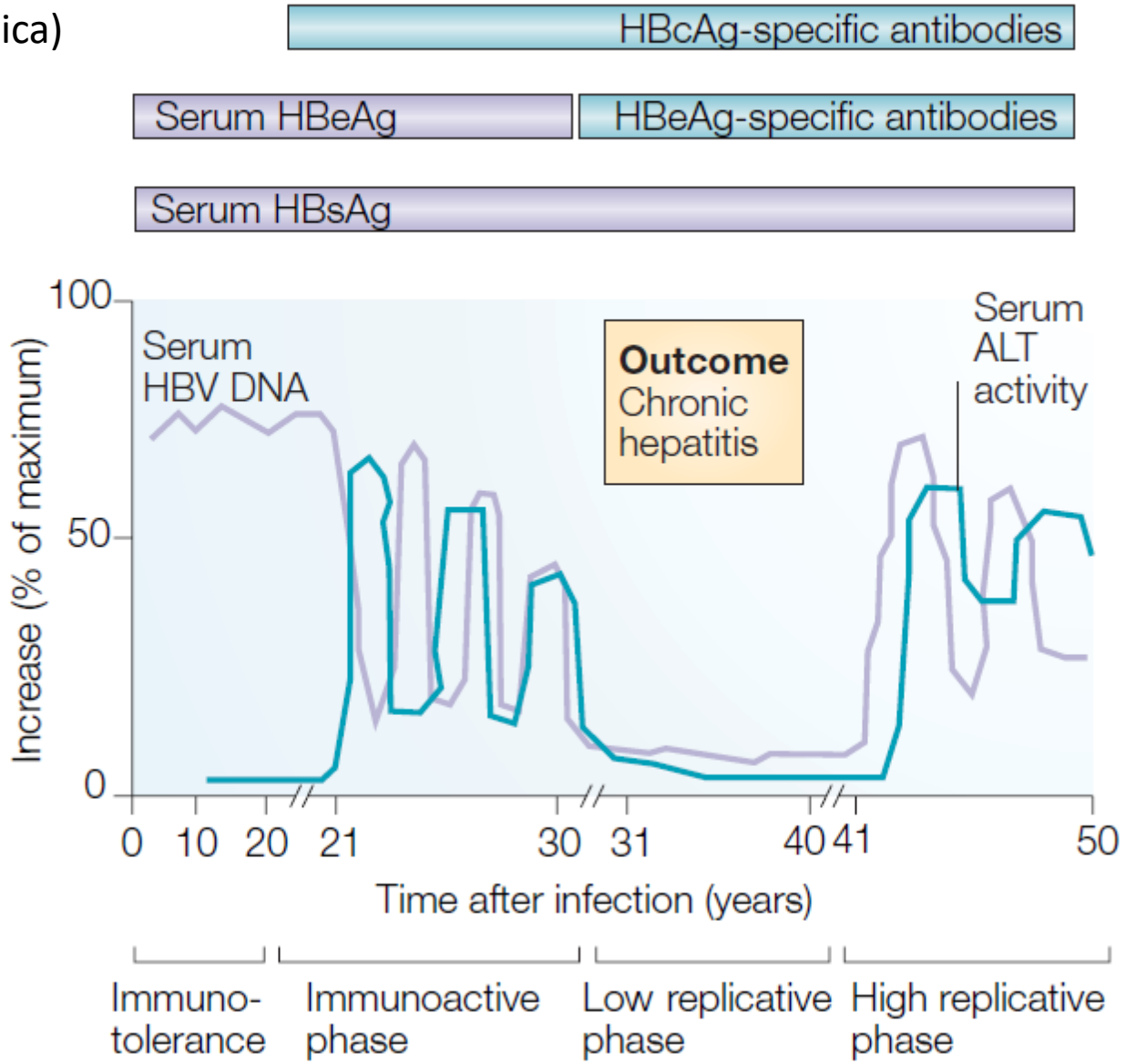


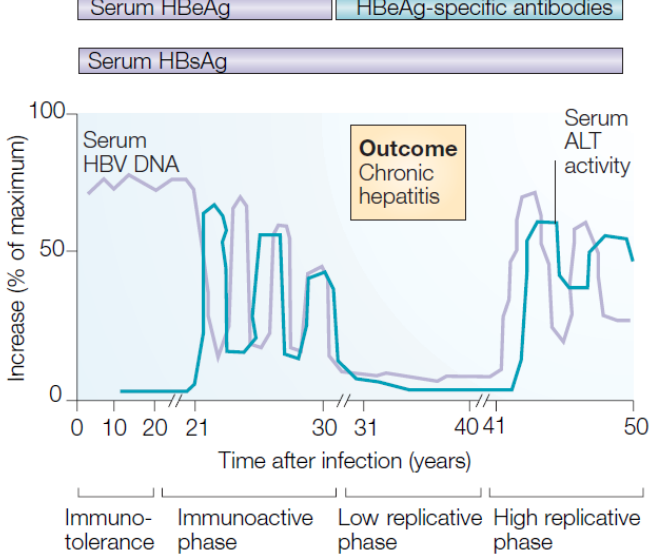
Outcome: The graph shows a typical case of clinical recovery, with protective immunity developing by 6-8 months as antibody levels stabilize and viral markers (HBV DNA, HBsAg, HBeAg) decrease.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO CRÔNICA

Hepatite B (crônica)





Long-term progression of chronic Hepatitis B Virus (HBV) infection over 50 years, with x-axis (time in years) and y-axis (marker increase %).

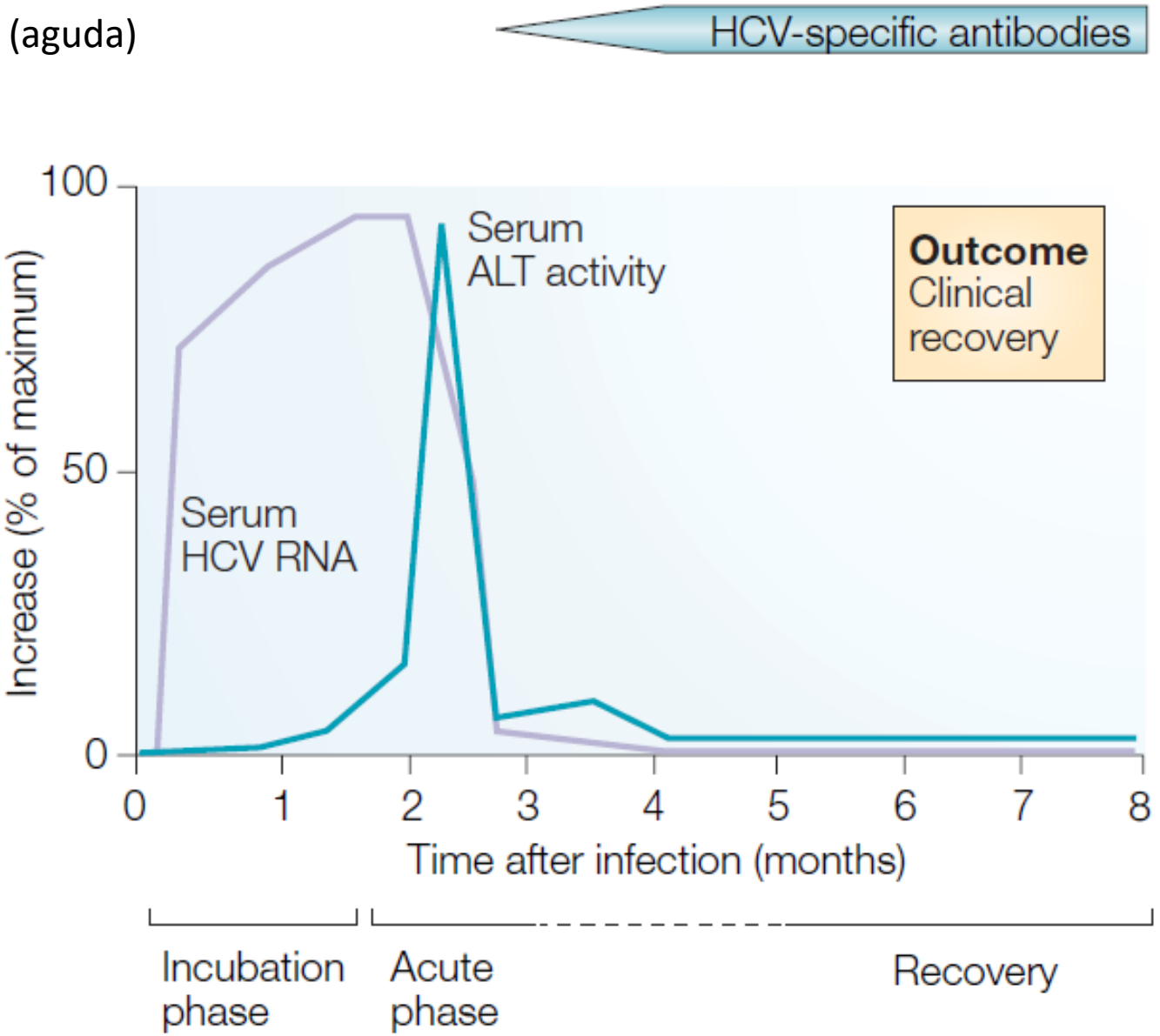
Key phases: Immuno-tolerance (0-20 years): HBV DNA rises, ALT low; Immunoactive (20-30 years): HBV DNA peaks, ALT rises; Low replicative (30-40 years): HBV DNA drops, ALT stabilizes; High replicative (40-50 years): HBV DNA and ALT rise.

Markers: HBsAg (purple) persists; HBeAg (purple) declines as HBeAg antibodies (teal) appear; HBcAg antibodies (teal) rise. Outcome: Chronic hepatitis with fluctuating levels, risking severe liver disease.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO AGUDA

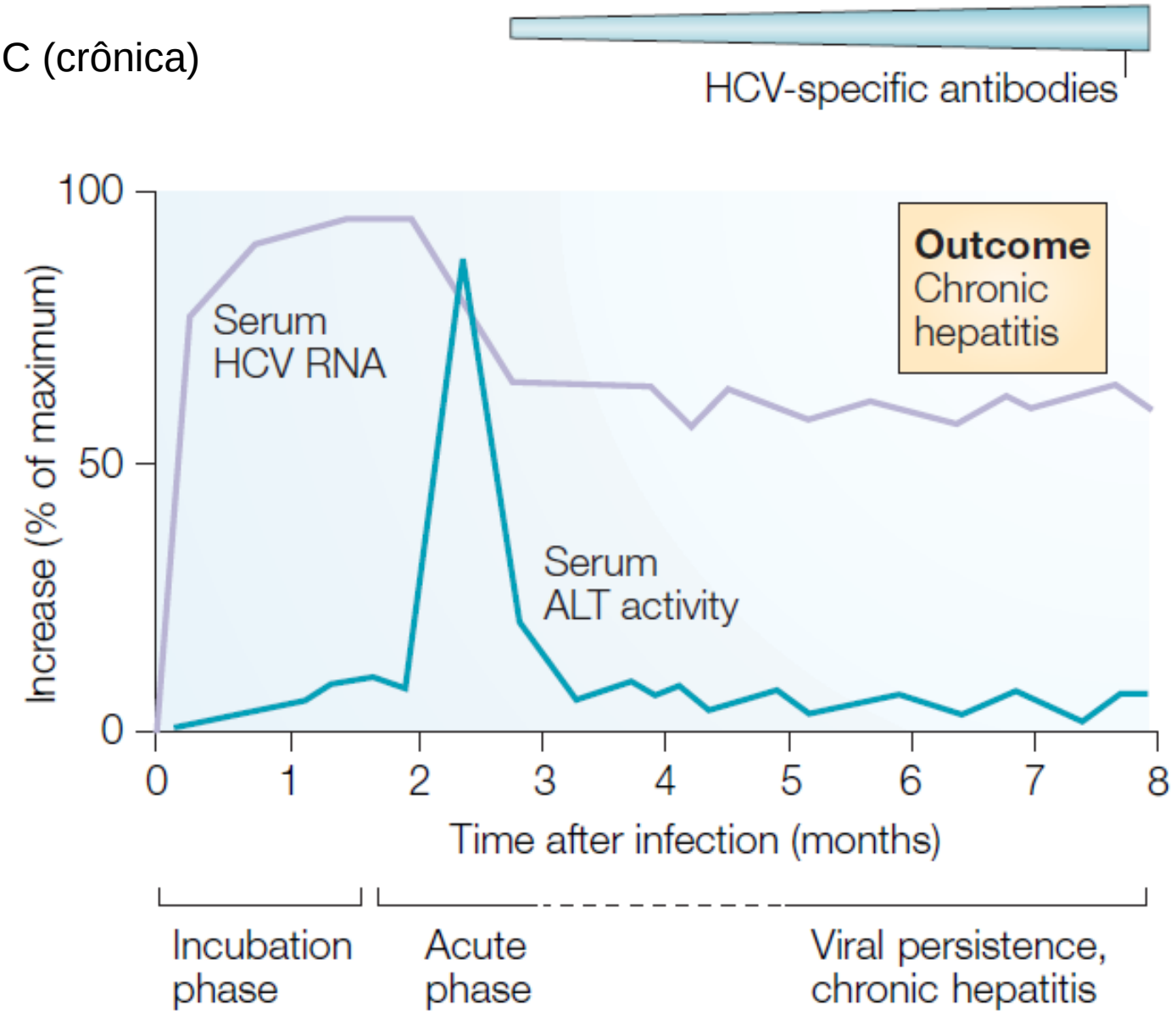
Hepatite C (aguda)



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

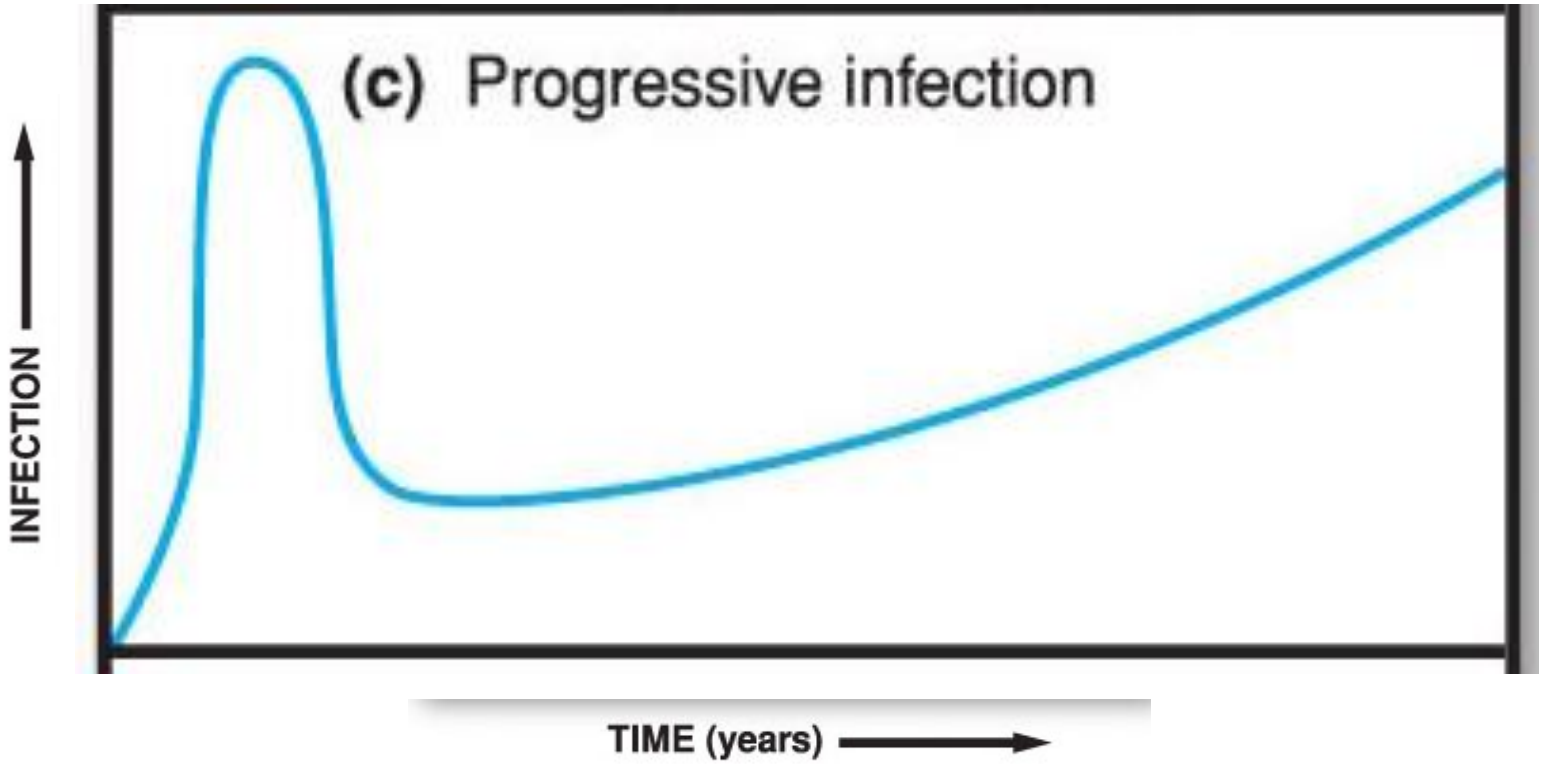
INFECÇÃO CRÔNICA

Hepatite C (crônica)



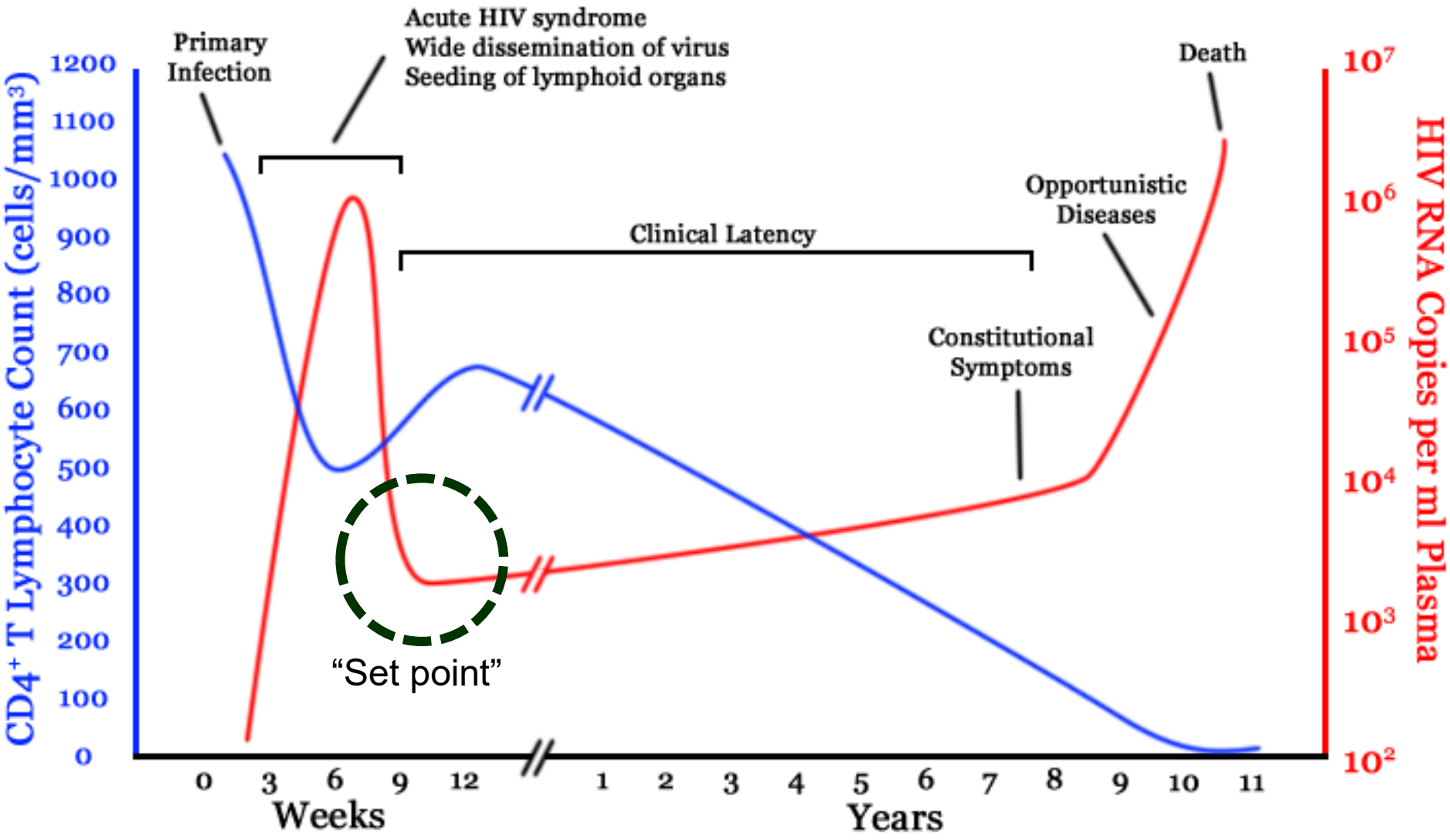
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO PROGRESSIVA

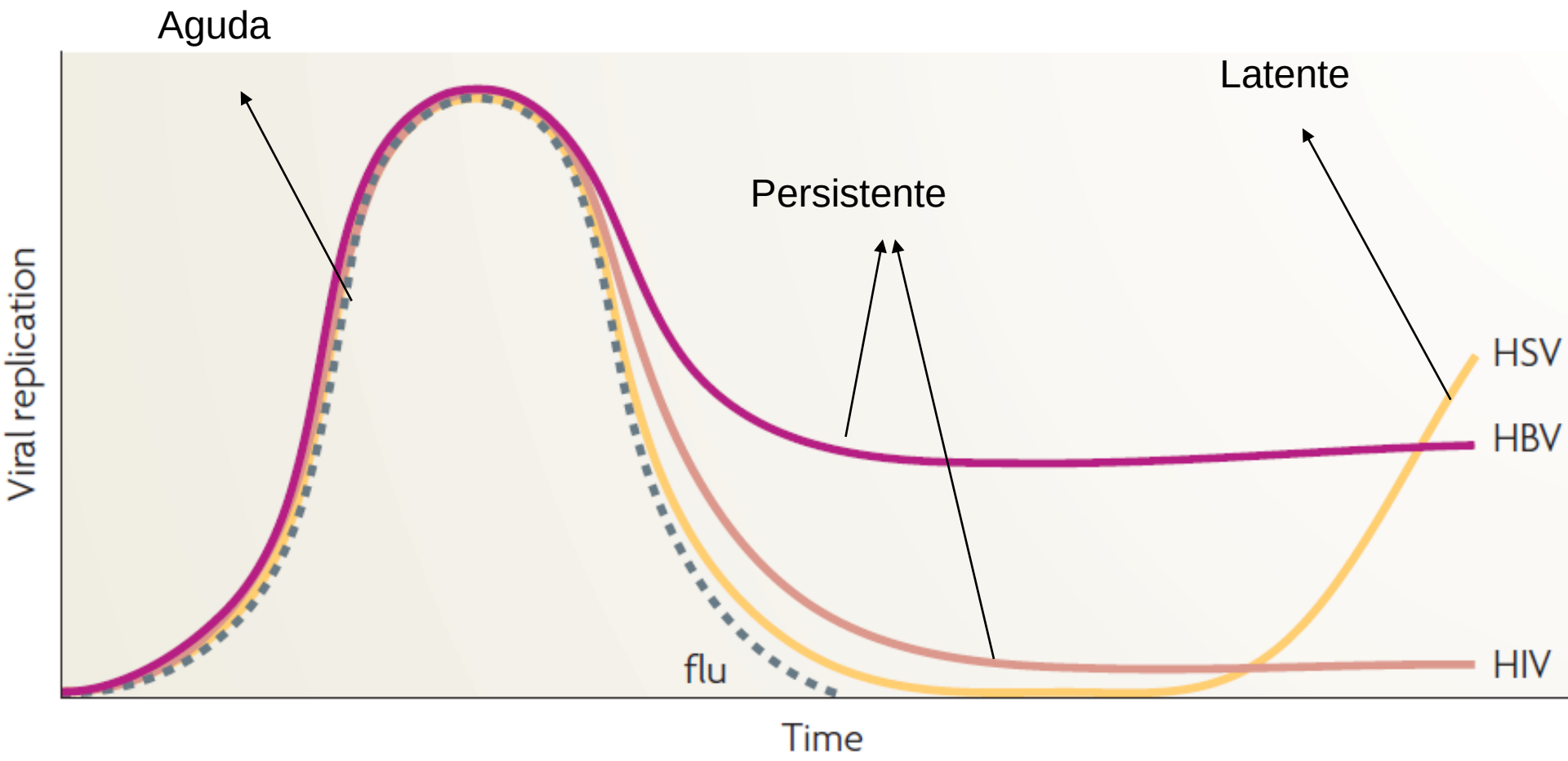


PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO PROGRESSIVA



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

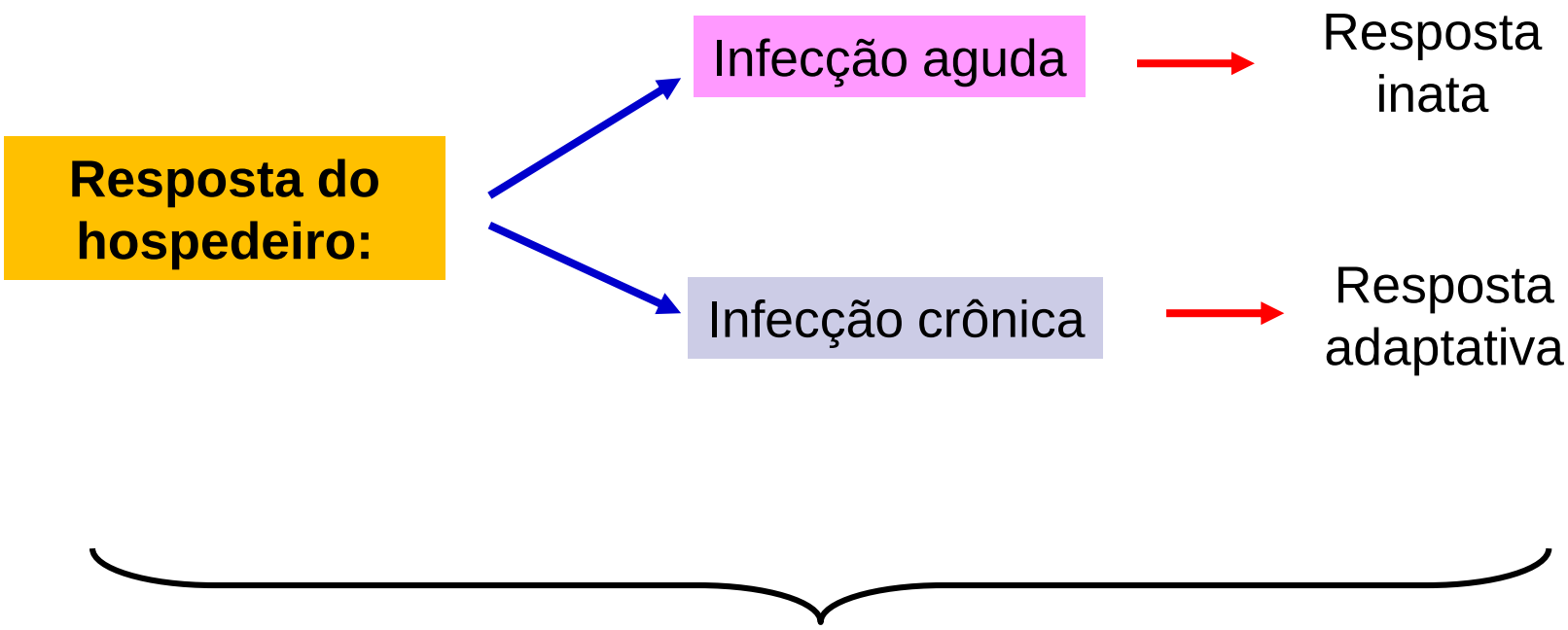


PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

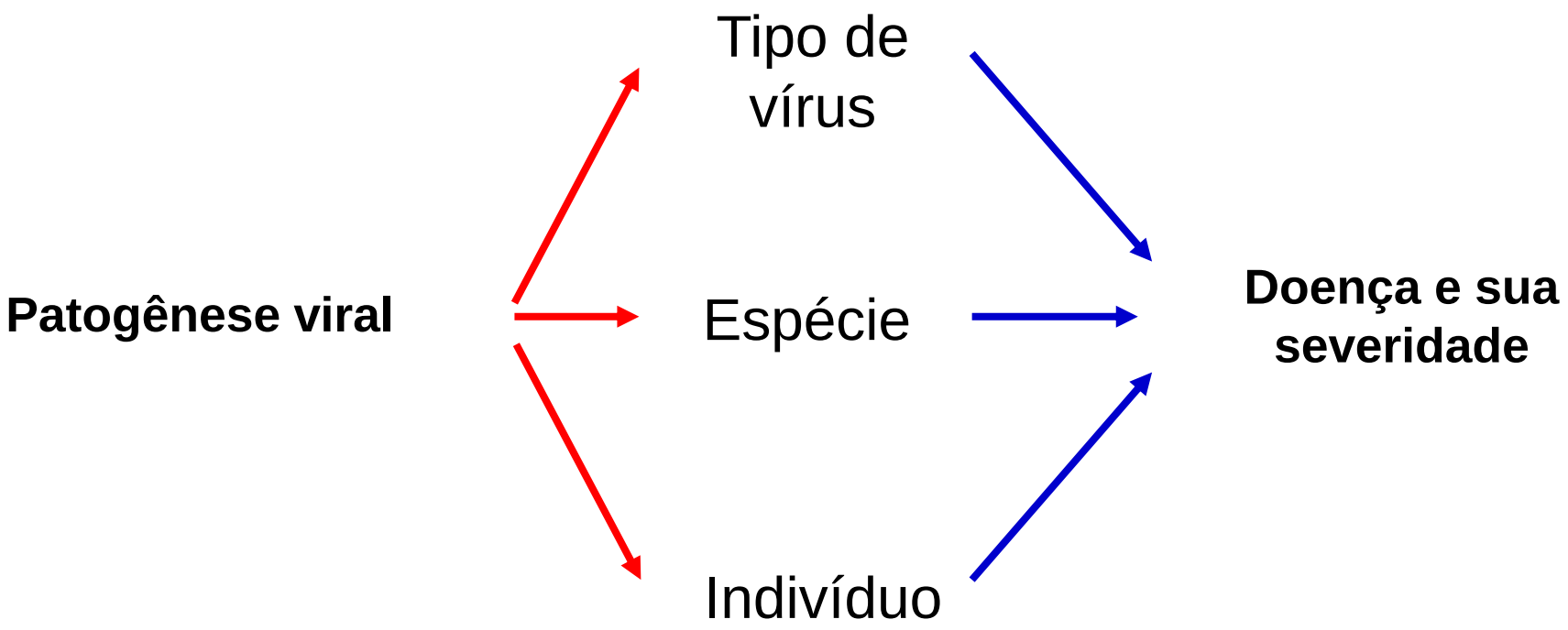
Padrões de infecção viral

- Tipo de vírus
  - Virulência
  - Tropismo
- Via de transmissão
- Resposta do hospedeiro

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



Infecção vs. Patogênese Viral



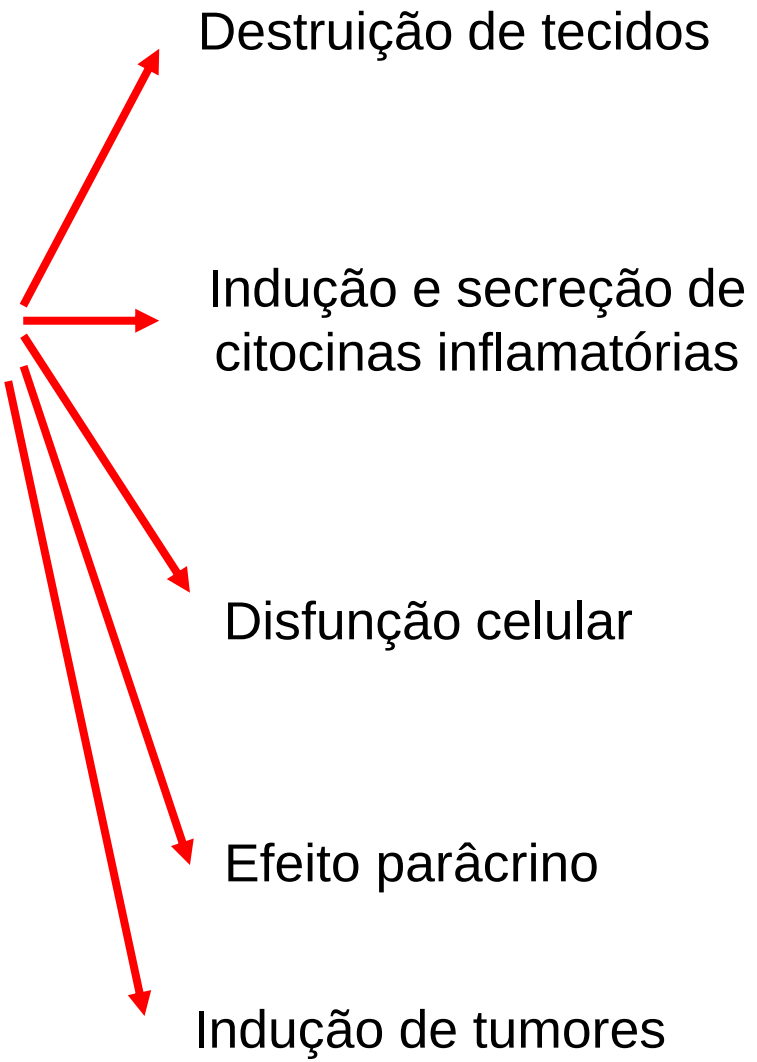
- da via de infecção

Infecção vs. Patogênese Viral

- Infecção não é sinônimo de doença que nem sempre é causada pelo vírus sómente.

- Mecanismos importantes podem ser elucidados ao comparar indivíduos infectados assintomáticos e indivíduos com doença.

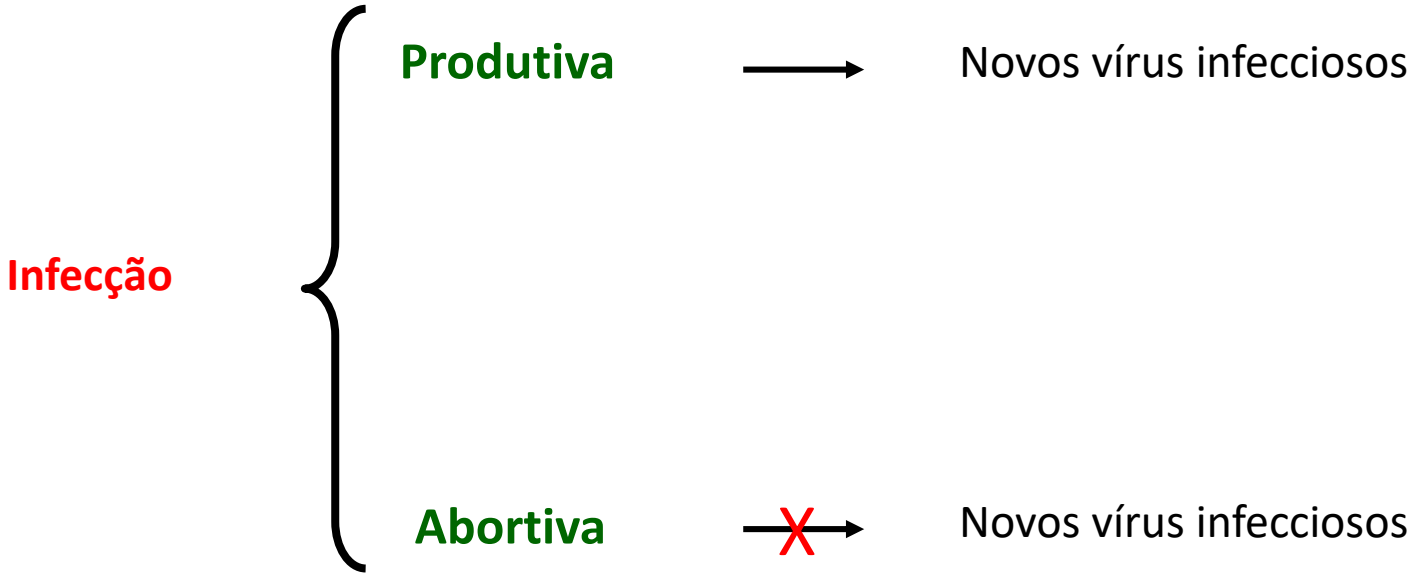
Patogênese viral



- Definir em termos moleculares a diferença entre infecção e doença

INFECÇÃO VIRAL

Infecção - mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula.



Infecção ≠ doença ≠ vírus sómente

INFECÇÃO VIRAL

O estabelecimento de uma infecção viral produtiva depende de:

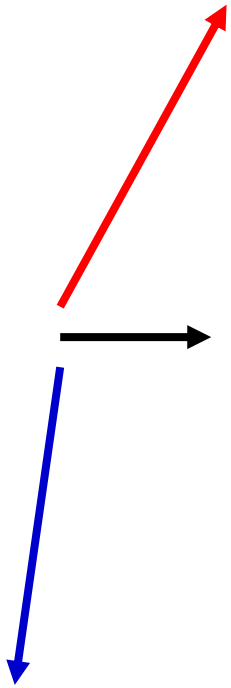
Susceptibilidade: existência de receptores para o vírus.

Permissividade: presença de fatores celulares que permitam a replicação viral eficiente.

Acessibilidade à célula alvo.

Resposta imune: pode determinara o estabelecimento, eliminação ou persistência da infecção.

VIRULÊNCIA



É a capacidade relativa de um vírus causar doença.

Existem diferentes tipos:

- Morte rápida
- Falência de orgãos
- Indução de tumores

Em geral, está associada à capacidade replicativa do vírus. No entanto, fatores como tropismo e a resposta do hospedeiro são importantes.

VIRULÊNCIA

Estirpes ***virulentas*** causam doença – *gripe espanhola*

Estirpes ***avirulentas*** ou ***atenuadas*** não causam doença, mas são capazes de infectar organismos - *vacinas*

A virulência depende:

- do vírus (alguns variantes são mais virulentos que outros)
- da dose ou carga viral recebida pelo hospedeiro
- da via de inoculação
- da suscetibilidade do hospedeiro

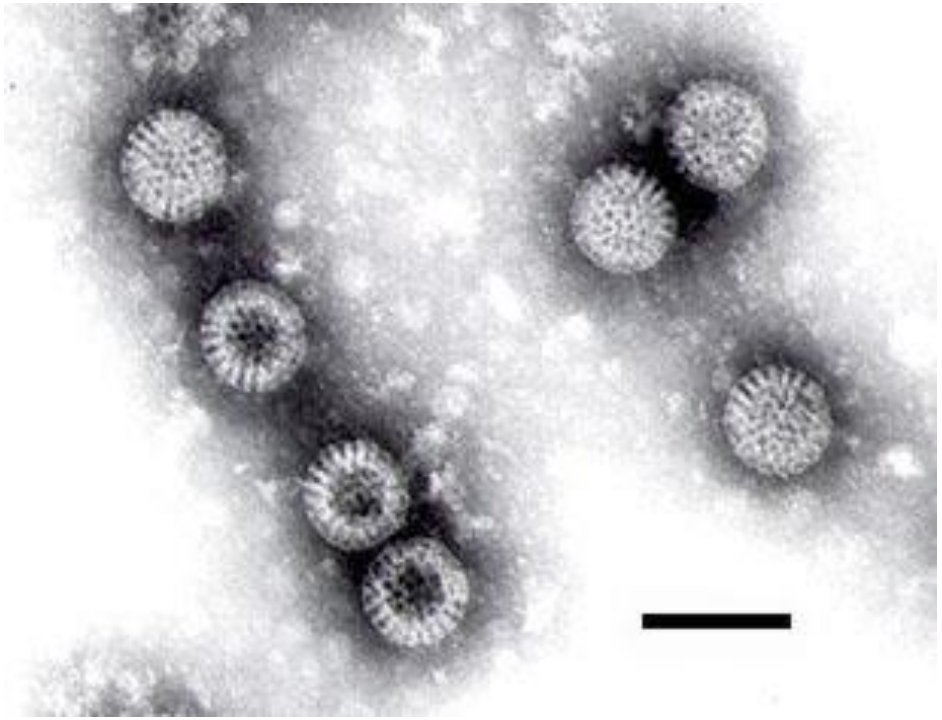
VIRULÊNCIA

Fatores de Virulência são moléculas expressas por vírus que permitem que os mesmos:

- Tenham maior capacidade replicativa
- Colonizem um nicho no hospedeiro e possam ser transmitidos a outros indivíduos (incluindo adesão, entrada e saída de células e do organismo)
- Evadam ou inibam o sistema imune (latência, persistência)
- Diretamente tóxicos (proteína NSP4 de rotavírus)

VIRULÊNCIA

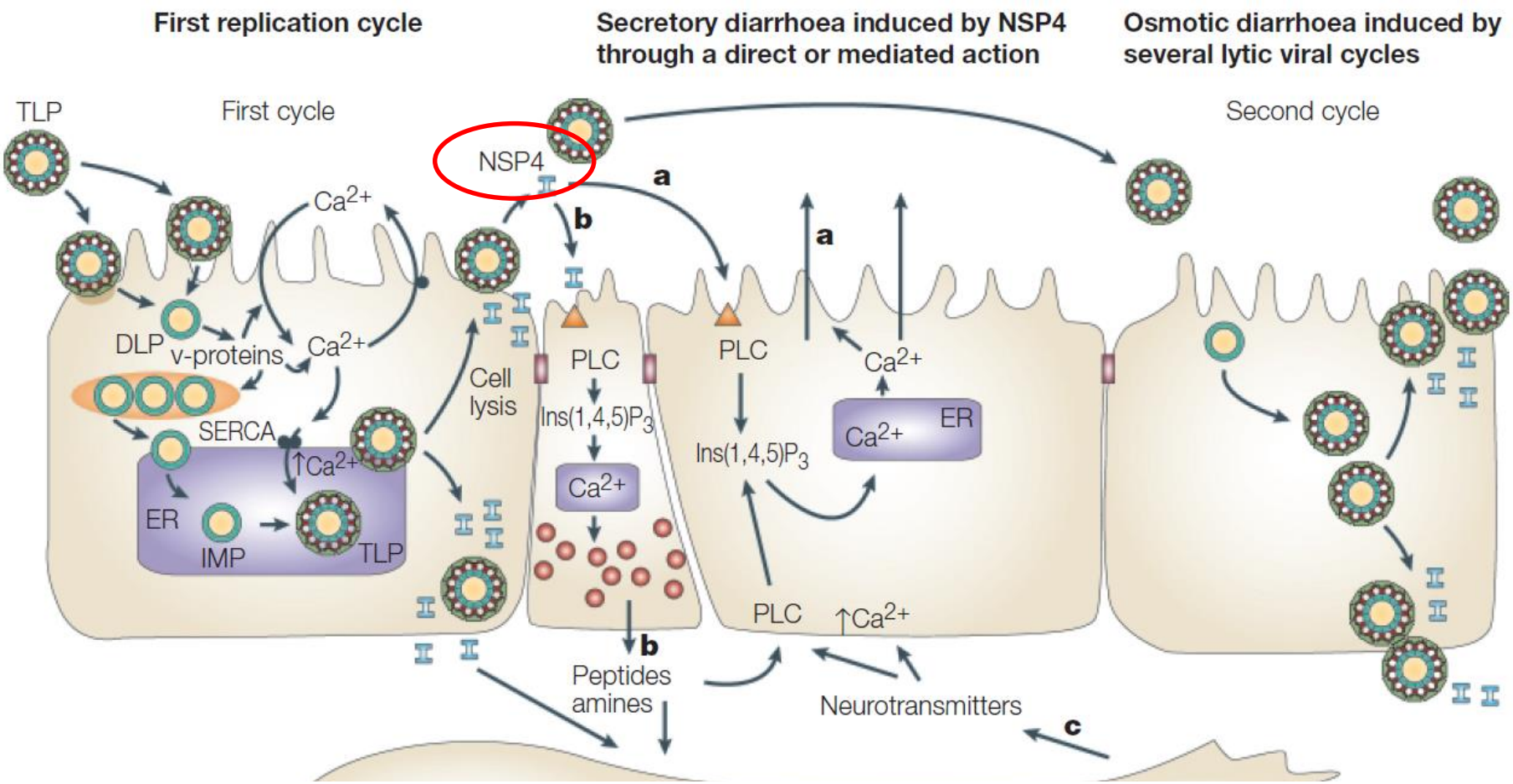
Rotavírus



- Família : *Reoviridae*
- Vírus não envelopado de ~60-80 nm
- Genoma de RNA (ds) segmentado
- Sete tipos: A-G

- O rotavírus é o principal vírus causador de diarréia em crianças.
- A proteína viral não estrutural NSP4, tem ação semelhante às enterotoxinas.
- Desencadeia uma via de sinalização na mucosa intestinal que leva à elevação do potencial de Ca^{2+} que aumenta a secreção de Cloro **= diarréia**

VIRULÊNCIA Rotavírus



Segunda etapa: **lise das células** em escova, do epitelio intestinal, isto é, as células produtoras de lactase.

Consequente, acúmulo de lactose no lúmem que é compensado pela liberação de água **= diarréia osmótica**

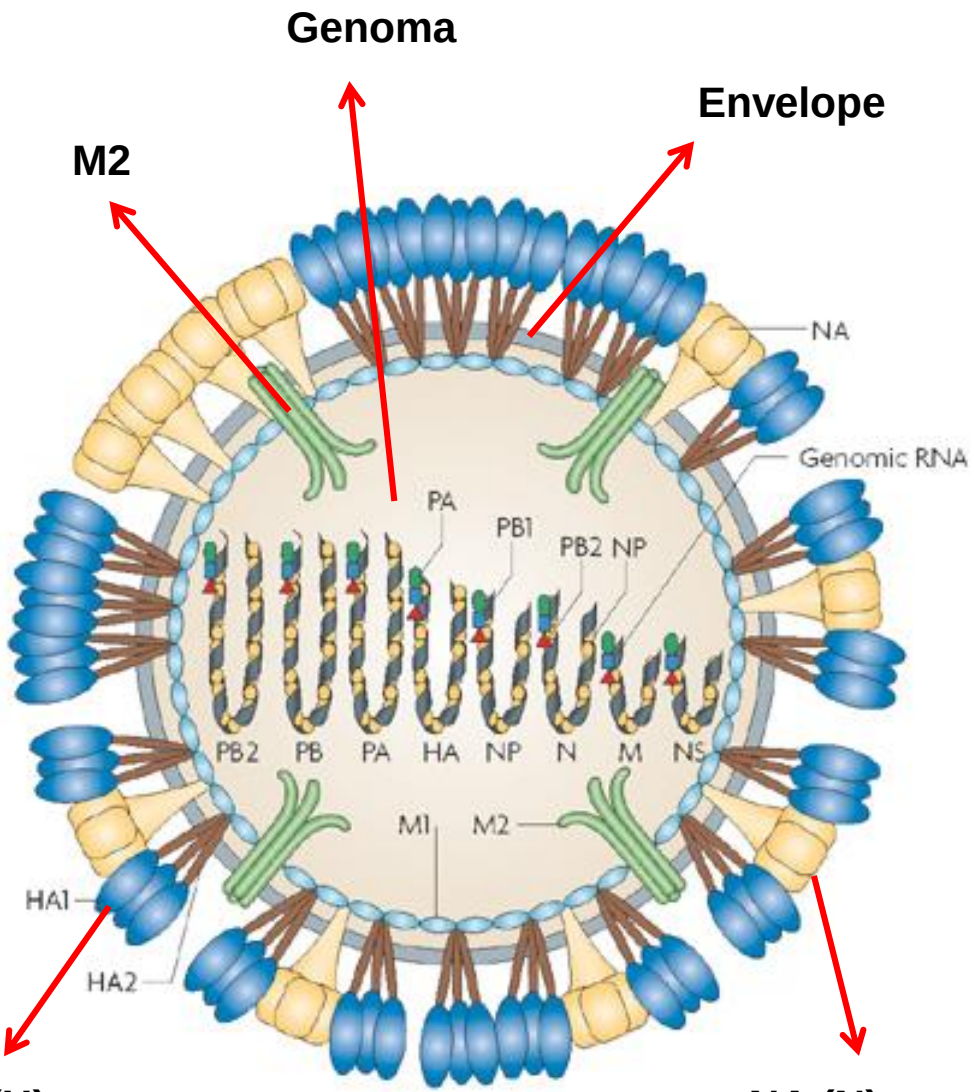
VIRULÊNCIA

Vírus influenza

Família : *Orthomyxoviridae*

- Vírus envelopado de ~100 nm
- Genoma de RNA (-) segmentado
- Três tipos: A, B, C
  - 8 segmentos em influenza A e B
  - 7 segmentos em influenza C

Tipo A: Eqüinos, suínos, aves e humanos



VIRULÊNCIA

Pandemias por influenza

1918	**H1N1**	Gripe Espanhola	20-40 milhões de mortes
1957	**H2N2**	Gripe Asiática	1-2 milhões de mortes
1968	**H3N2**	Gripe de Hong-Kong	700,000 mortes
1977	**H1N1**	Re-aparição	Sem pandemia
1997	**H5N1**	Gripe aviária	poucos mortos, mas...
2009	**H1N1**	Gripe suína	milhares de mortos

VIRULÊNCIA

Papilomavírus humano

~ 200 Tipos

~ 40 INFECTAM MUCOSA ANOGENITAL

BAIXO RISCO
(HPV 6, 11, 42, 43, 44)

ALTO RISCO
(HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66)

LESÕES DE BAIXO GRAU E VERRUGAS GENITAIS

LESÕES DE ALTO GRAU CARCINOMA INVASIVO

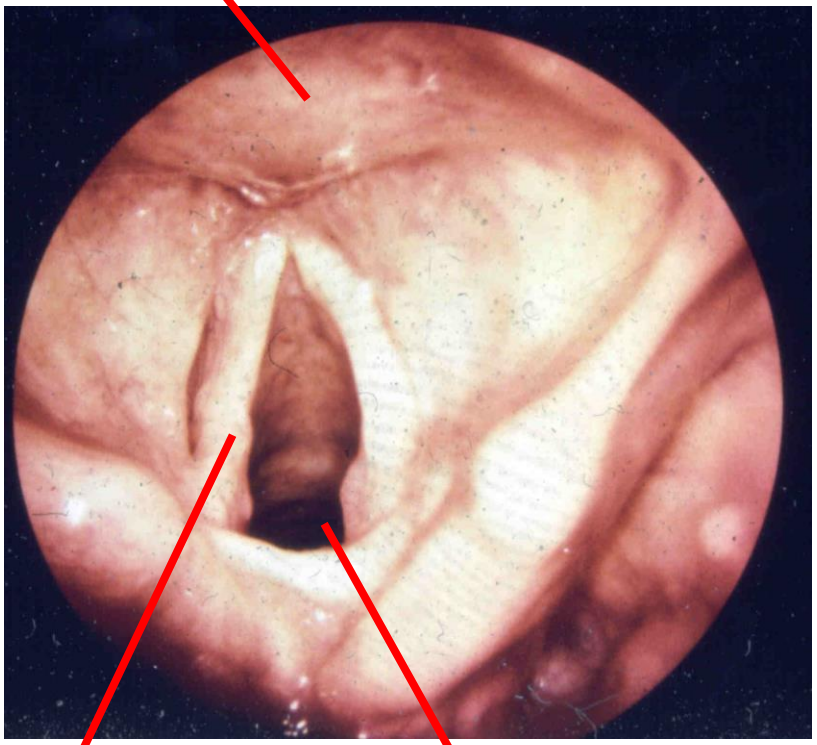
VIRULÊNCIA

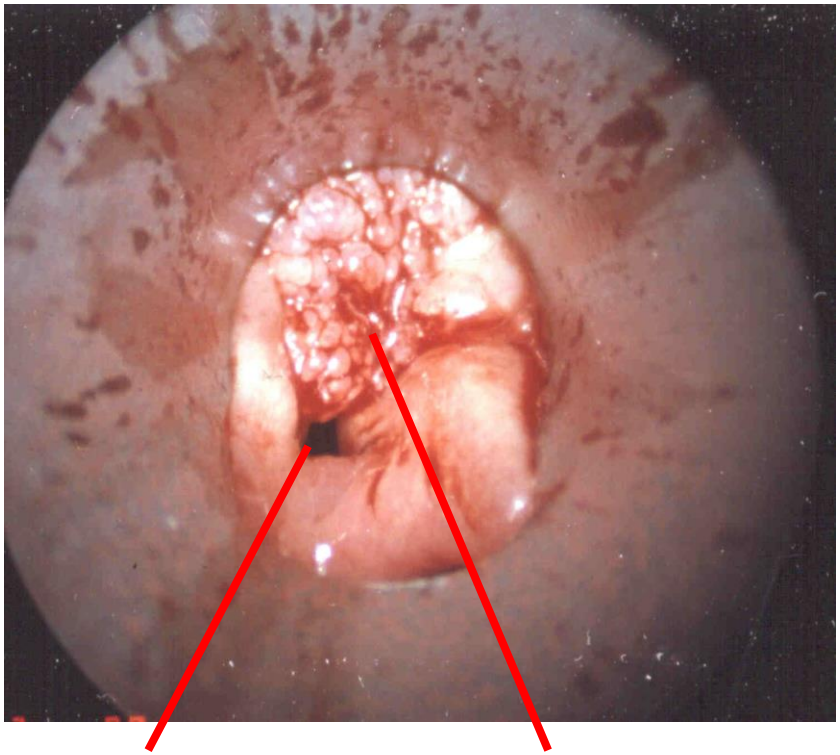
Verrugas genitais causadas por HPV



VIRULÊNCIA

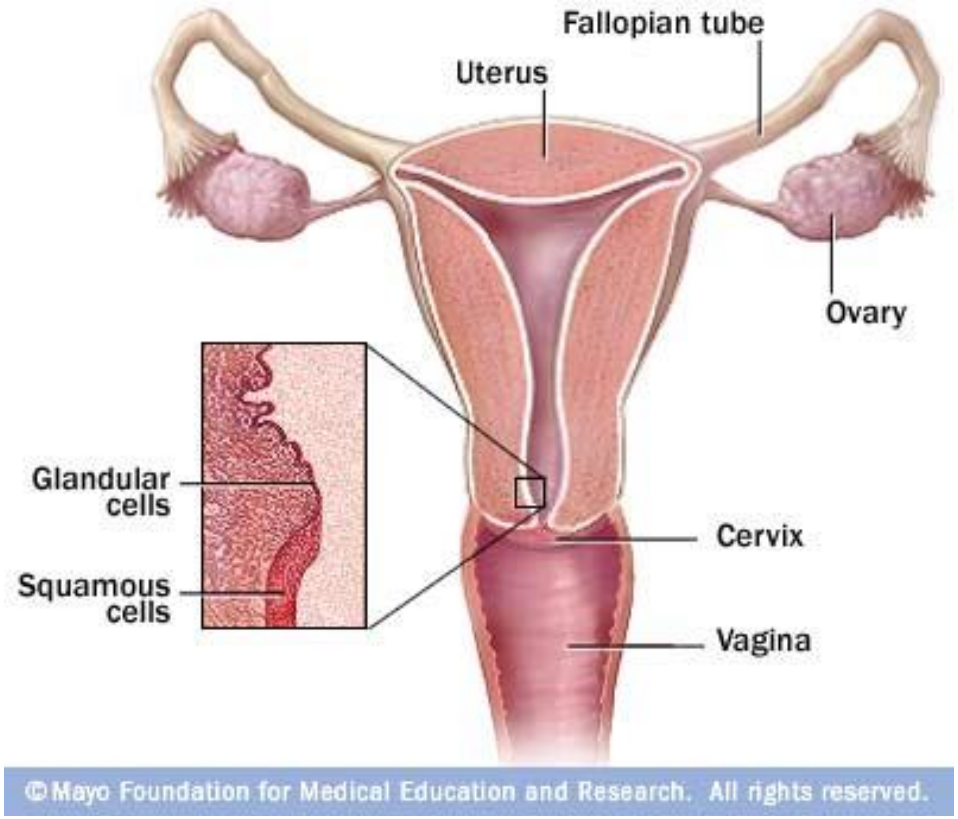
Papilomatose de Laringe (HPV-6/11)



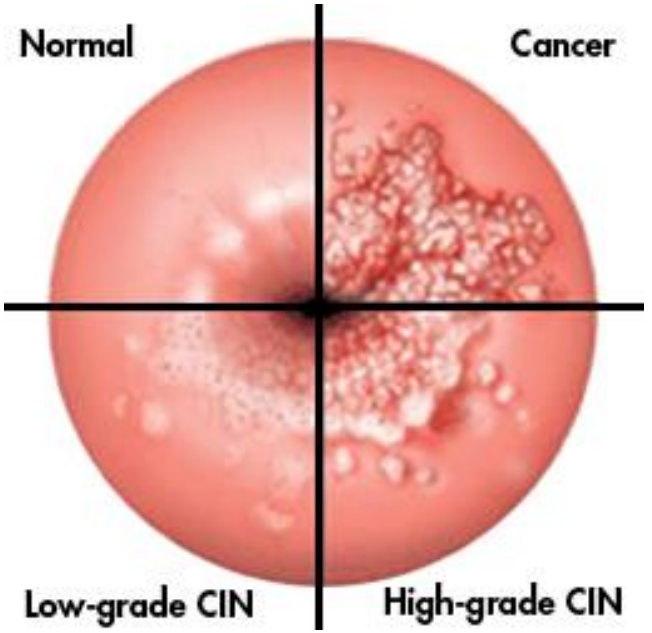


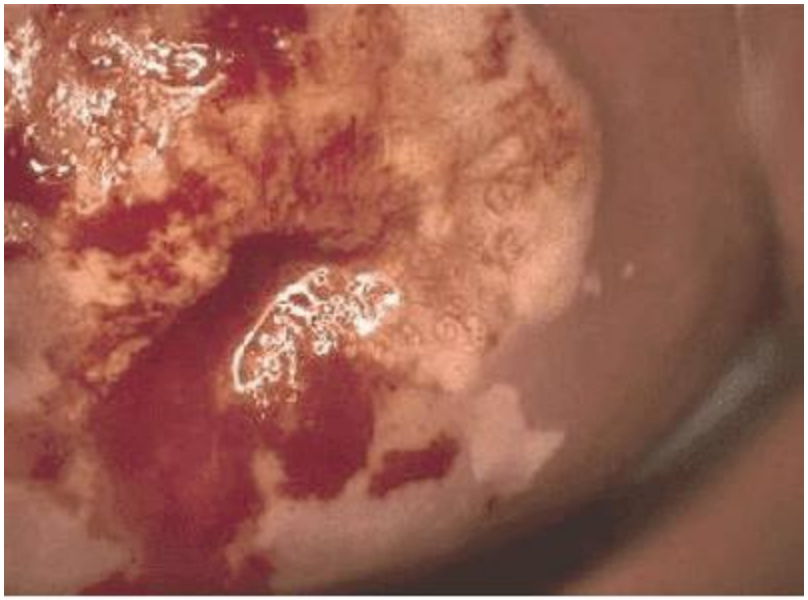
VIRULÊNCIA

HPV e Câncer Cervical



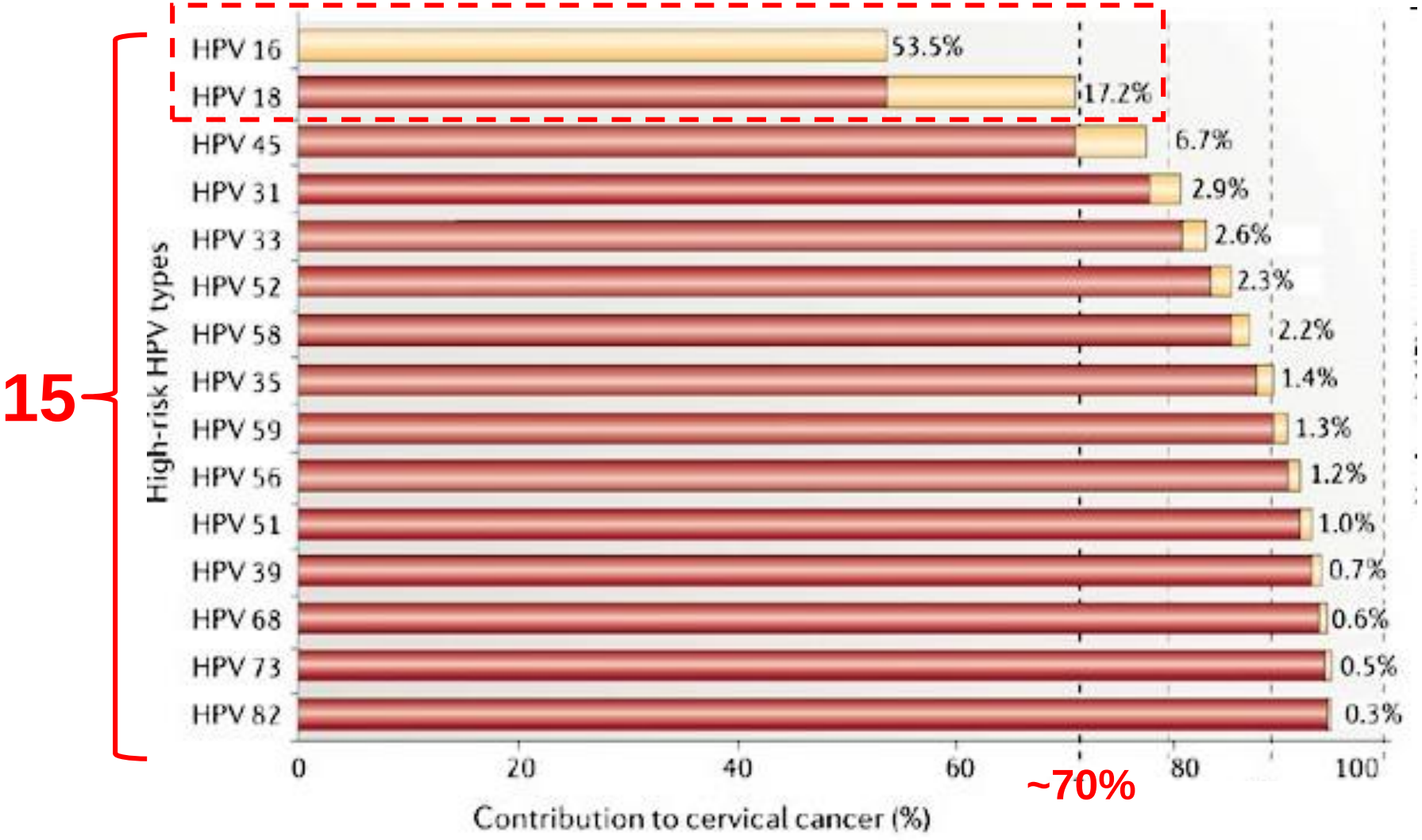
©Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.





VIRULÊNCIA

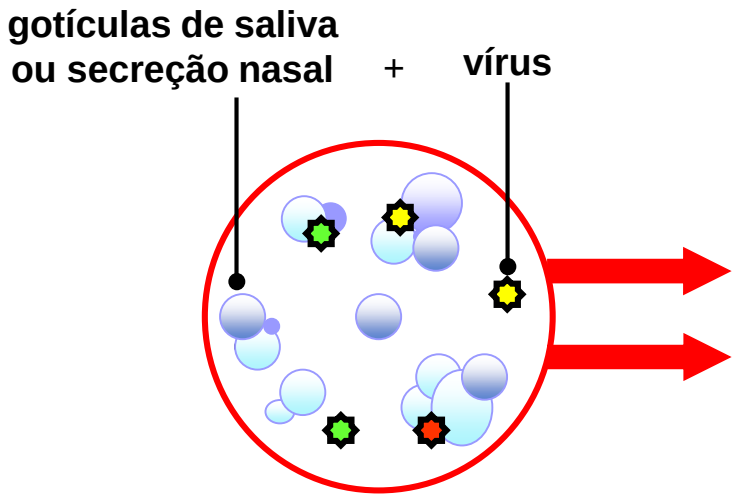
HPV e Câncer Cervical



R. Roden & T.-C. Wu. Nature Reviews Cancer 6, 753-763 (2006)

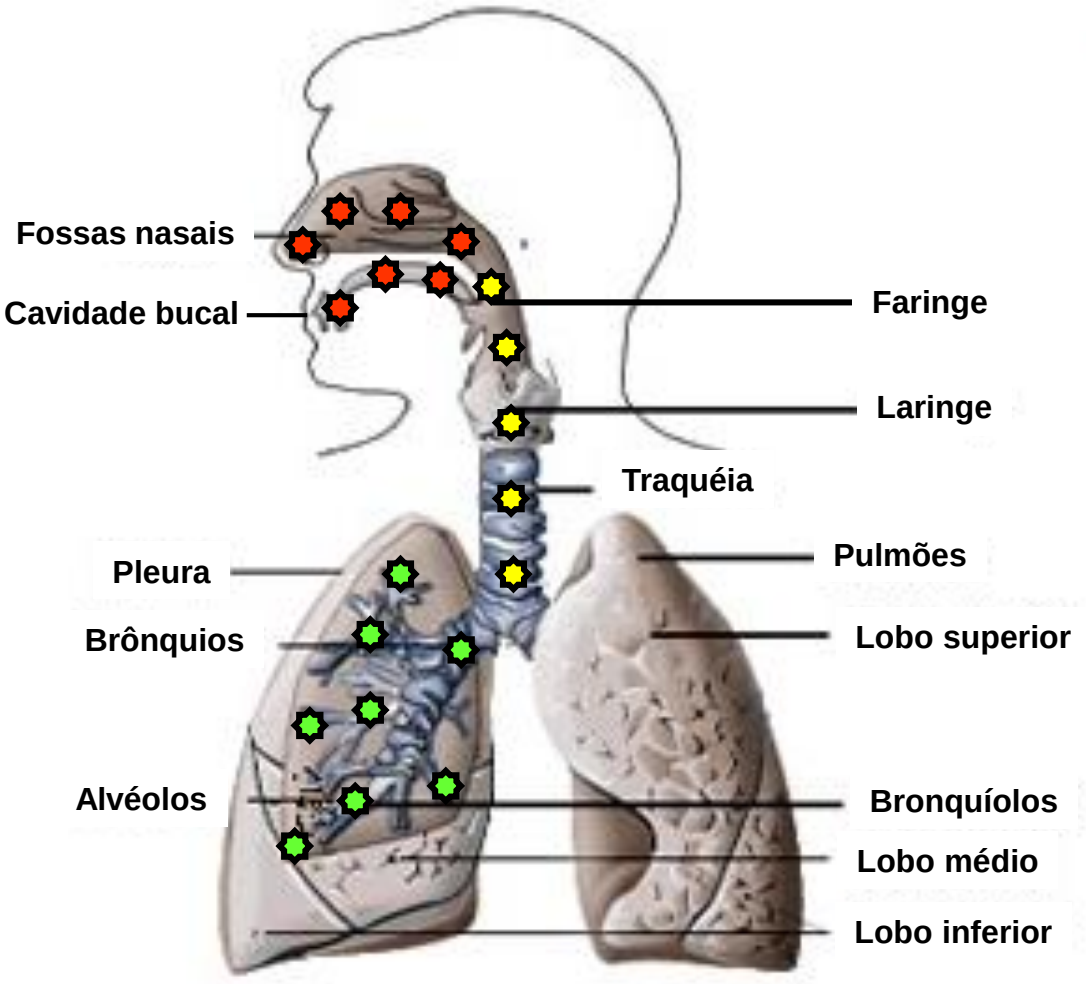
TROPISMO

Rota de infecção dos vírus respiratórios

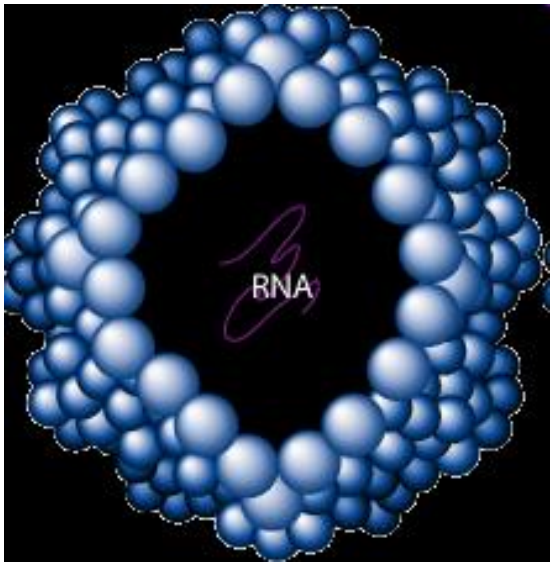




Superfícies contaminadas



TROPISMO



Família : *Picornaviridae*

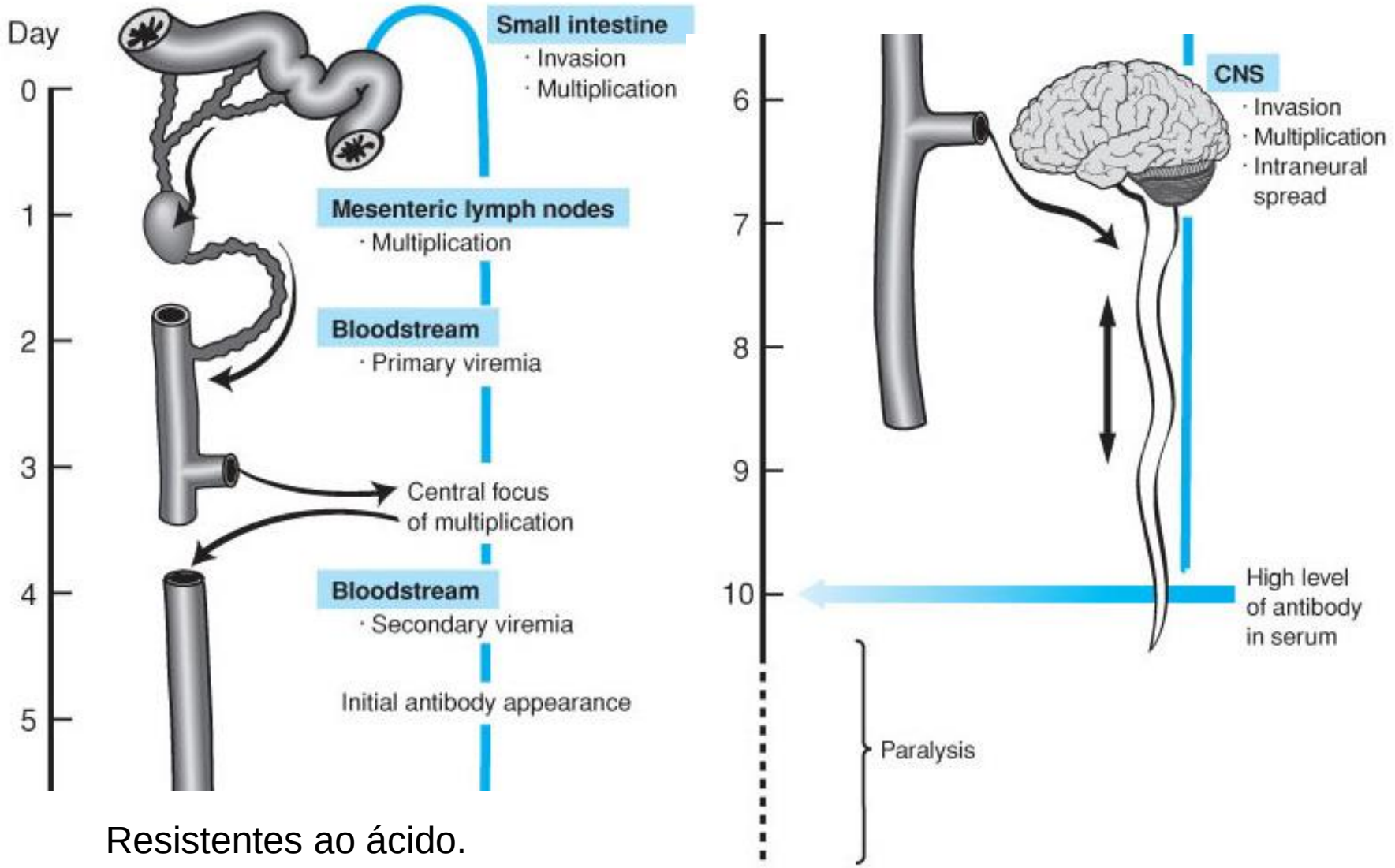
- Vírus não envelopado
- Genoma de RNA (+)
- Mais de 100 sorotipos
- Receptor: ácido siálico

Rinovírus

- Causam ~50% dos resfriados no mundo todo.
- Se transmitem de pessoa a pessoa por via aérea e por contato com superfícies contaminadas.
- Termoestáveis e resistentes a solventes como éter e etanol
- São inativados por ácido.
- Replicação mais eficiente a 32-33 °C

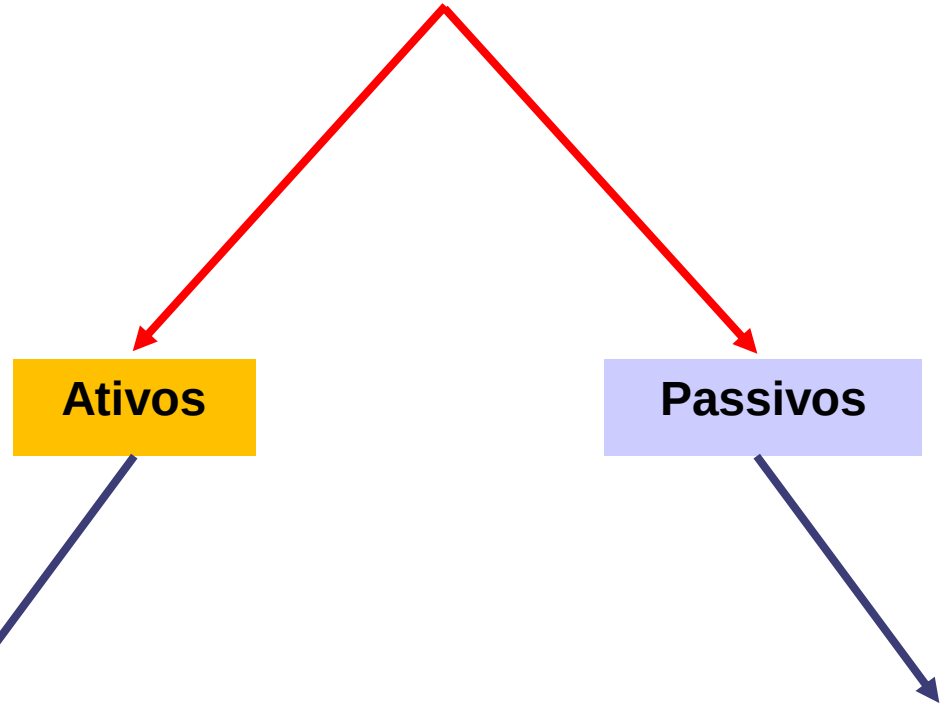
TROPISMO

Poliovírus



Resistentes ao ácido.

Mecanismos de evasão



Requer síntese de proteínas virais

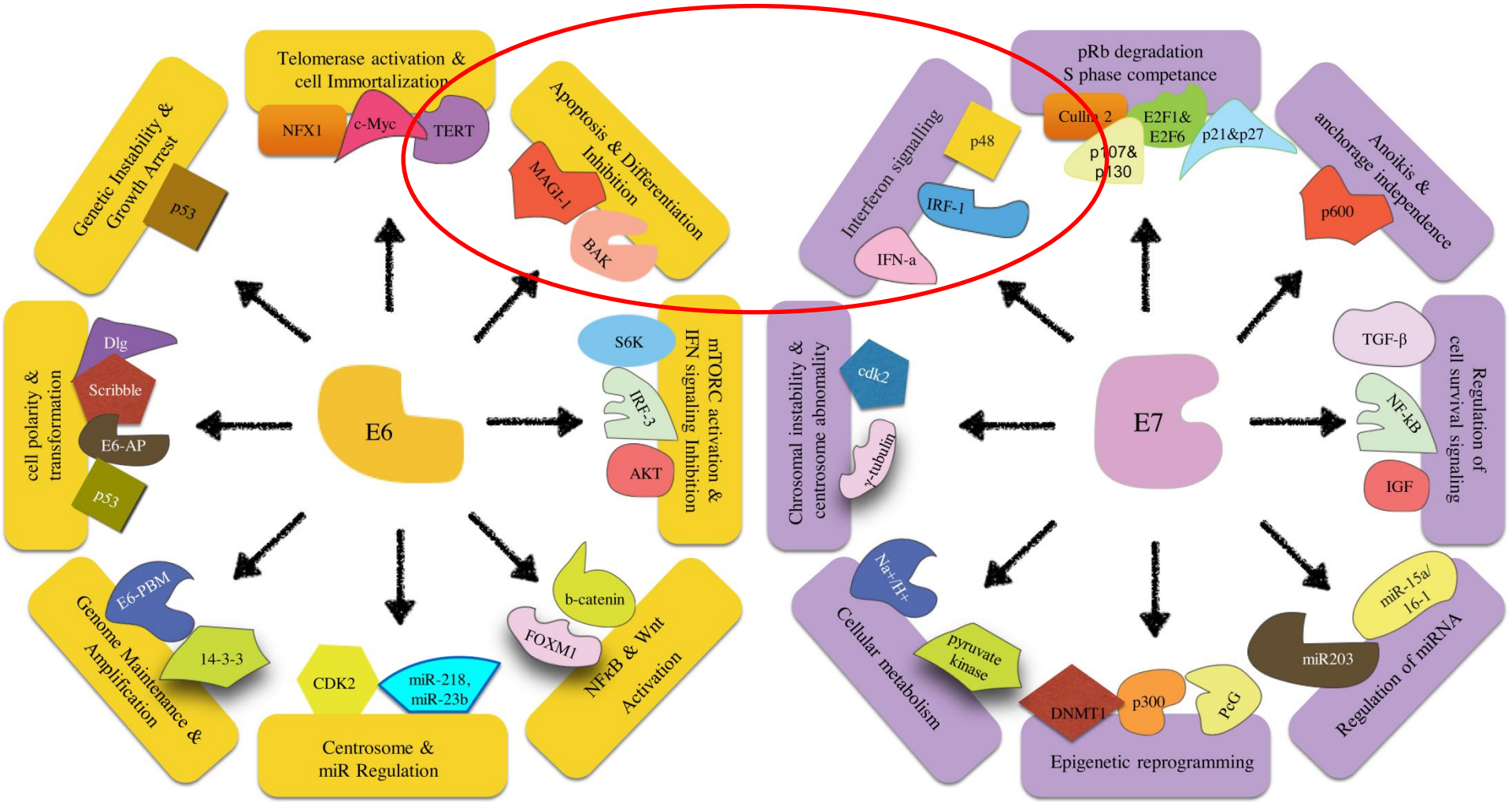
- Resistência à apoptose
- Modulação da resposta imune.
- Latência

Não requer síntese de proteínas virais

- Tamanho do inoculo:
- Tropismo:
- Via de infecção (acessibilidade)
- Variabilidade

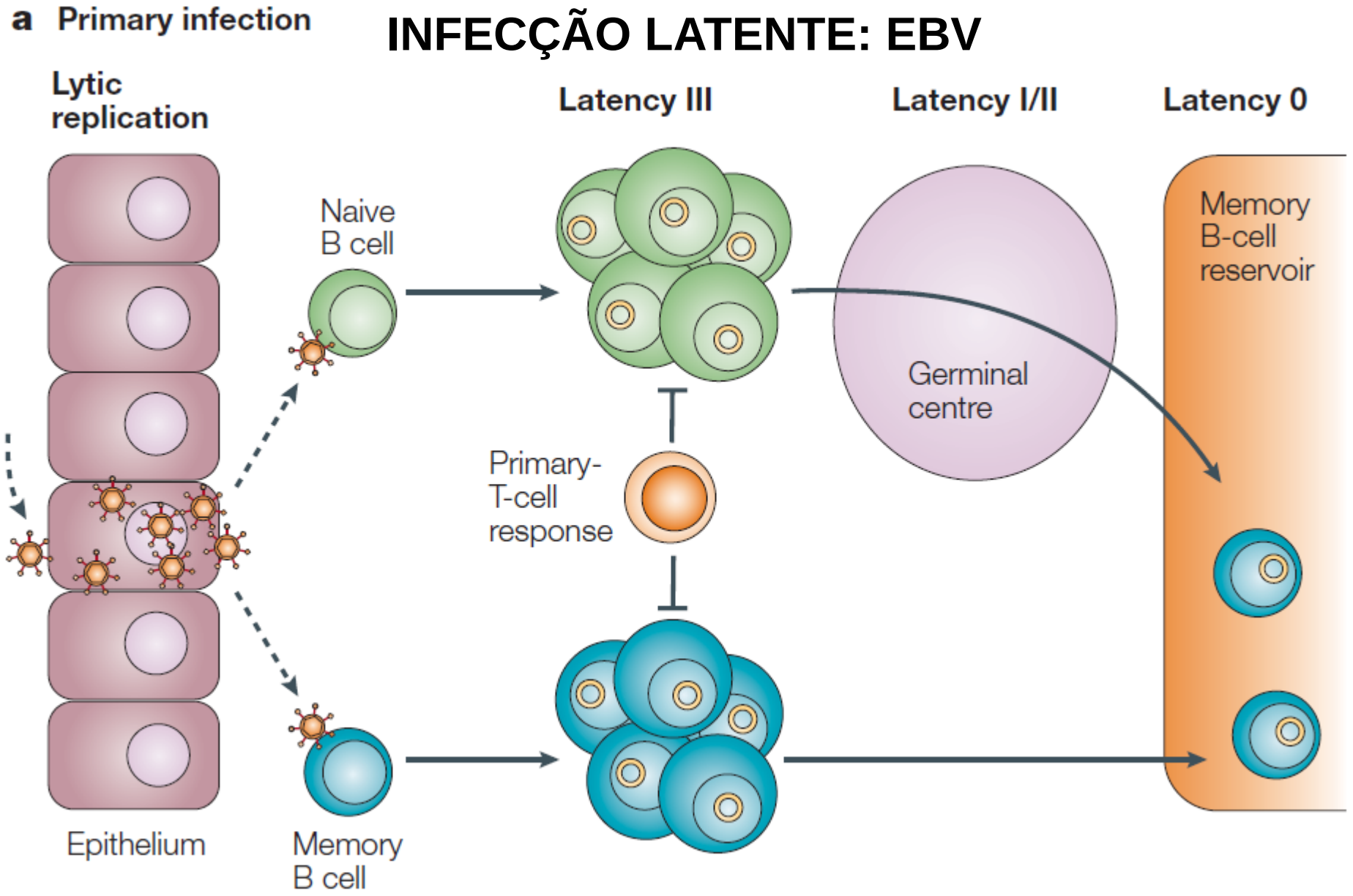
Evasão Ativa

Proteínas E6 e E7 de HPV



https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2016.08.001

Evasão Ativa



Evasão Passiva

Tamanho do inóculo:

- Rinovírus, HBV, HIV

Tropismo:

- Herpesvírus, PVs, vírus da raiva

Via de infecção (acessibilidade):

- Vírus da Pólio, HSV, HIV

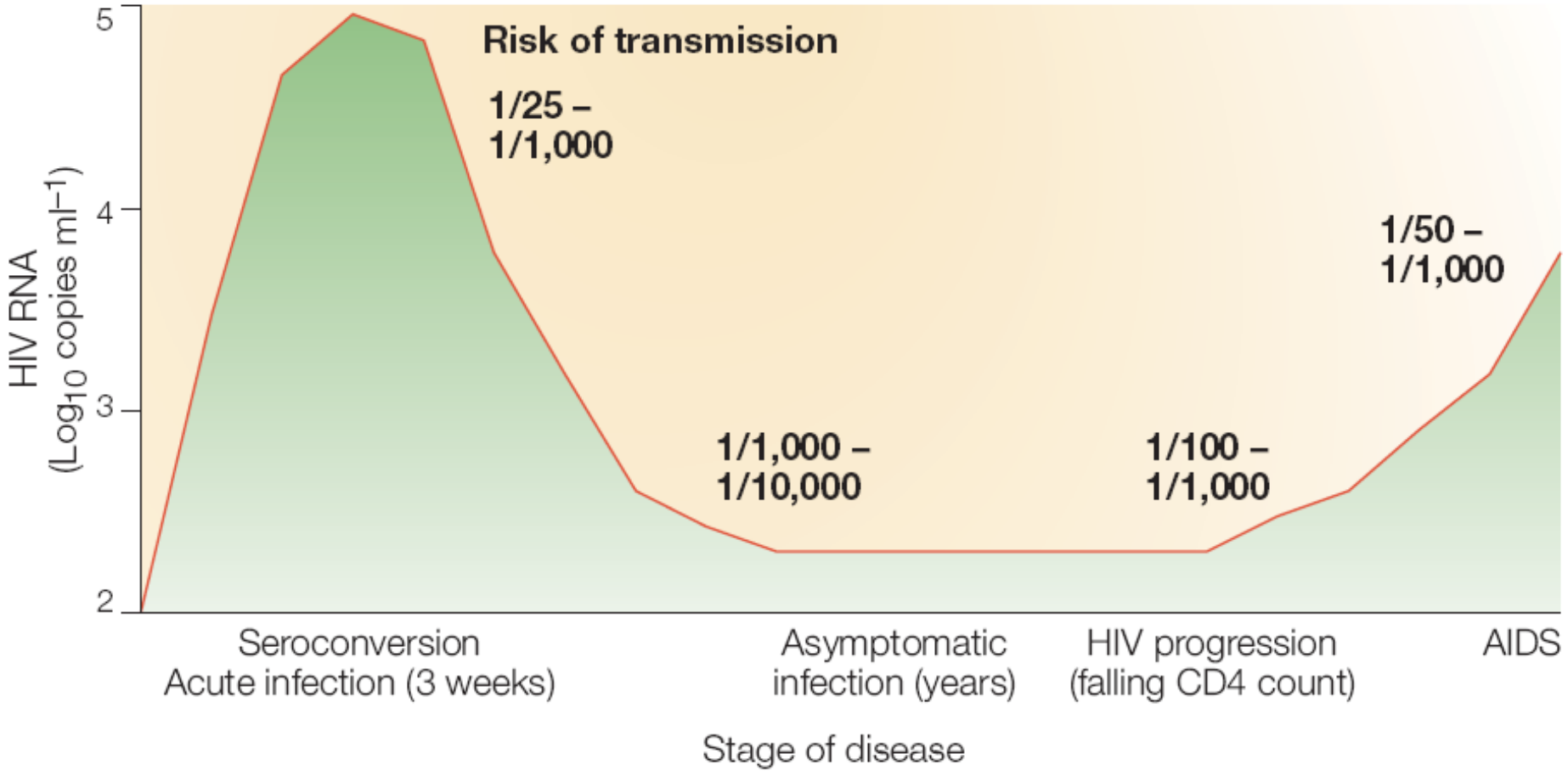
Variabilidade:

- Vírus de RNA em geral

Evasão Passiva

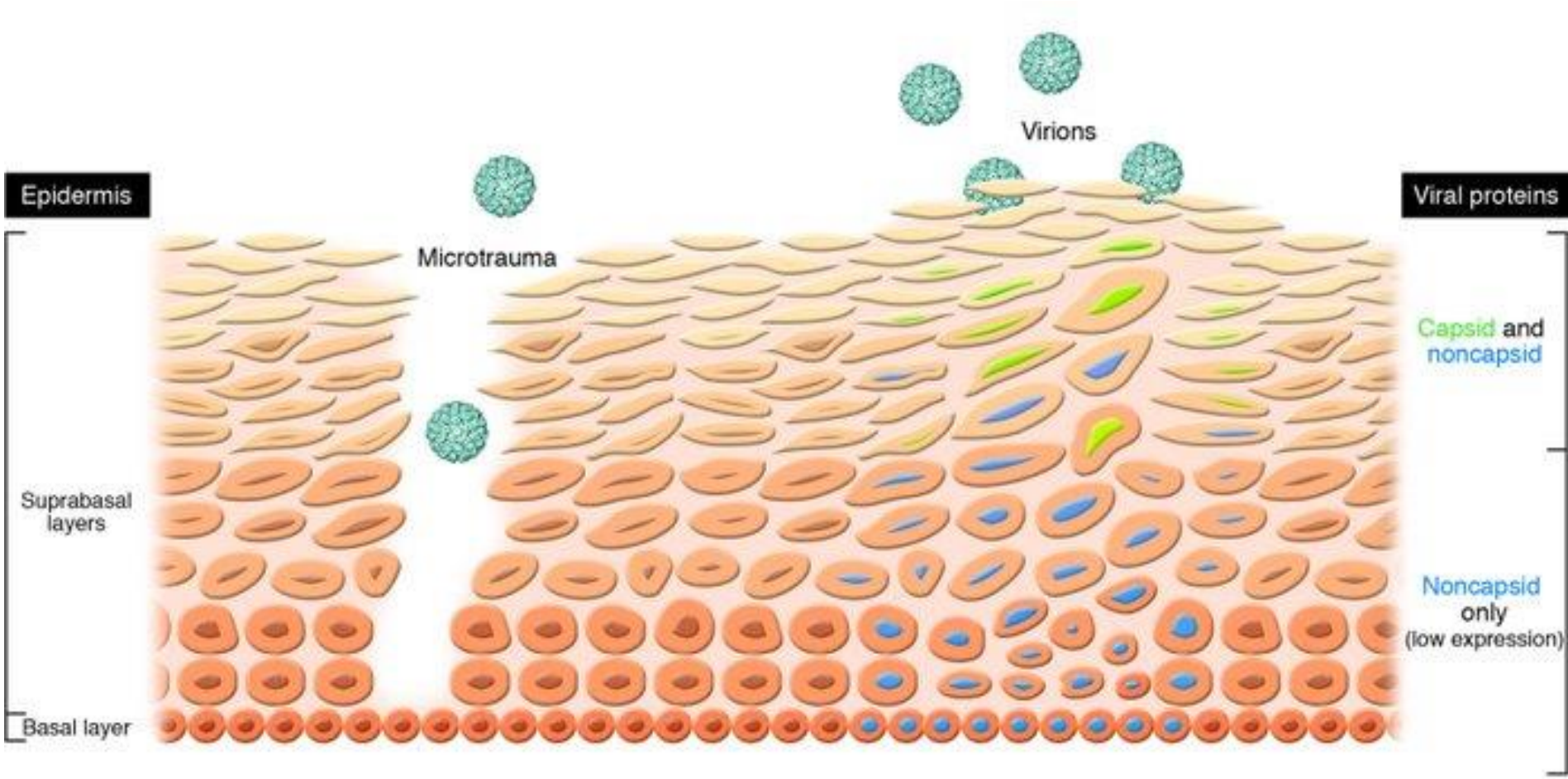
Tamanho do inoculo

- **HIV**



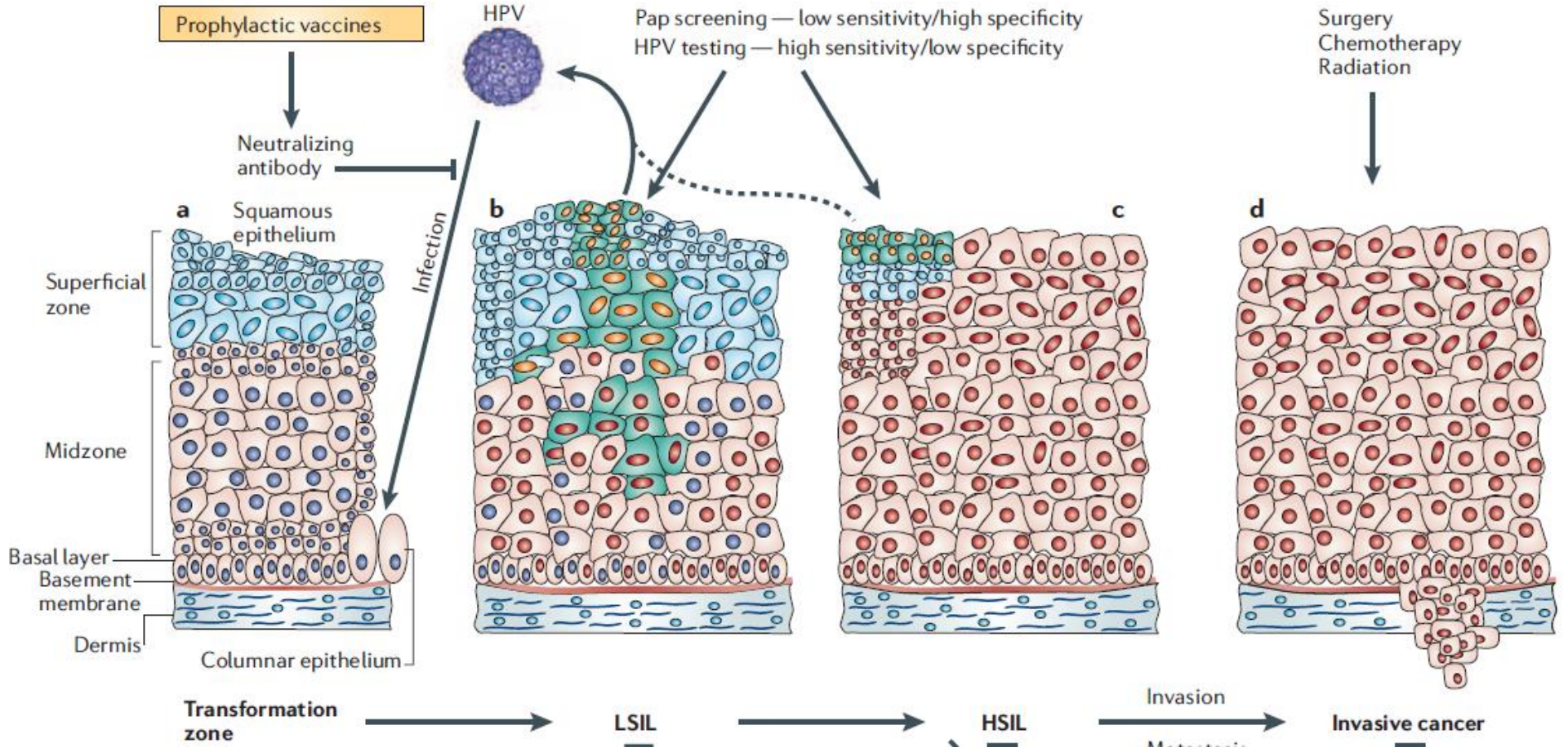
Evasão Passiva

Tropismo



Evasão Passiva

Tropismo

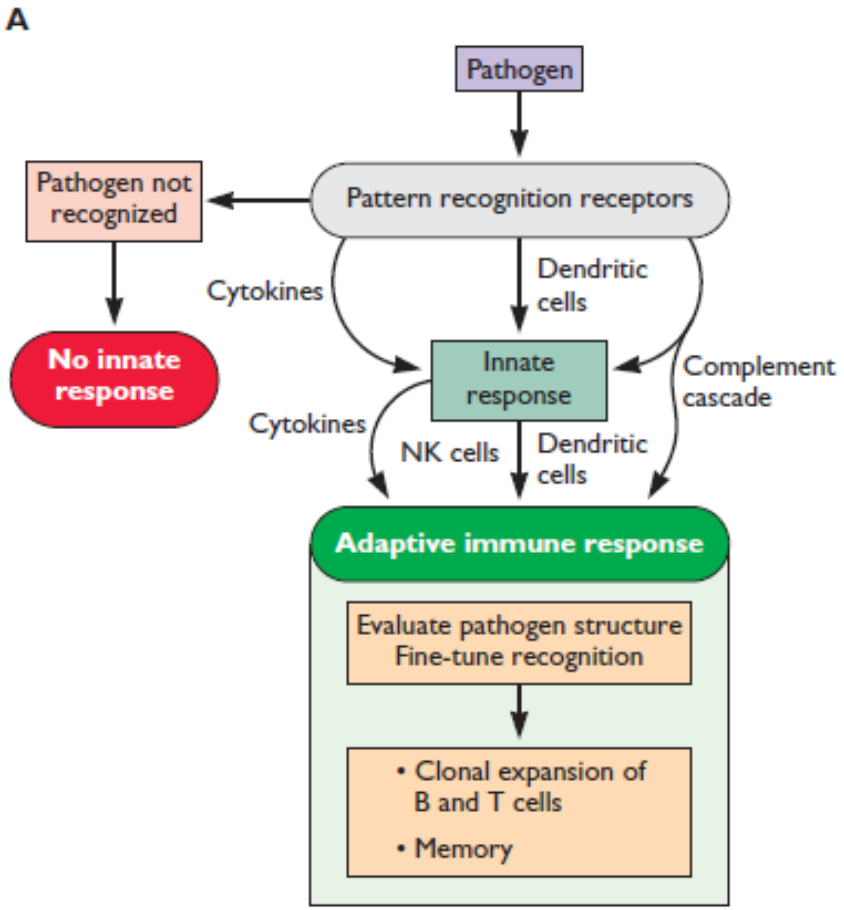


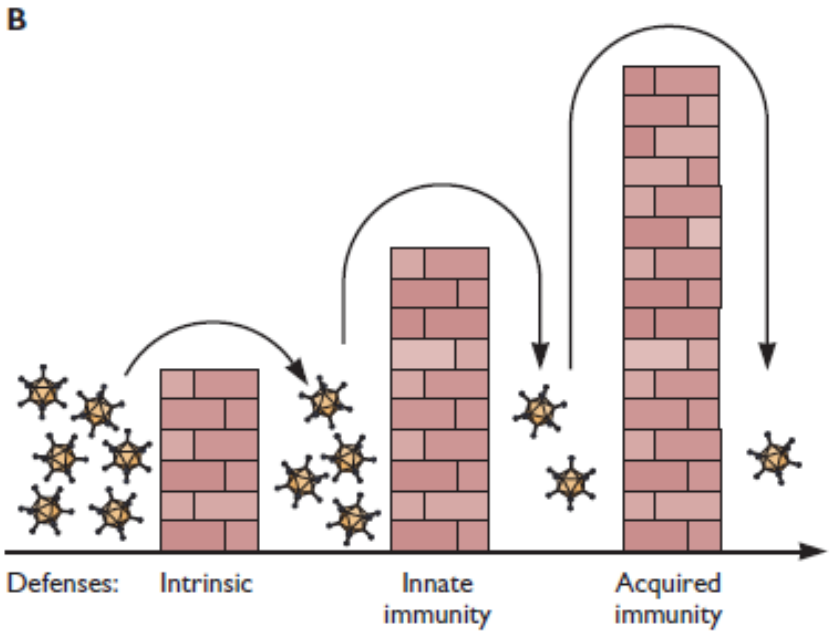
Evasão Passiva

Variabilidade

- Vírus influenza
- Vírus HIV
- SARS-CoV-2

INFECÇÃO VIRAL





INFECÇÃO VIRAL

- Existem diferentes padrões de infecção.
- Os mesmos dependem do tipo de vírus e de fatores do hospedeiro.
- O desenvolvimento de doença depende de fatores virais, do hospedeiro e do ambiente.
- O deslocamento do balanço existente entre o vírus e o hospedeiro determina o destino da infecção.

Obrigado!!!

DEPARTAMENTO DE
MICROBIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ICB USP

Patogênese Viral

Enrique Boccardo

Depto. Microbiologia – ICB/USP

eboccardo@usp.br

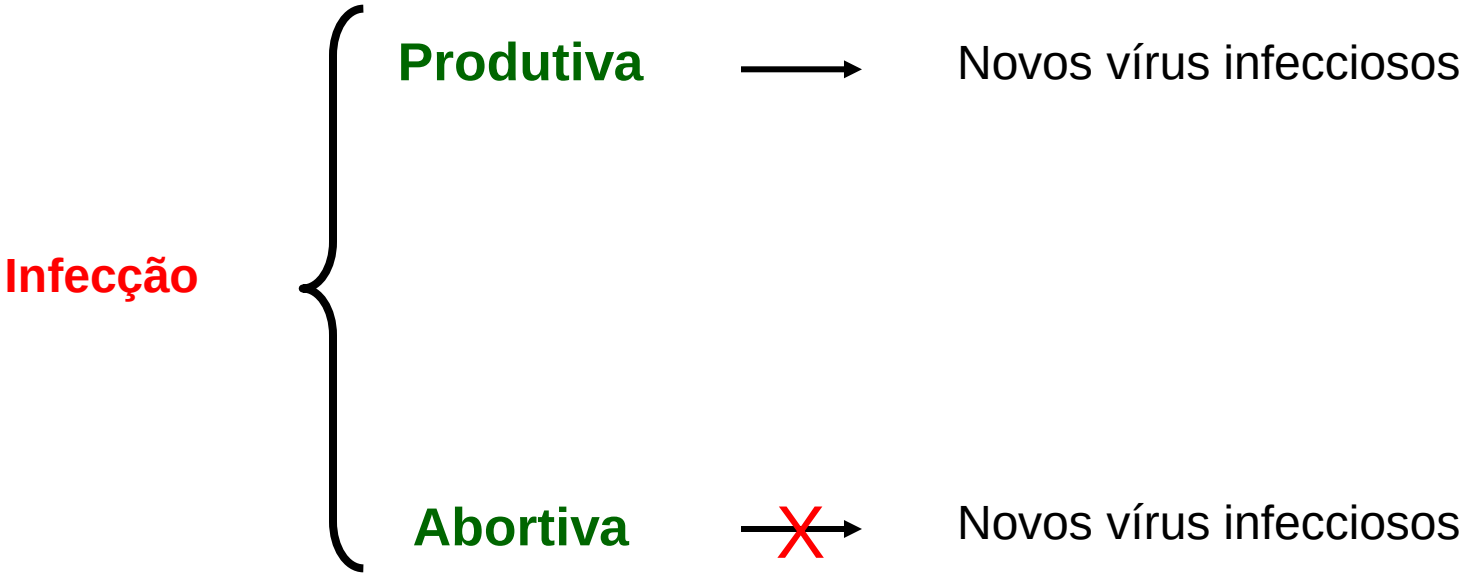
Definição

- Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios.

- Portanto, são parasitas obrigatórios de tecidos dentro do organismo.

Infecção

Infecção - mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula.

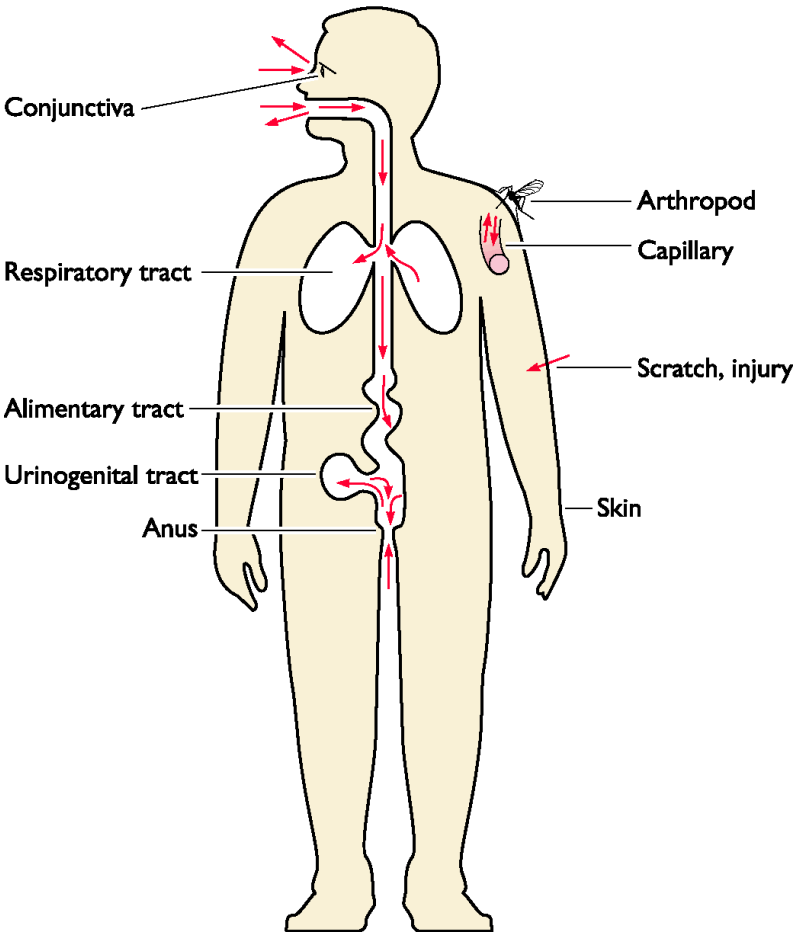


Infecção ≠ doença

ENTRADA E DISSEMINAÇÃO VIRAL

Disseminação Viral - Entrada

- Portas de Entrada =
  - Mucosa do sistema respiratório, digestório, urinário,
  - conjuntiva/córnea
  - Pele
  - Sangue: agulhas, picadas, transfusão,
  - sexual

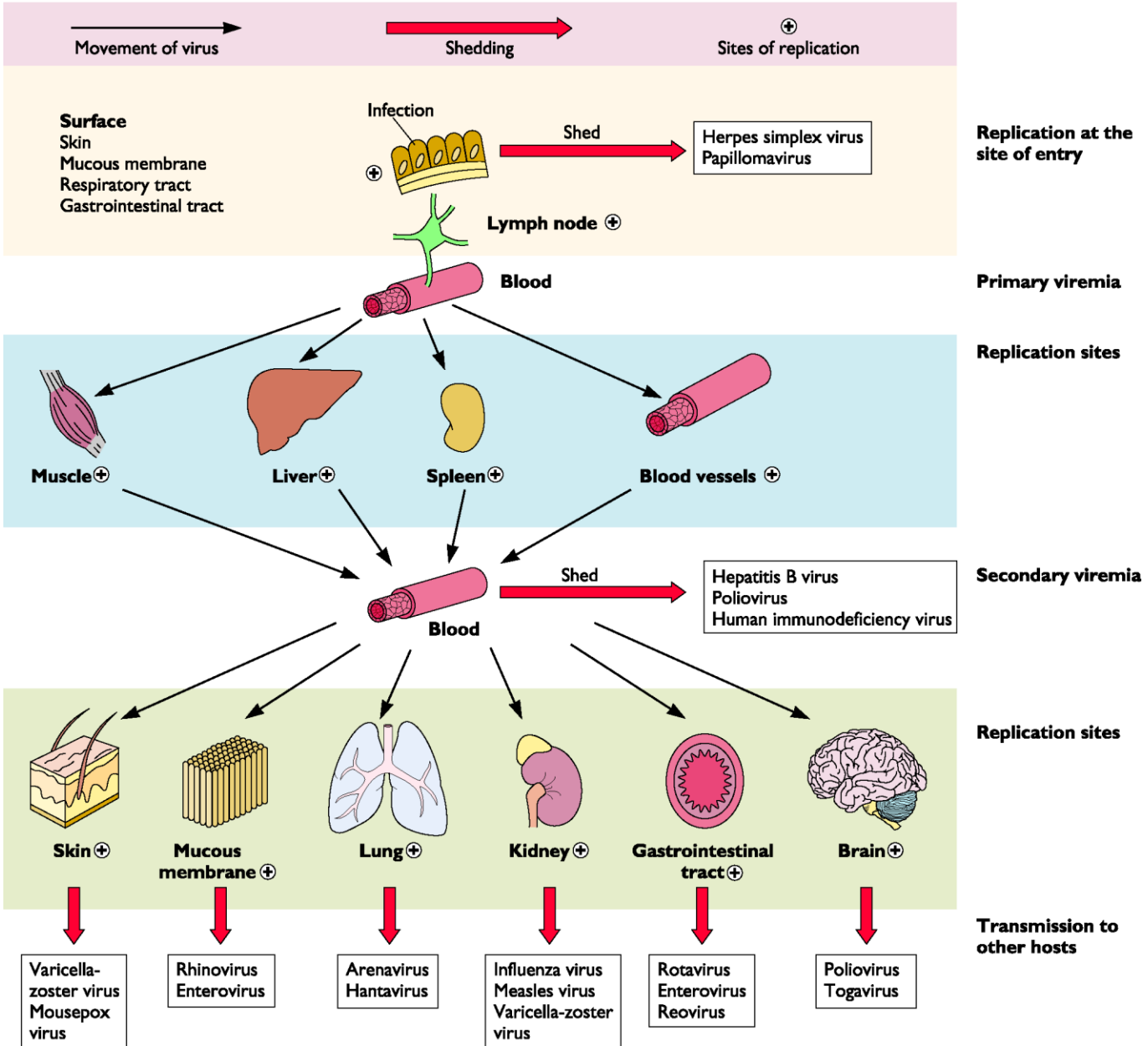


From Flint et al Principles of Virology ASM Press

A via respiratória é a mais comum.

Disseminação viral

- A infecção pode ser localizada ou sistêmica.
- **Sítio primário** de replicação - junto à porta de entrada
- Passagem para o sistema linfático, amplificação.
- **Passagem para o sangue - viremia**
- **Sítio secundário** de multiplicação - órgãos alvo ou sistêmica, vários órgãos envolvidos

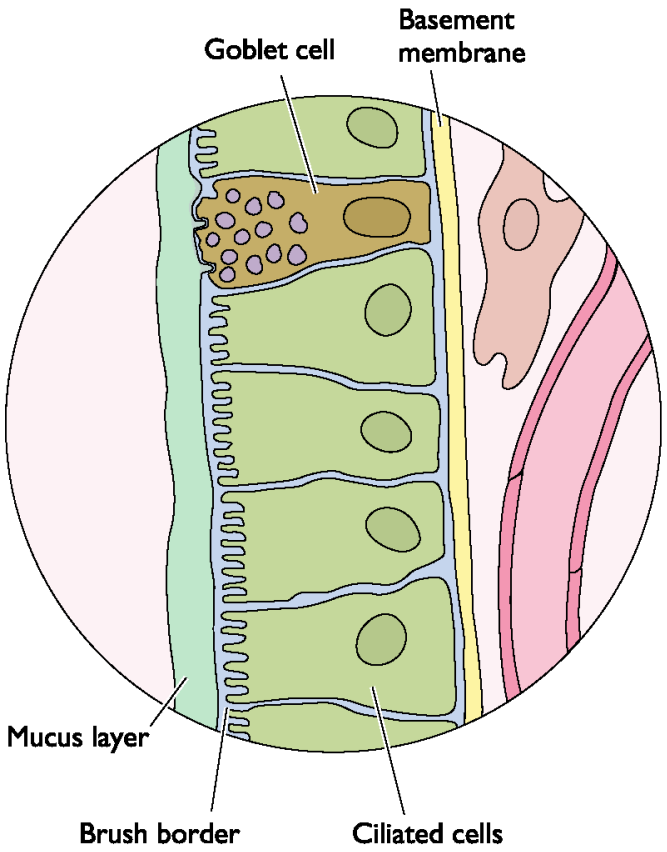


From Flint et al Principles of Virology ASM Press

Entrada via trato respiratório

- Área, superfície, do pulmão humano = 140 m^2
- Mecanismos de defesa:
  - Epitélio mucociliar, (células ciliadas, células que secretam muco, linfócitos, macrófagos)
  - Secreção de IgA
- A transmissão respiratória ocorre por:
  - Aerosóis - vírus influenza
  - Contato direto – rinovírus
- A infecção pode ser
  - localizada – rinovírus
  - sistêmica – vírus influenza

Entrada via trato respiratório



Site of replication	Clinical manifestation	Virus
Turbinate "baffles"; Palate; Tongue; Tonsillar lymphoid tissues; Cervical lymph node	Rhinitis (common cold); Pharyngitis; Laryngitis	Rhinovirus; Coronavirus; Parainfluenza virus; Respiratory syncytial virus; Influenza virus; Adenovirus; Herpes simplex virus; Epstein-Barr virus
Esophagus; Trachea; Bronchi; Bronchioles; Bronchial lymph node; Alveolus; Alveolar macrophage	Tracheitis; Bronchitis; Bronchiolitis; Bronchopneumonia	Parainfluenza virus; Respiratory syncytial virus; Influenza virus; Adenovirus

From Flint et al Principles of Virology ASM Press

Entrada via trato alimentar

- Virus que penetram e se multiplicam no trato alimentar precisam ser resistentes a variações de pH, ação de enzimas digestivas e a condições ambientais extremas.

- O epitelio intestinal é recoberto por células polarizadas, colunares, com microvilosidades.

- Parece uma excelente barreira, no entanto vários tipos de vírus replicam muito bem neste epitélio.

Vírus entéricos

Infecções localizadas: Rotavírus, Norovírus e Coronavírus causam diarreias.

Infecções sistêmicas: Enterovírus (vírus da poliomielite, hepatite A, etc.), Reovírus e Adenovírus.

Disseminação viral hematogênica

Após entrada na corrente sangüínea os vírus se disseminam por via hematogênica.

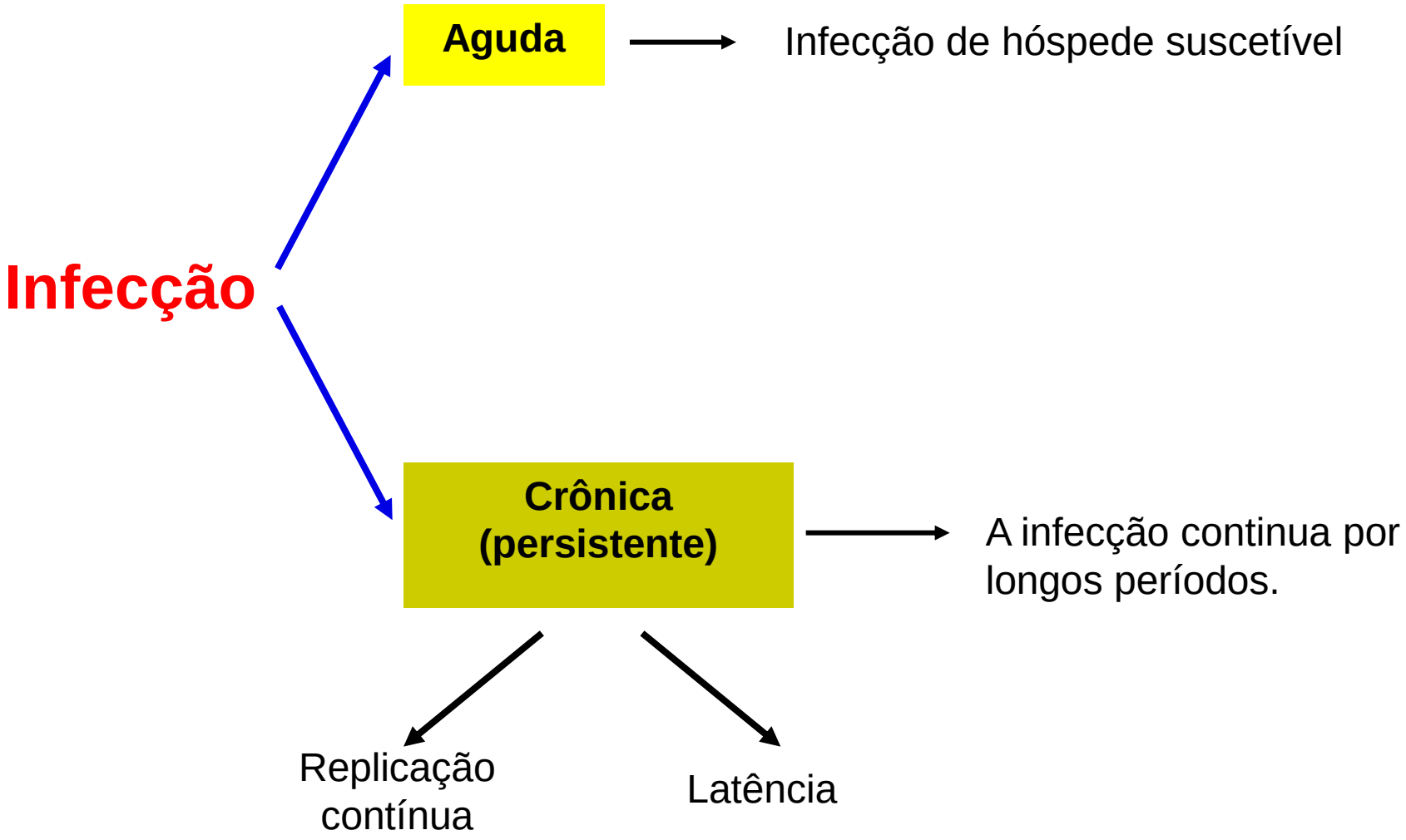
- Presença de vírus no sangue = **viremia**
- Vírus livres no soro ou dentro de linfócitos.
- Os vírus passam do epitélio para o sangue via sistema linfático.

  - **Viremia:**

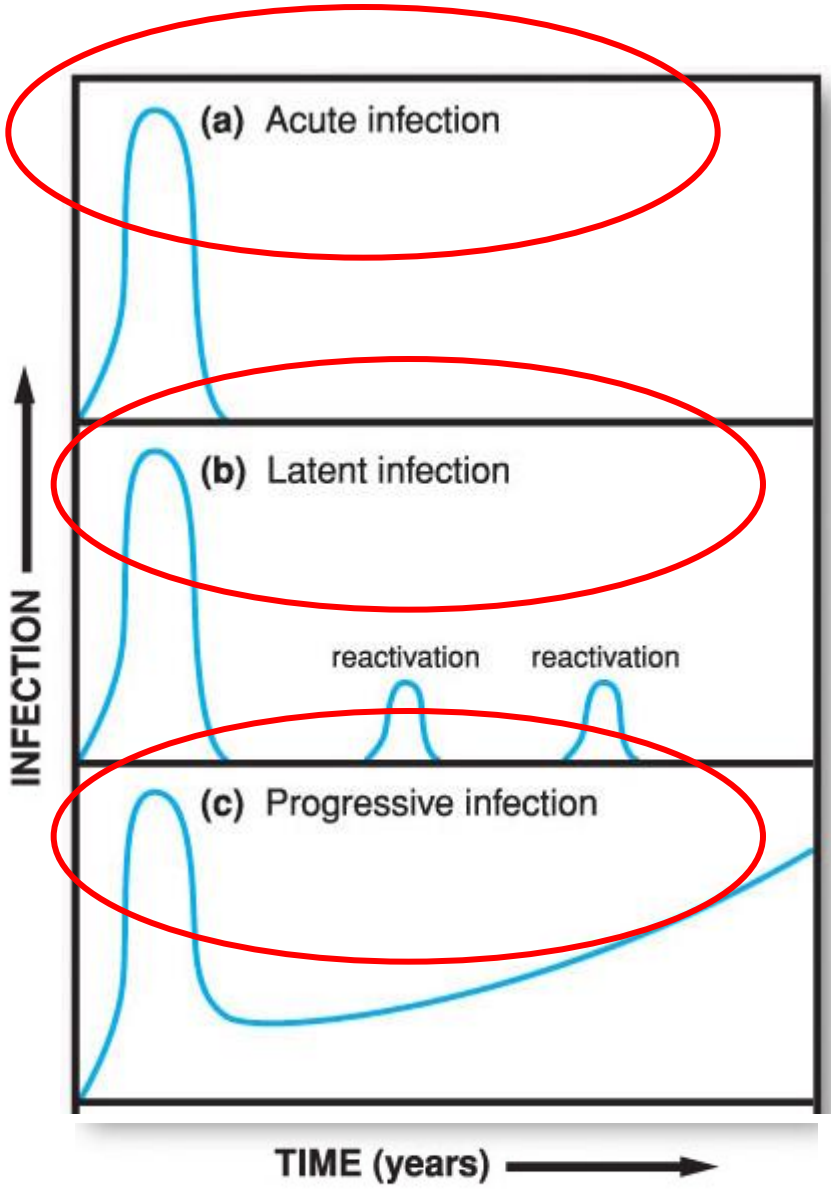
    - **Ativa -** produzida pela replicação do vírus
    - **Passiva** - causada pela injeção de vírus direto na corrente sangüínea.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

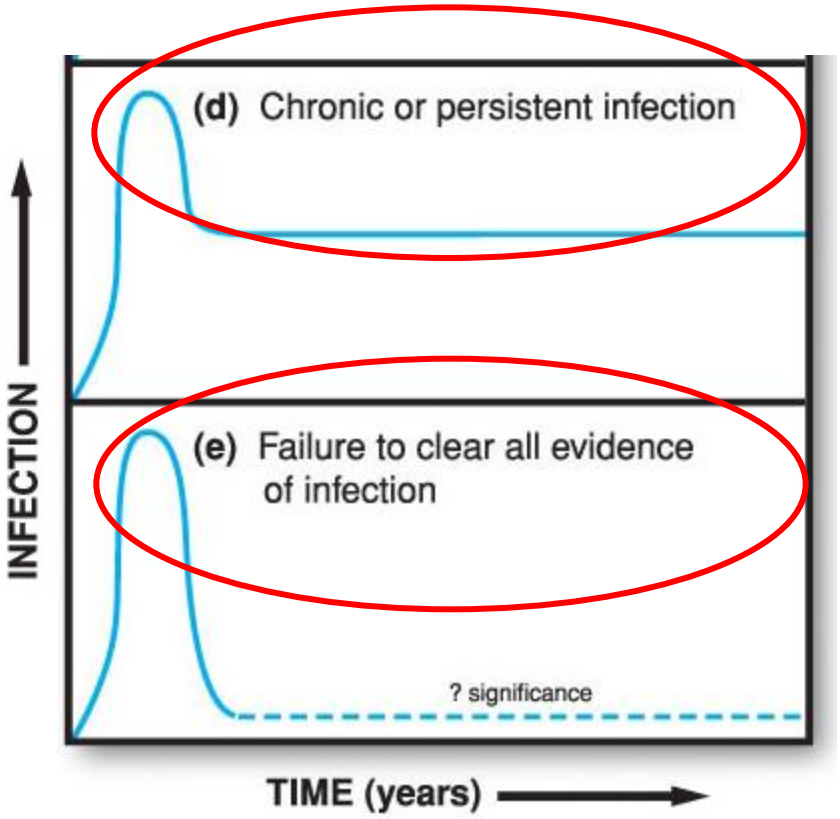
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



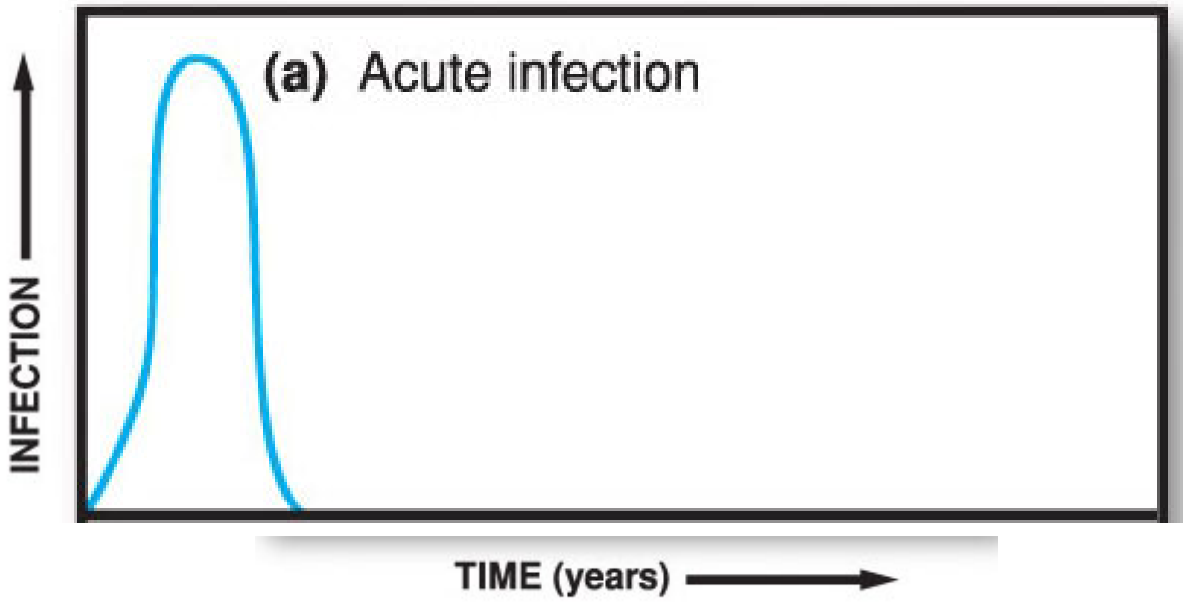
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



- **Infecção não é sinônimo de doença.**



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



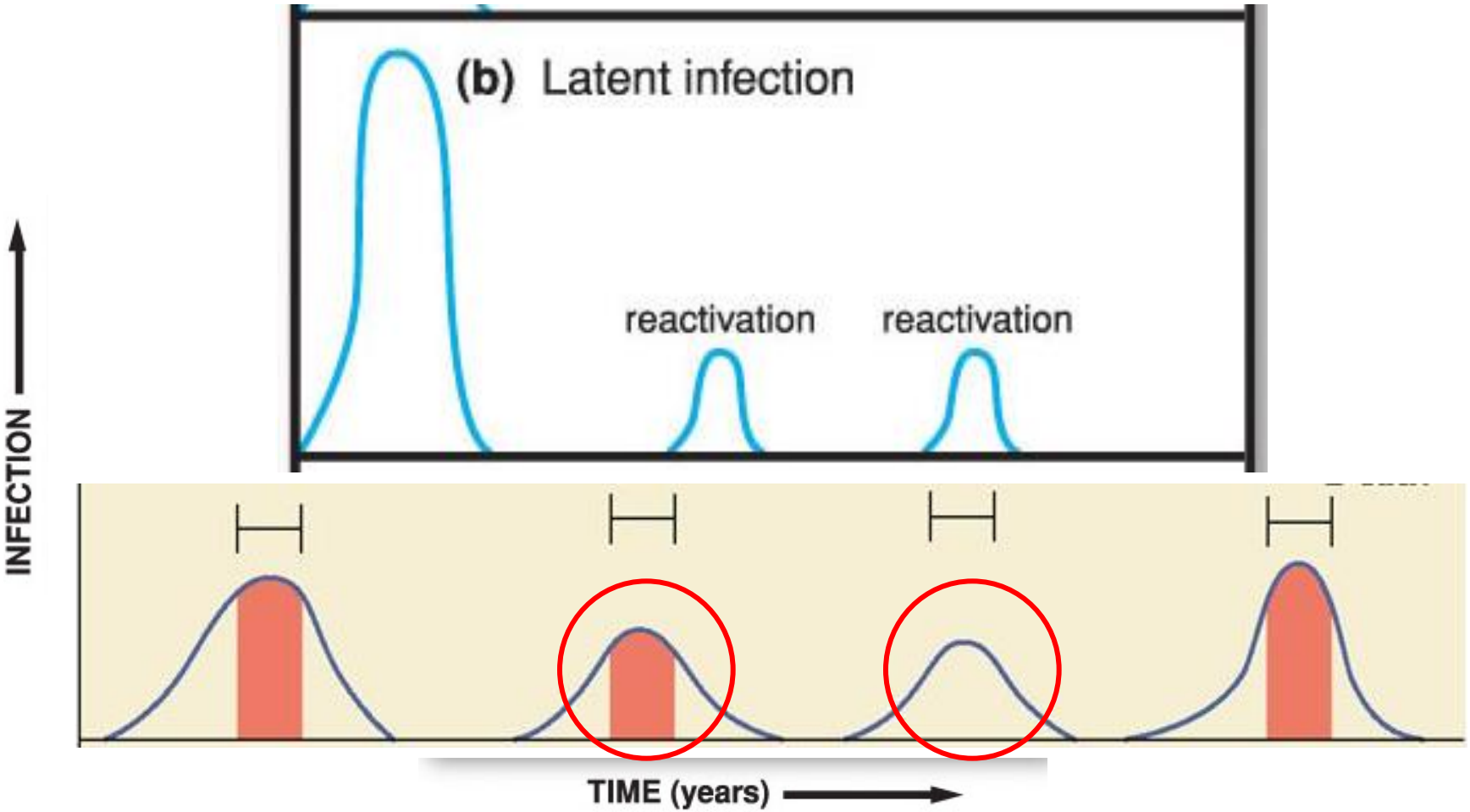
- Infecção restrita no tempo.
  - Rinovírus
  - Influenza
  - Rotavírus
  - Enterovírus

Padrões de infecção

- Padrão **CRÔNICO.**

HERPESVÍRUS: INFECÇÃO LATENTE

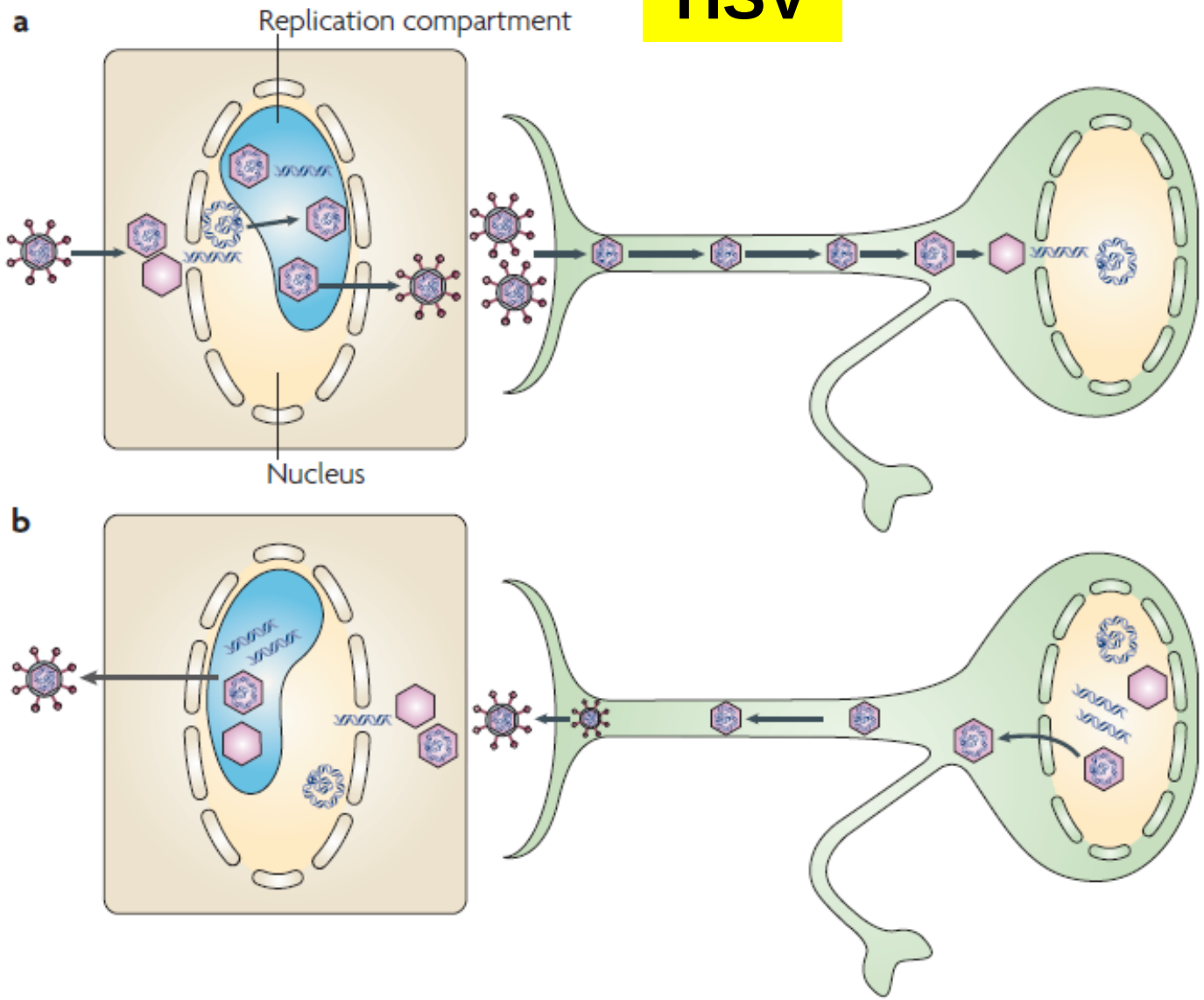
Latência - Estado transcricional e traducional único do vírus. O ciclo produtivo não funciona mas pode ser ativado a qualquer momento.



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE

HSV

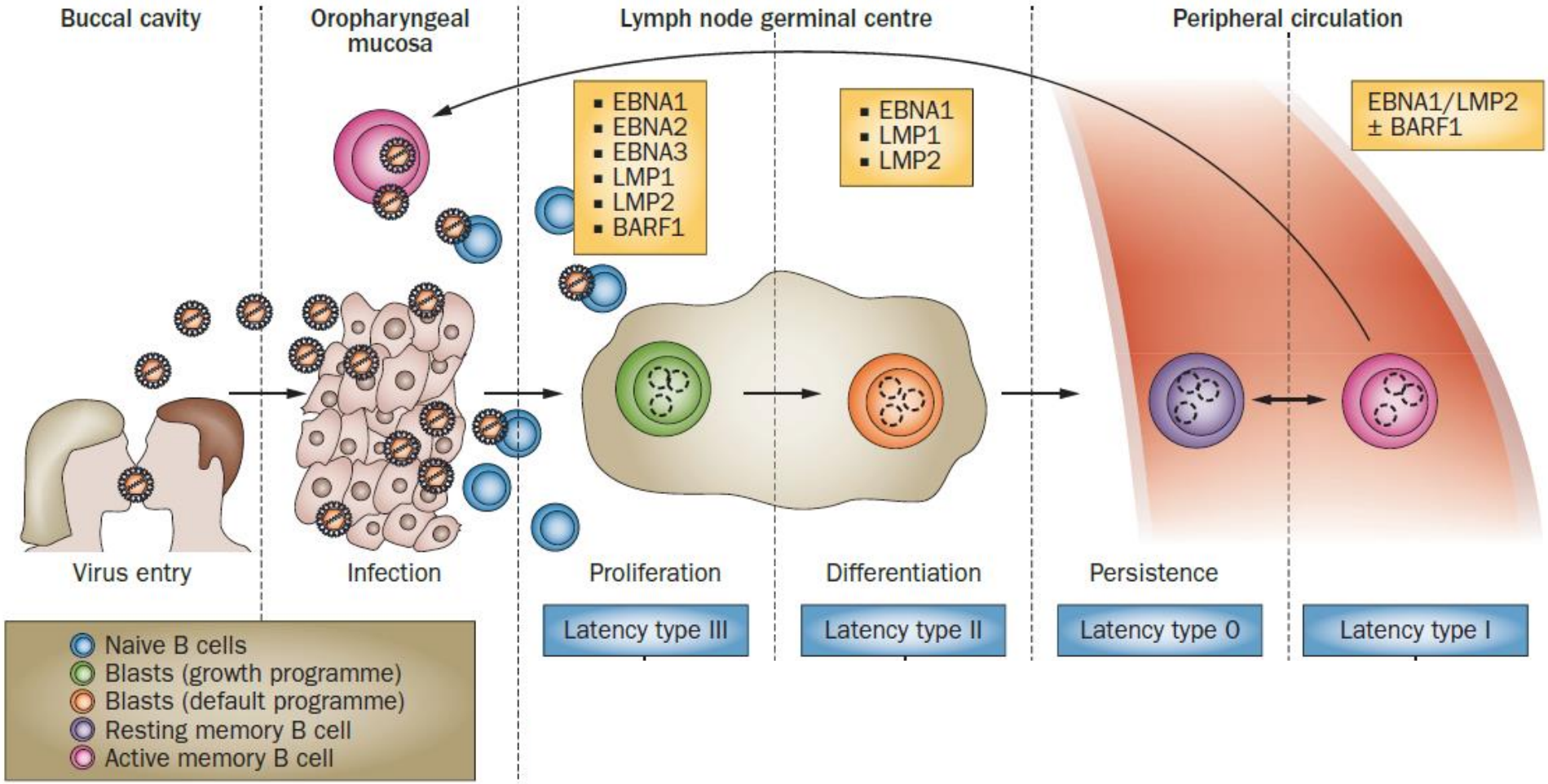


Latência

Reativação

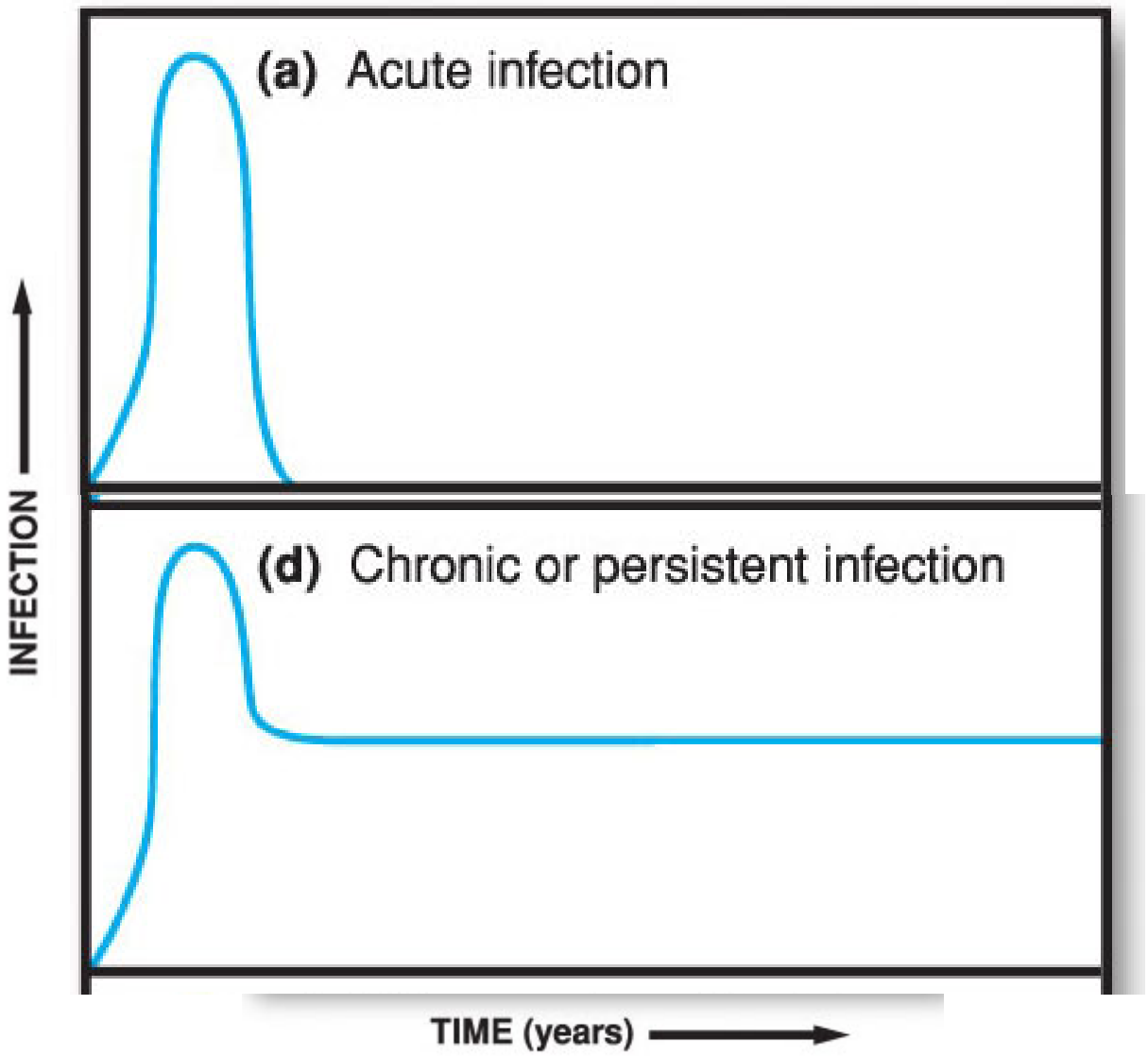
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE



Nature Reviews Clinical Oncology 9, 510-519 doi:10.1038/nrclinonc.2012.111

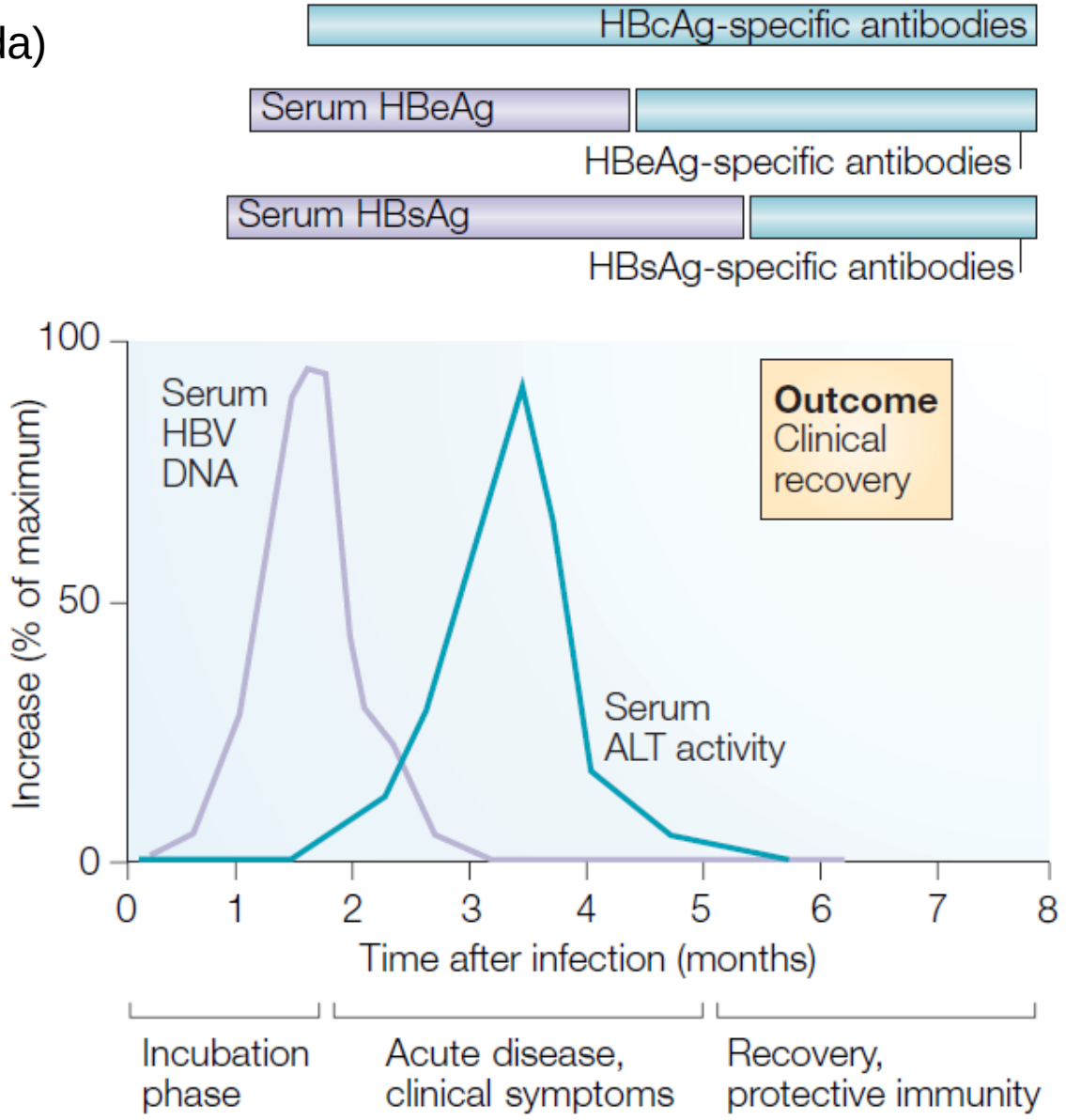
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO AGUDA

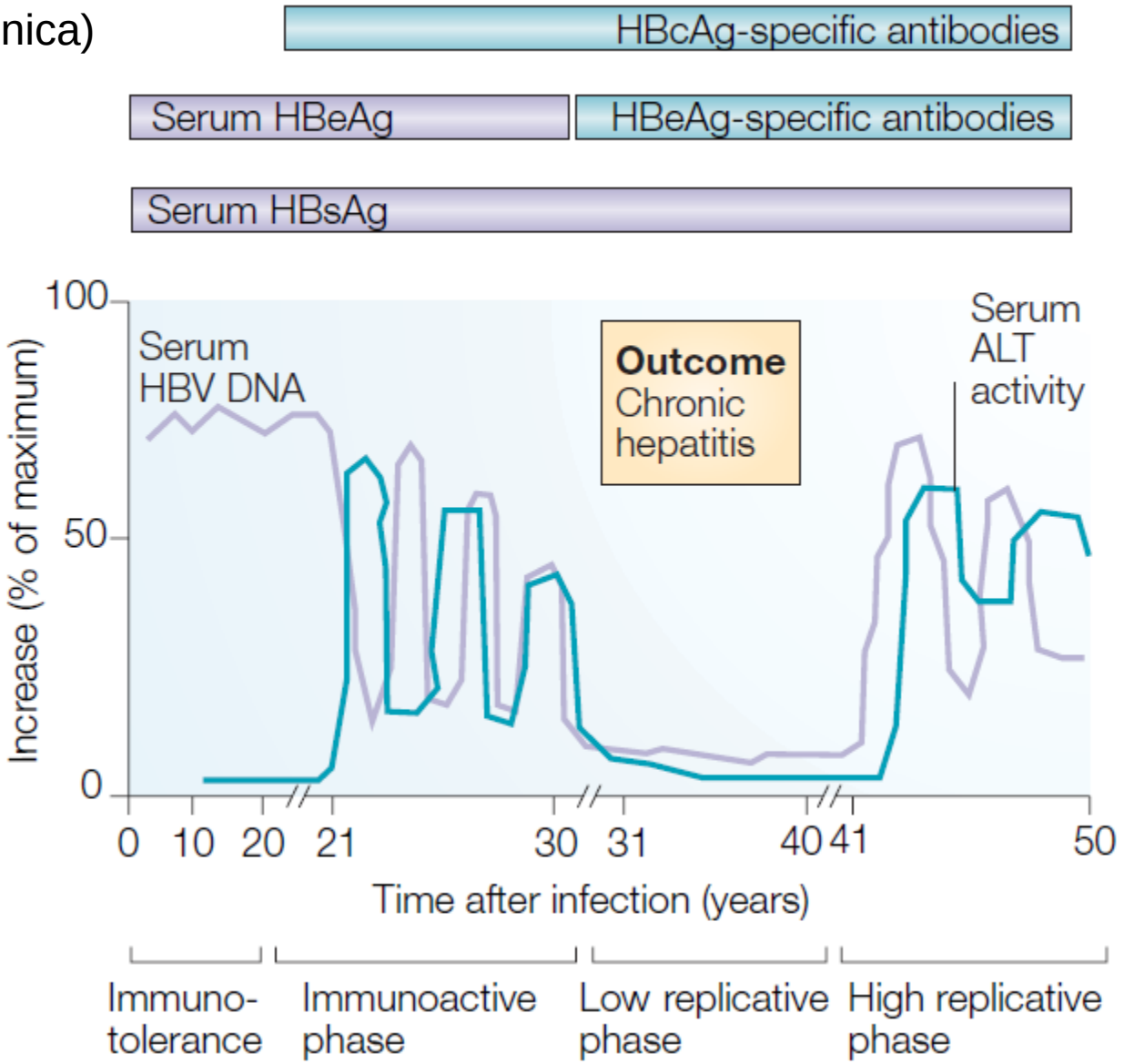
Hepatite B (aguda)



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO CRÔNICA

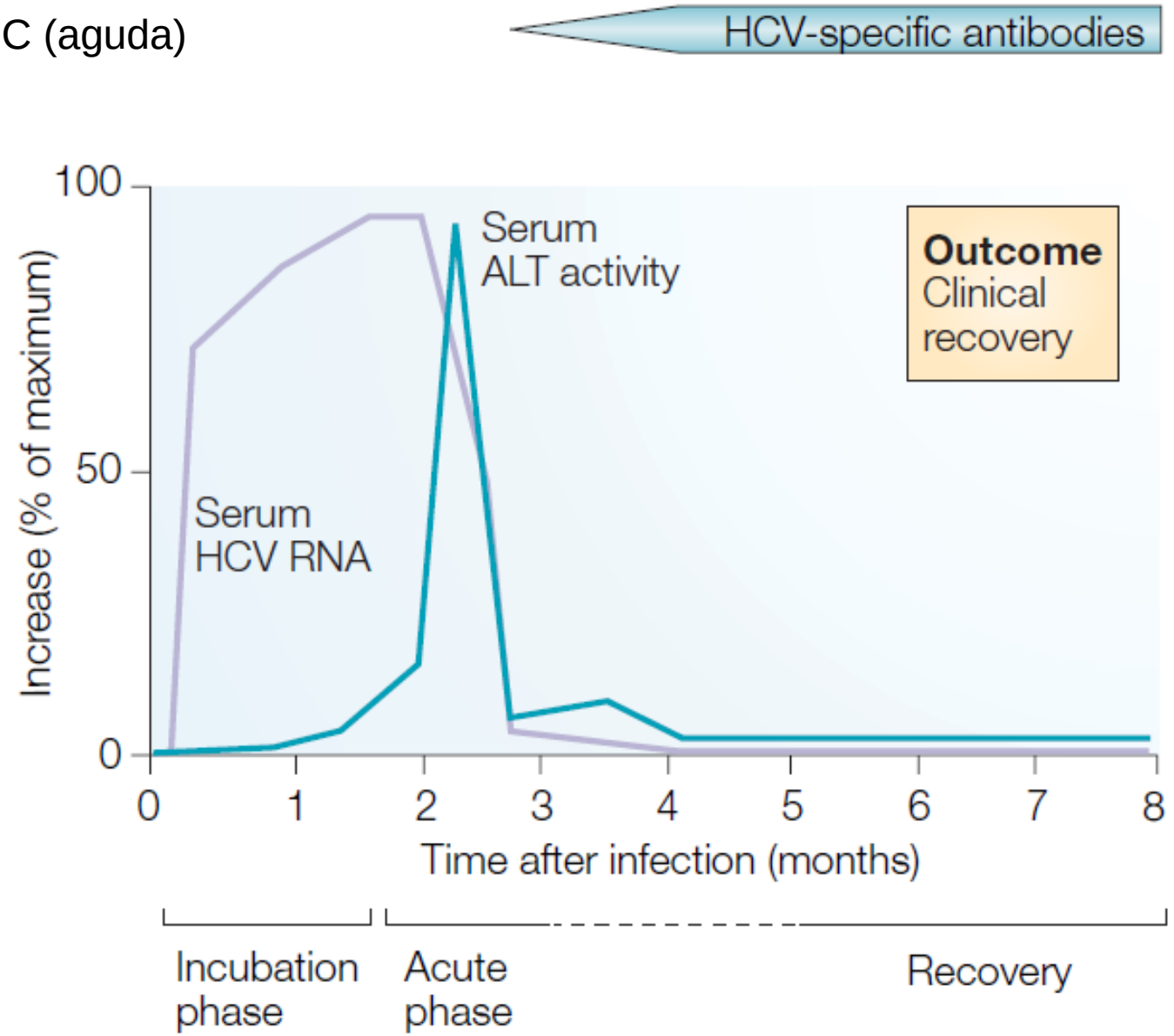
Hepatite B (crônica)



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO AGUDA

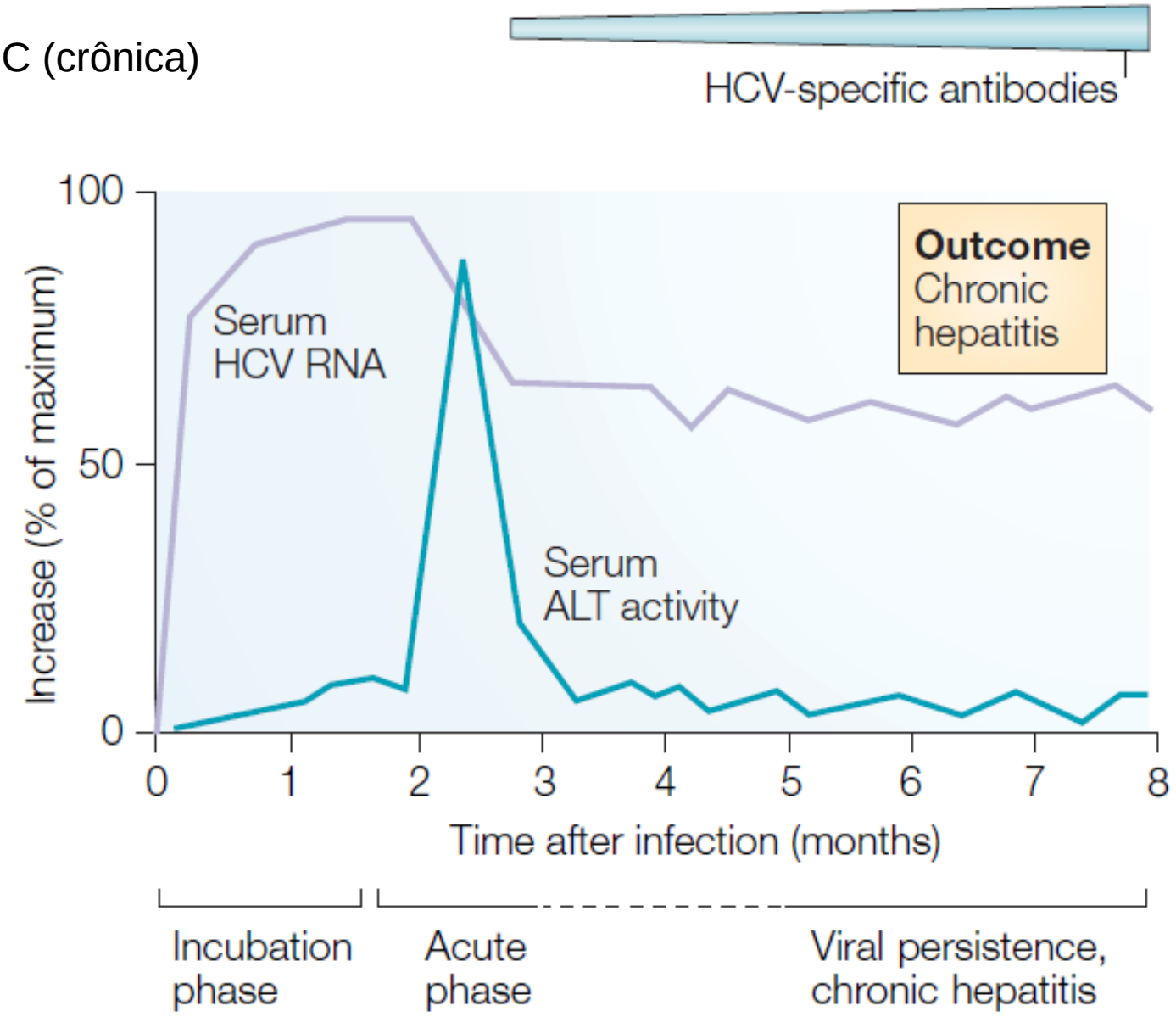
Hepatite C (aguda)



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

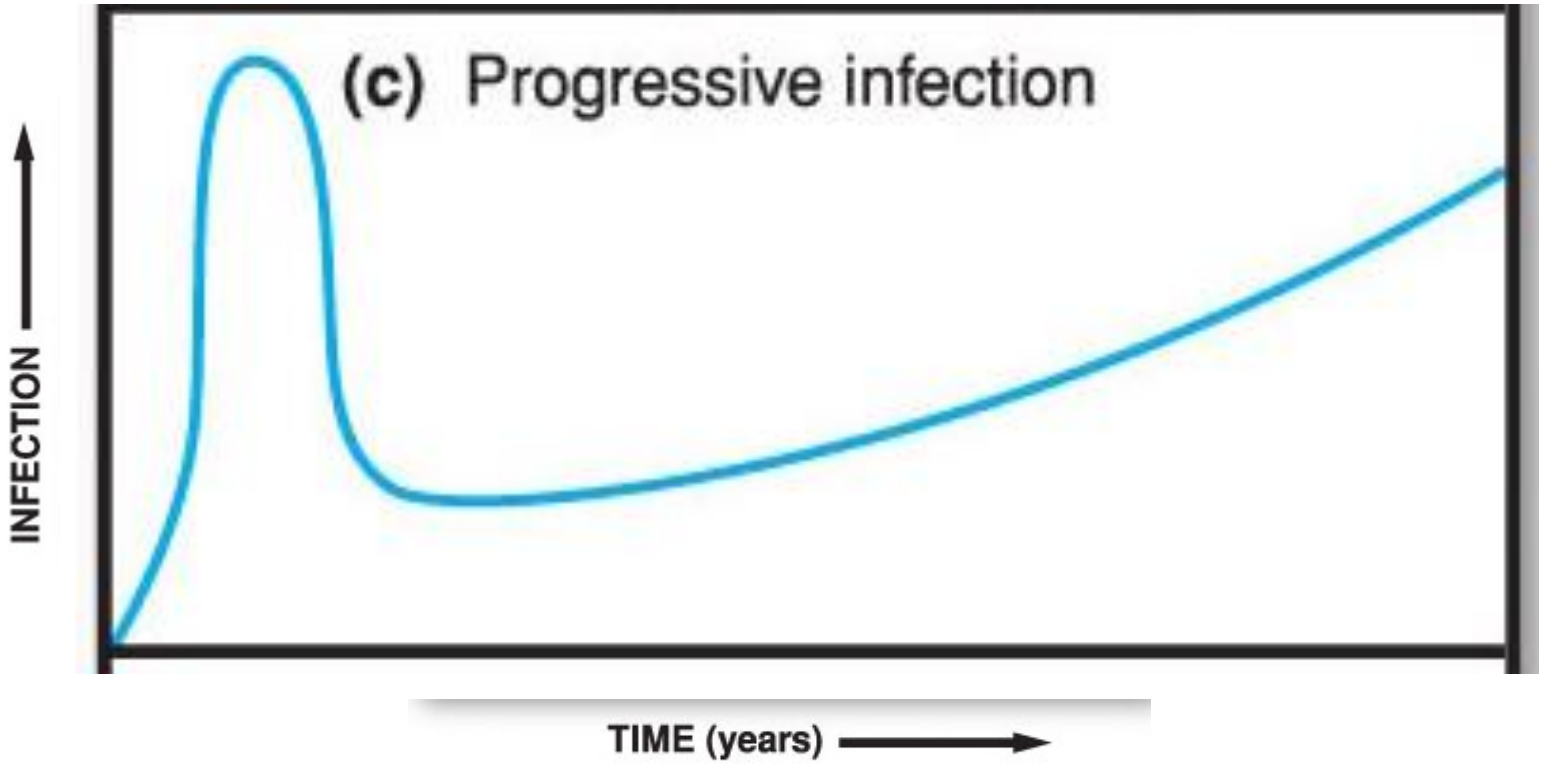
INFECÇÃO CRÔNICA

Hepatite C (crônica)



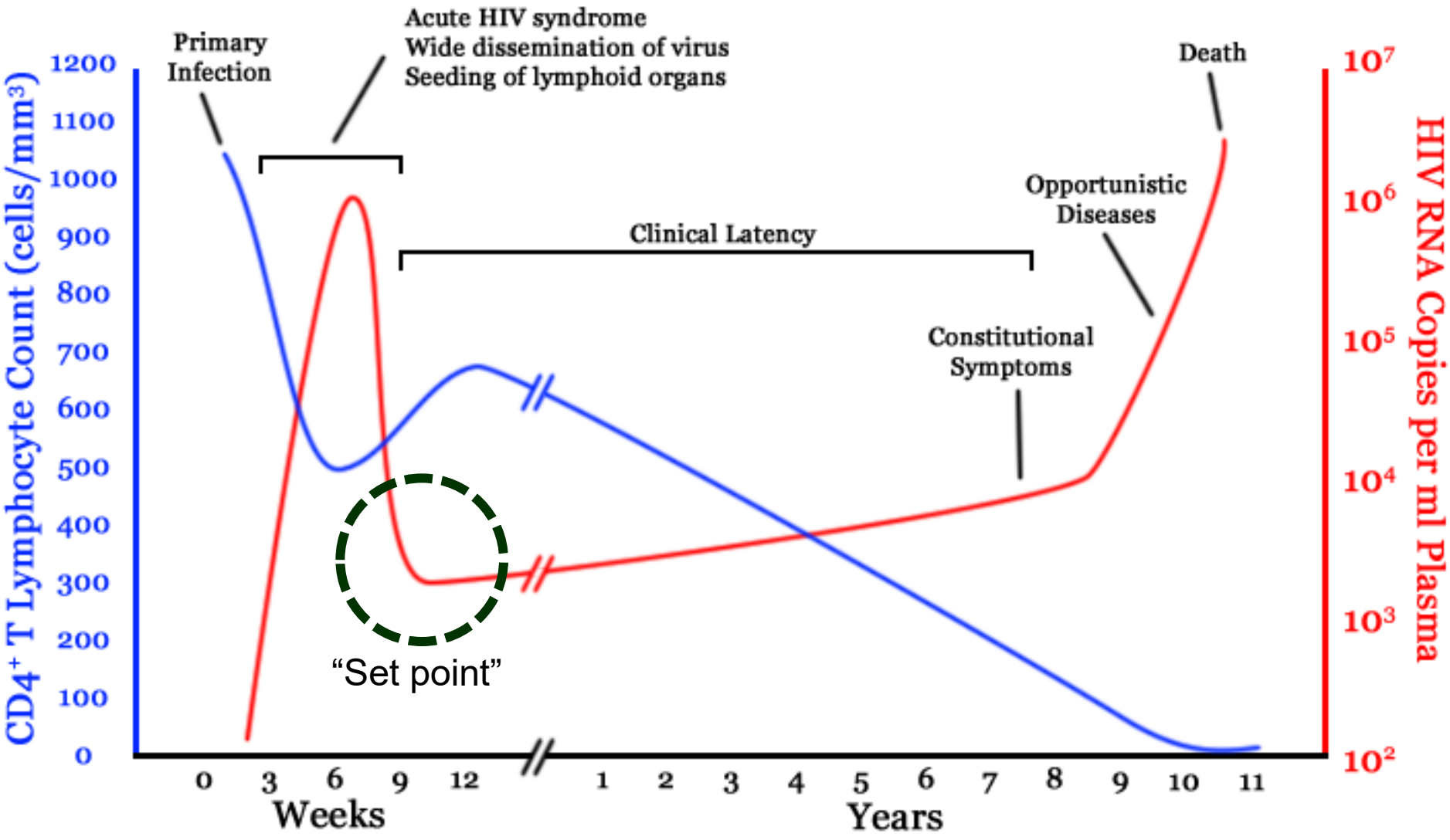
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO PROGRESSIVA

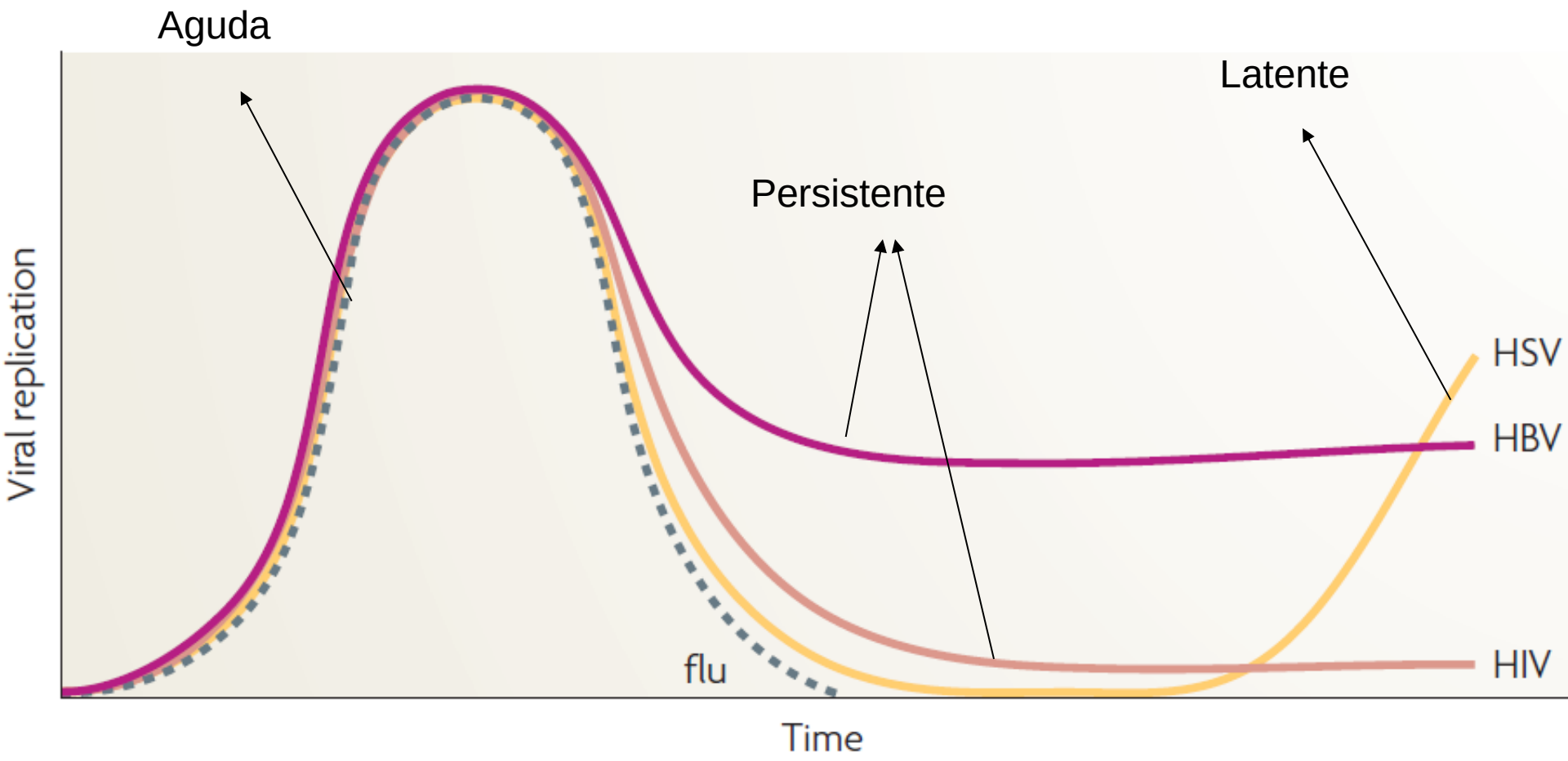


PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO PROGRESSIVA



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

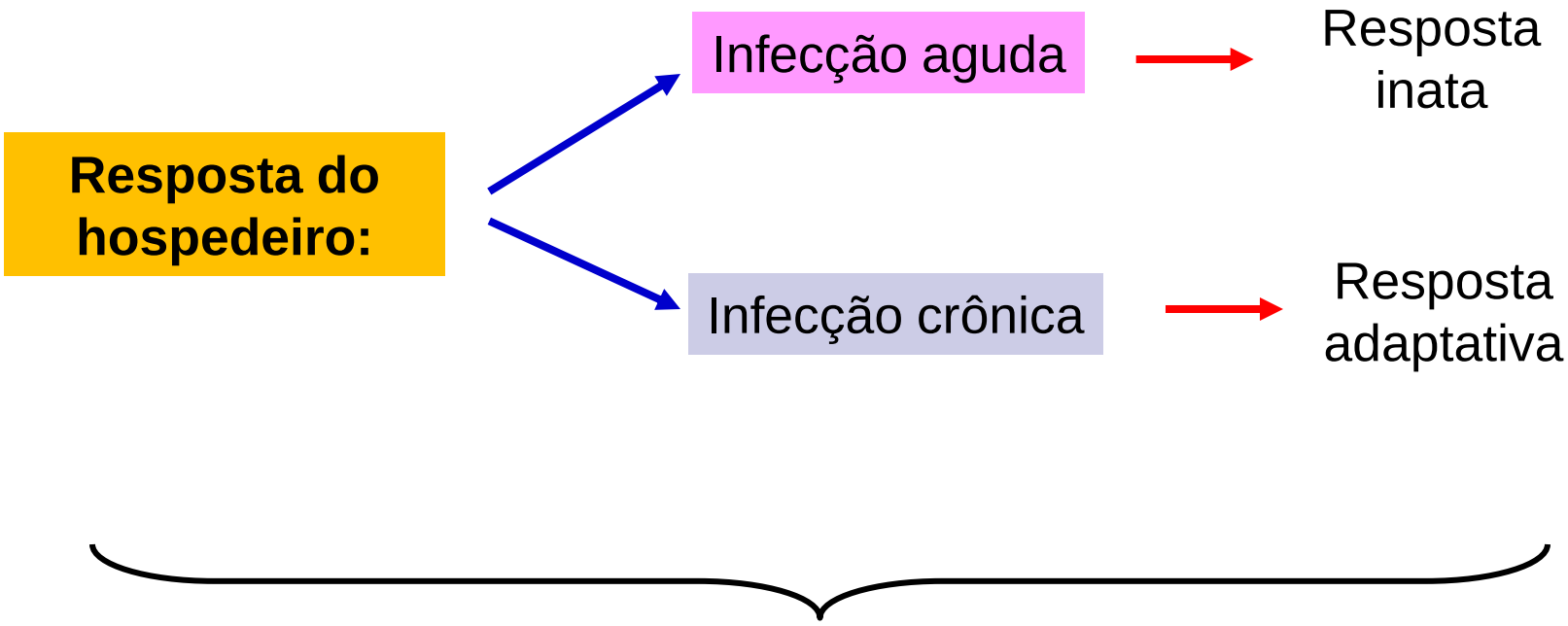


PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

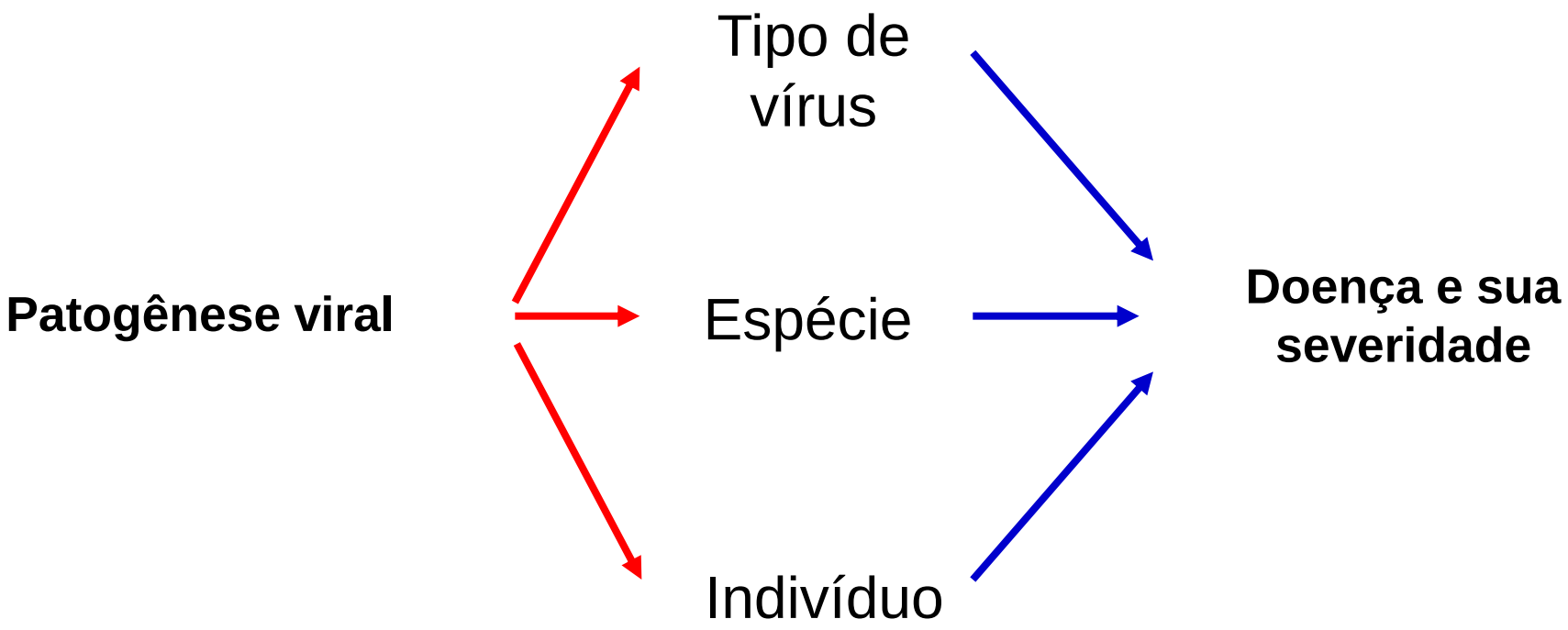
Padrões de infecção viral

- Tipo de vírus
  - Virulência
  - Tropismo
- Via de transmissão
- Resposta do hospedeiro

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



Infecção vs. Patogênese Viral



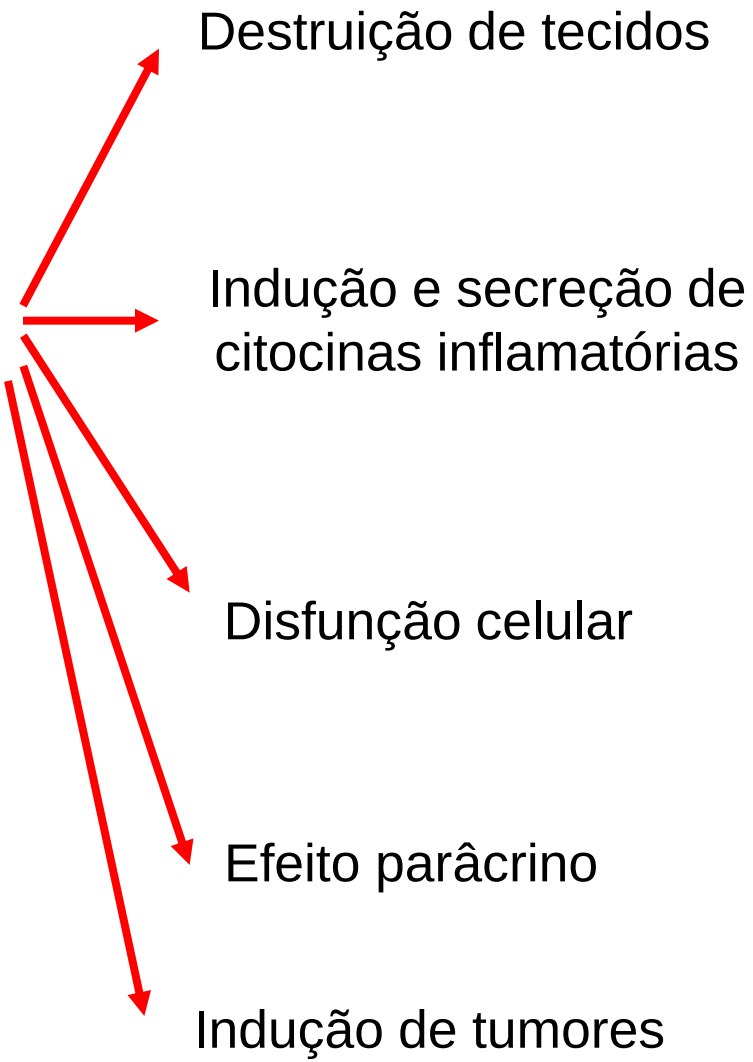
- da via de infecção

Infecção vs. Patogênese Viral

- Infecção não é sinônimo de doença.

- Mecanismos importantes podem ser elucidados ao comparar indivíduos infectados assintomáticos e indivíduos com doença.

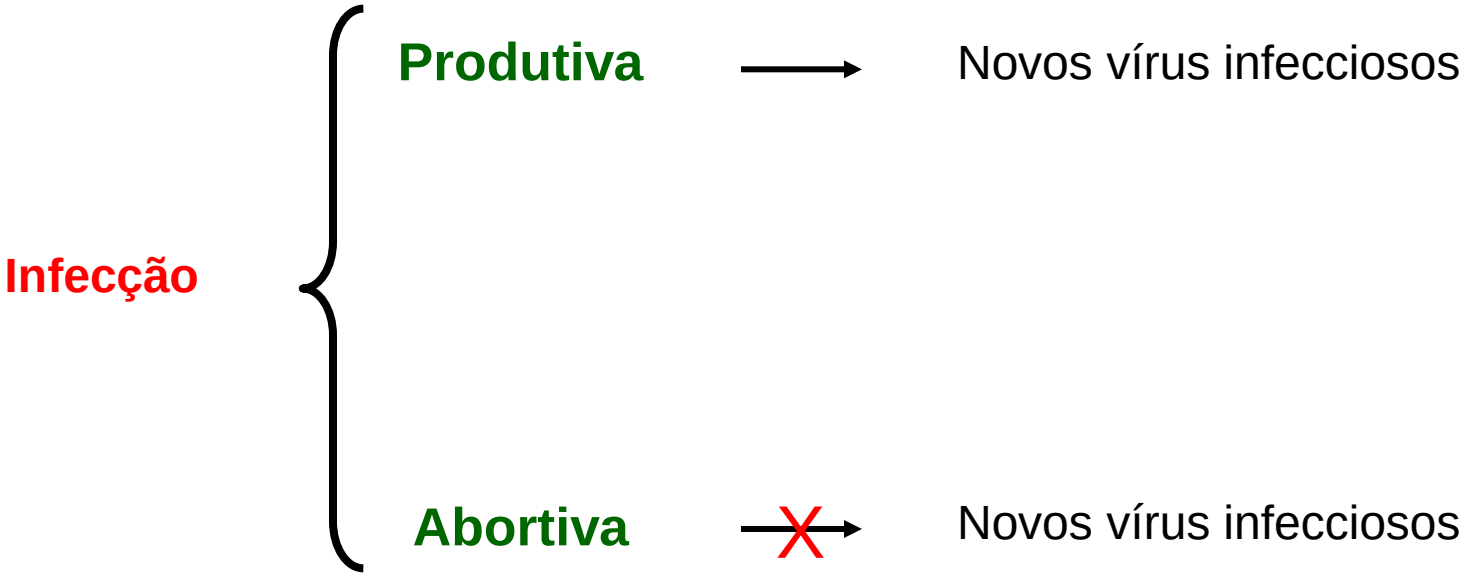
Patogênese viral



- Definir em termos moleculares a diferença entre infecção e doença

INFECÇÃO VIRAL

Infecção - mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula.



Infecção ≠ doença

INFECÇÃO VIRAL

O estabelecimento de uma infecção viral produtiva depende de:

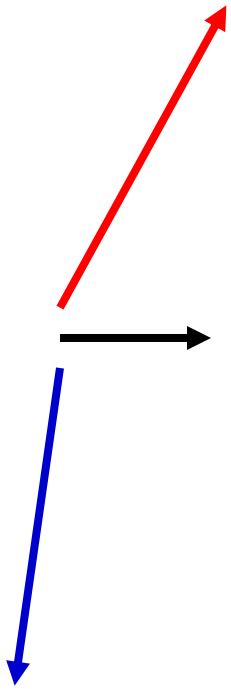
Susceptibilidade: existência de receptores para o vírus.

Permissividade: presença de fatores celulares que permitam a replicação viral eficiente.

Acessibilidade à célula alvo.

Resposta imune: pode determinara o estabelecimento, eliminação ou persistência da infecção.

VIRULÊNCIA



É a capacidade relativa de um vírus causar doença.

Existem diferentes tipos:

- Morte rápida
- Falência de orgãos
- Indução de tumores

Em geral, está associada à capacidade replicativa do vírus. No entanto, fatores como tropismo e a resposta do hospedeiro são importantes.

VIRULÊNCIA

Estirpes ***virulentas*** causam doença – *gripe espanhola*

Estirpes ***avirulentas*** ou ***atenuadas*** não causam doença, mas são capazes de infectar organismos - *vacinas*

A virulência depende:

do vírus (alguns variantes são mais virulentos que outros)

da dose ou carga viral recebida pelo hospedeiro

da via de inoculação

da suscetibilidade do hospedeiro

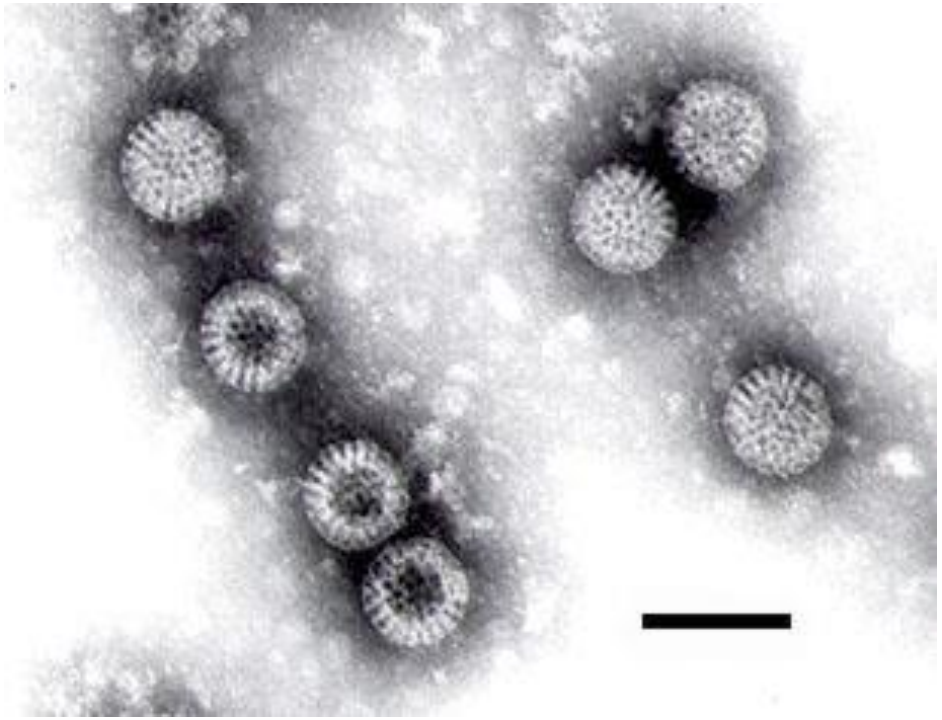
VIRULÊNCIA

Fatores de Virulência são moléculas expressas por vírus que permitem que os mesmos:

- Tenham maior capacidade replicativa
- Colonizem um nicho no hospedeiro e possam ser transmitidos a outros indivíduos (incluindo adesão, entrada e saída de células e do organismo)
- Evadam ou inibam o sistema imune (latência, persistência)
- Diretamente tóxicos (proteína NSP4 de rotavírus)

VIRULÊNCIA

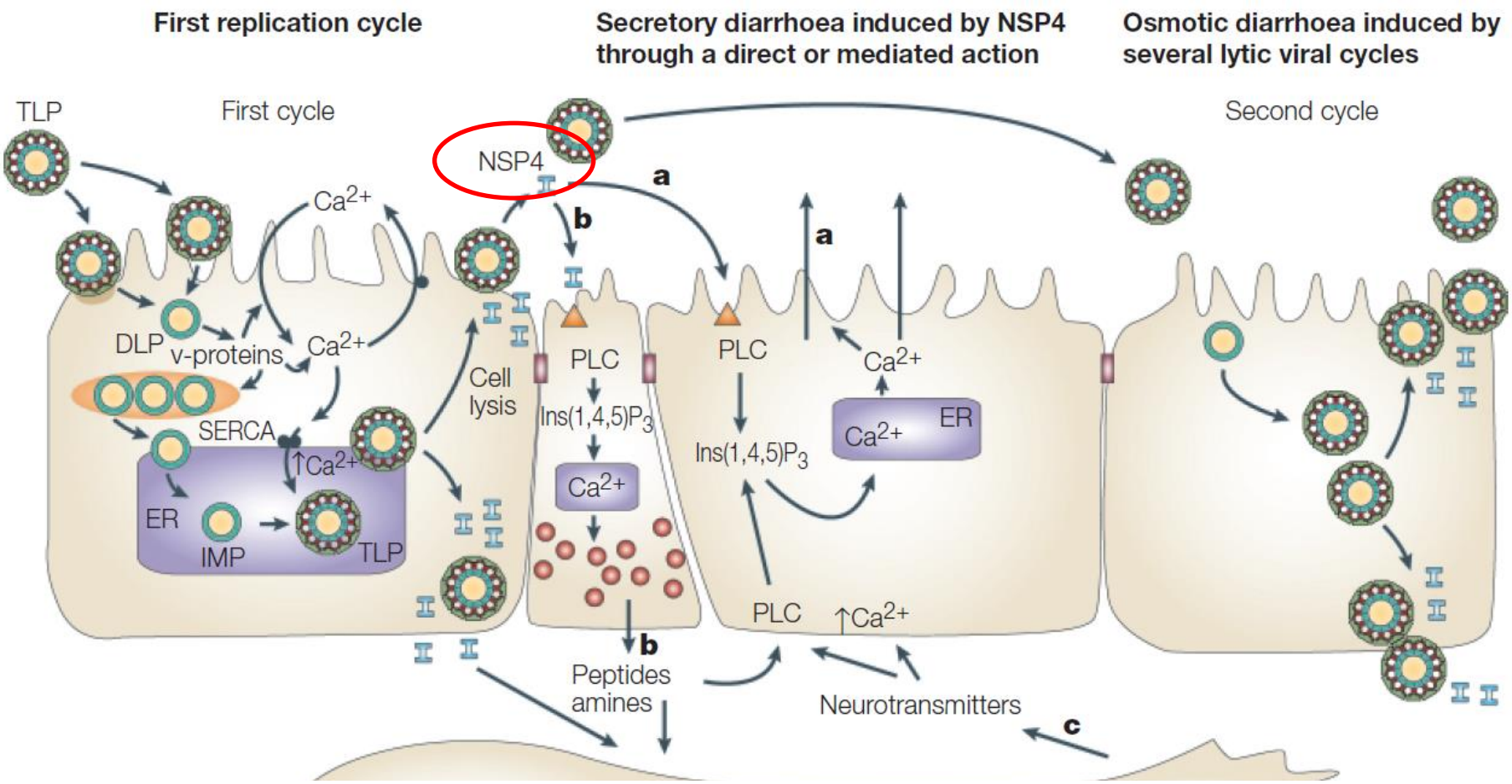
Rotavírus



- Família : *Reoviridae*
- Vírus não envelopado de ~60-80 nm
- Genoma de RNA (ds) segmentado
- Sete tipos: A-G

- O rotavírus é o principal vírus causador de diarréia em crianças.
- A proteína viral não estrutural NSP4, tem ação semelhante às enterotoxinas.
- Desencadeia uma via de sinalização na mucosa intestinal que leva à elevação do potencial de Ca^{2+} que aumenta a secreção de Cloro **= diarréia**

VIRULÊNCIA Rotavírus



Segunda etapa: **lise das células** em escova, do epitelio intestinal, isto é, as células produtoras de lactase.

Consequente, acúmulo de lactose no lúmem que é compensado pela liberação de água **= diarréia osmótica**

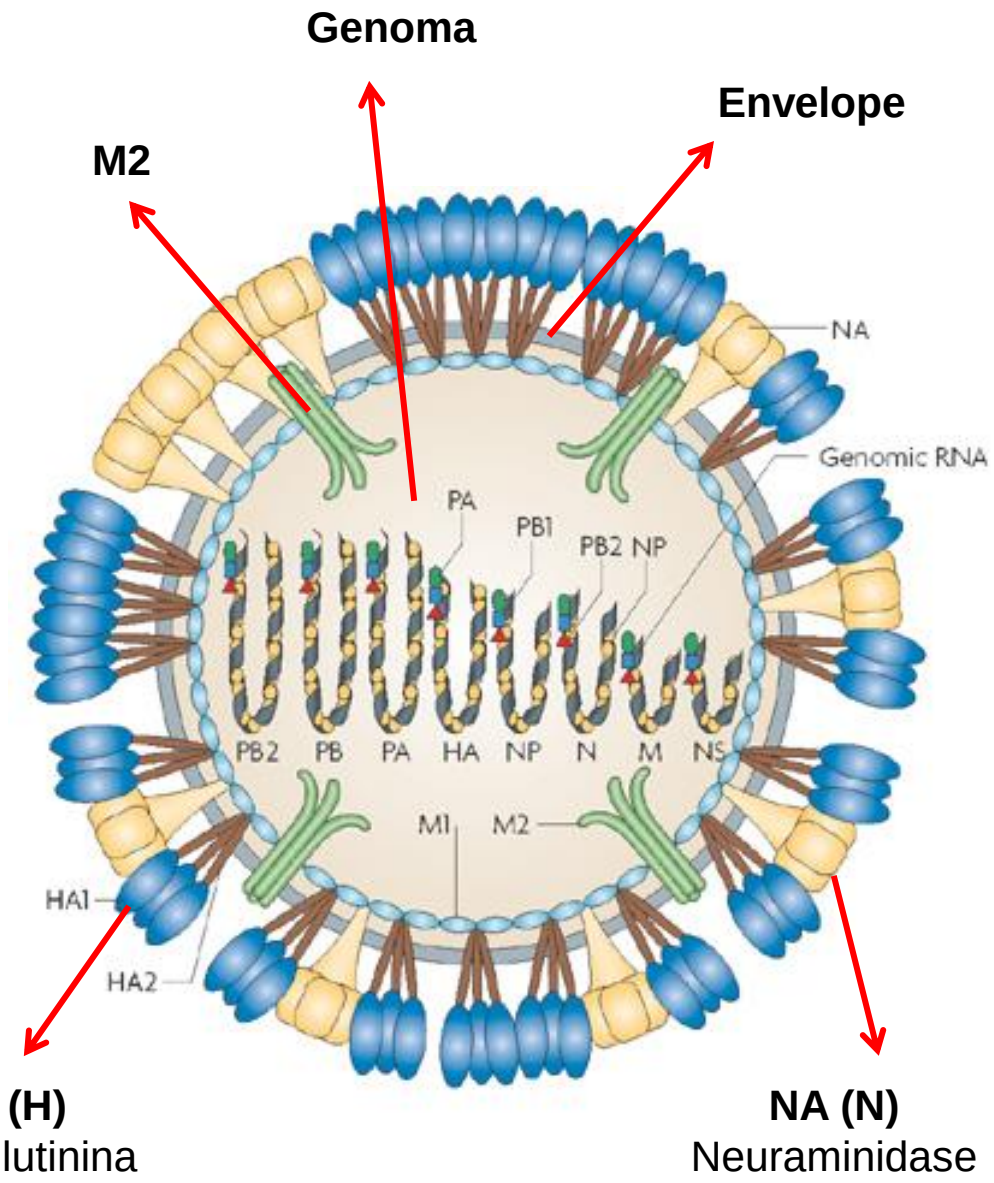
VIRULÊNCIA

Vírus influenza

Família : *Orthomyxoviridae*

- Vírus envelopado de ~100 nm
- Genoma de RNA (-) segmentado
- Três tipos: A, B, C
  - 8 segmentos em influenza A e B
  - 7 segmentos em influenza C

Tipo A: Eqüinos, suínos, aves e humanos



VIRULÊNCIA

Pandemias por influenza

1918	**H1N1**	Gripe Espanhola	20-40 milhões de mortes
1957	**H2N2**	Gripe Asiática	1-2 milhões de mortes
1968	**H3N2**	Gripe de Hong-Kong	700,000 mortes
1977	**H1N1**	Re-aparição	Sem pandemia
1997	**H5N1**	Gripe aviária	poucos mortos, mas...
2009	**H1N1**	Gripe suína	milhares de mortos

VIRULÊNCIA

Papilomavírus humano

~ 200 Tipos

~ 40 INFECTAM MUCOSA ANOGENITAL

BAIXO RISCO
(HPV 6, 11, 42, 43, 44)

ALTO RISCO
(HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66)

LESÕES DE BAIXO GRAU E VERRUGAS GENITAIS

LESÕES DE ALTO GRAU CARCINOMA INVASIVO

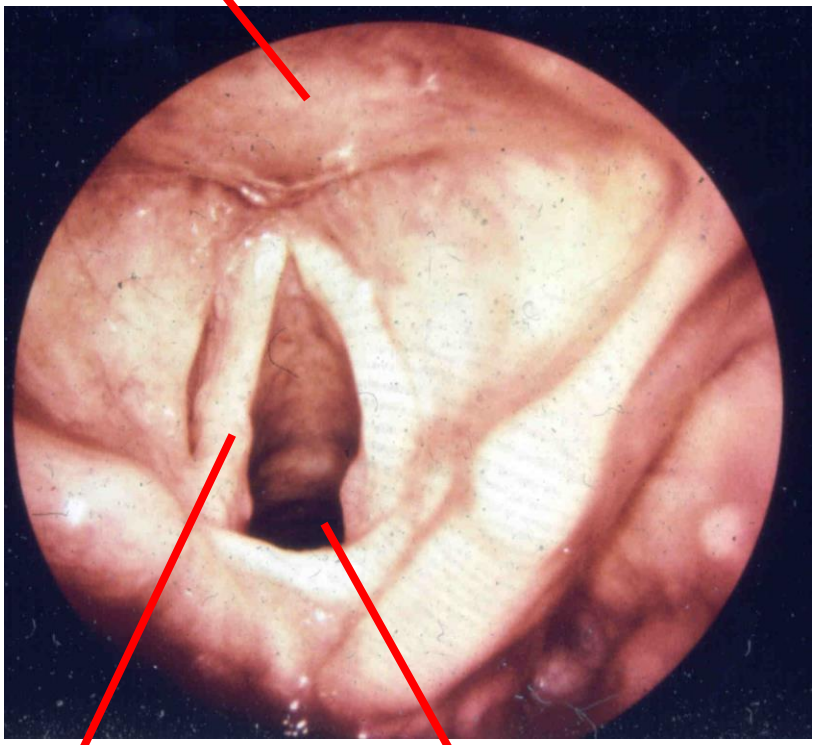
VIRULÊNCIA

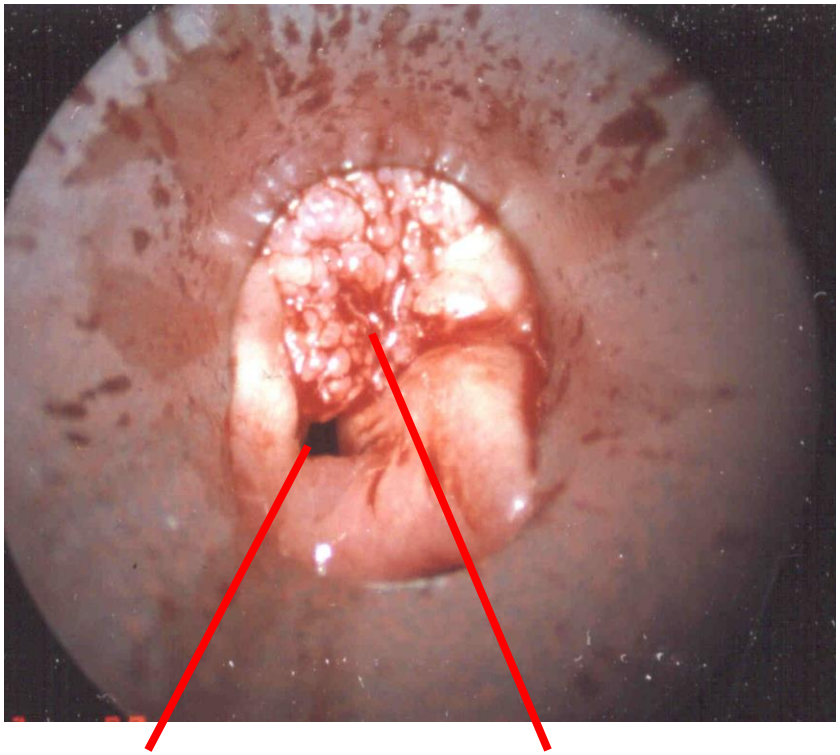
Verrugas genitais causadas por HPV



VIRULÊNCIA

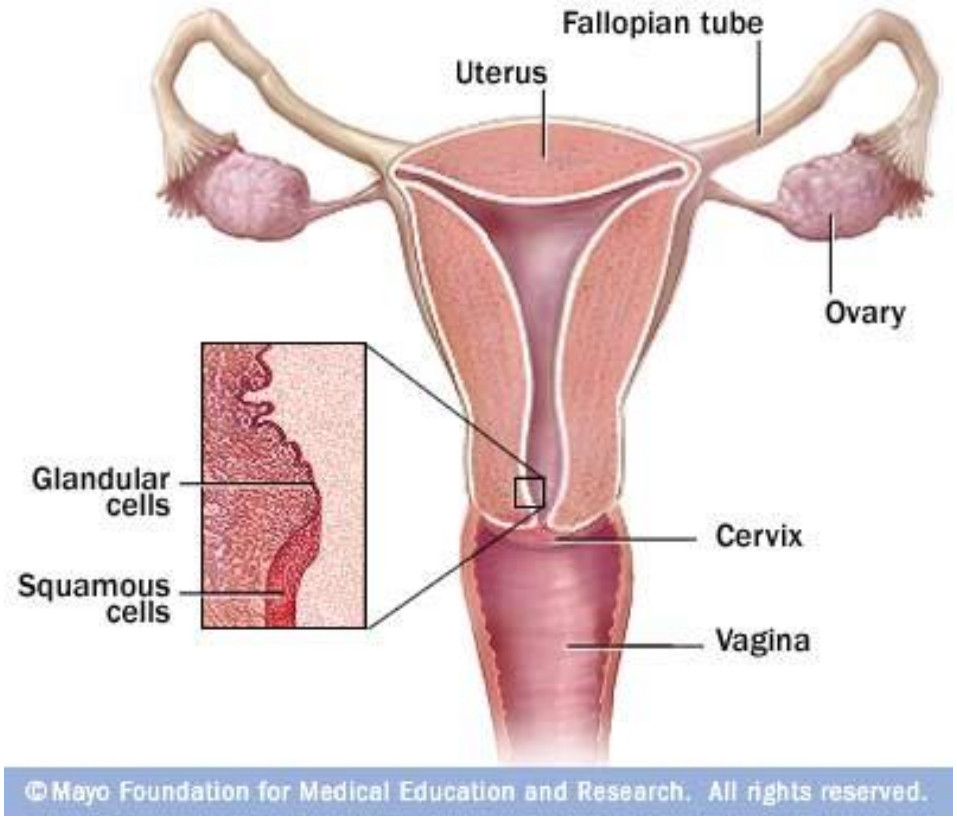
Papilomatose de Laringe (HPV-6/11)

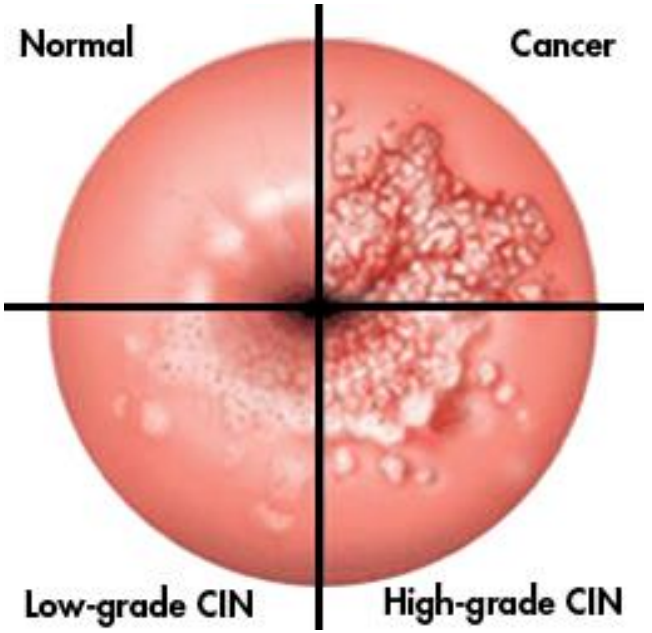


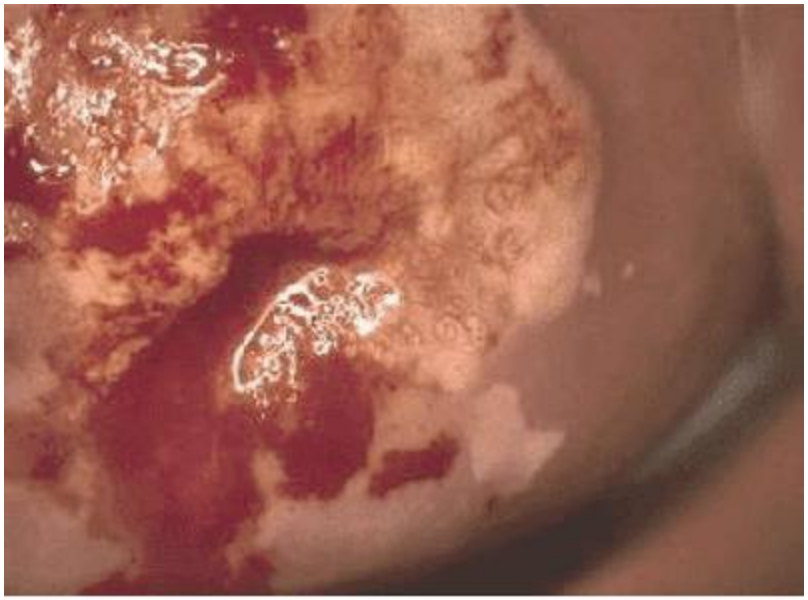


VIRULÊNCIA

HPV e Câncer Cervical

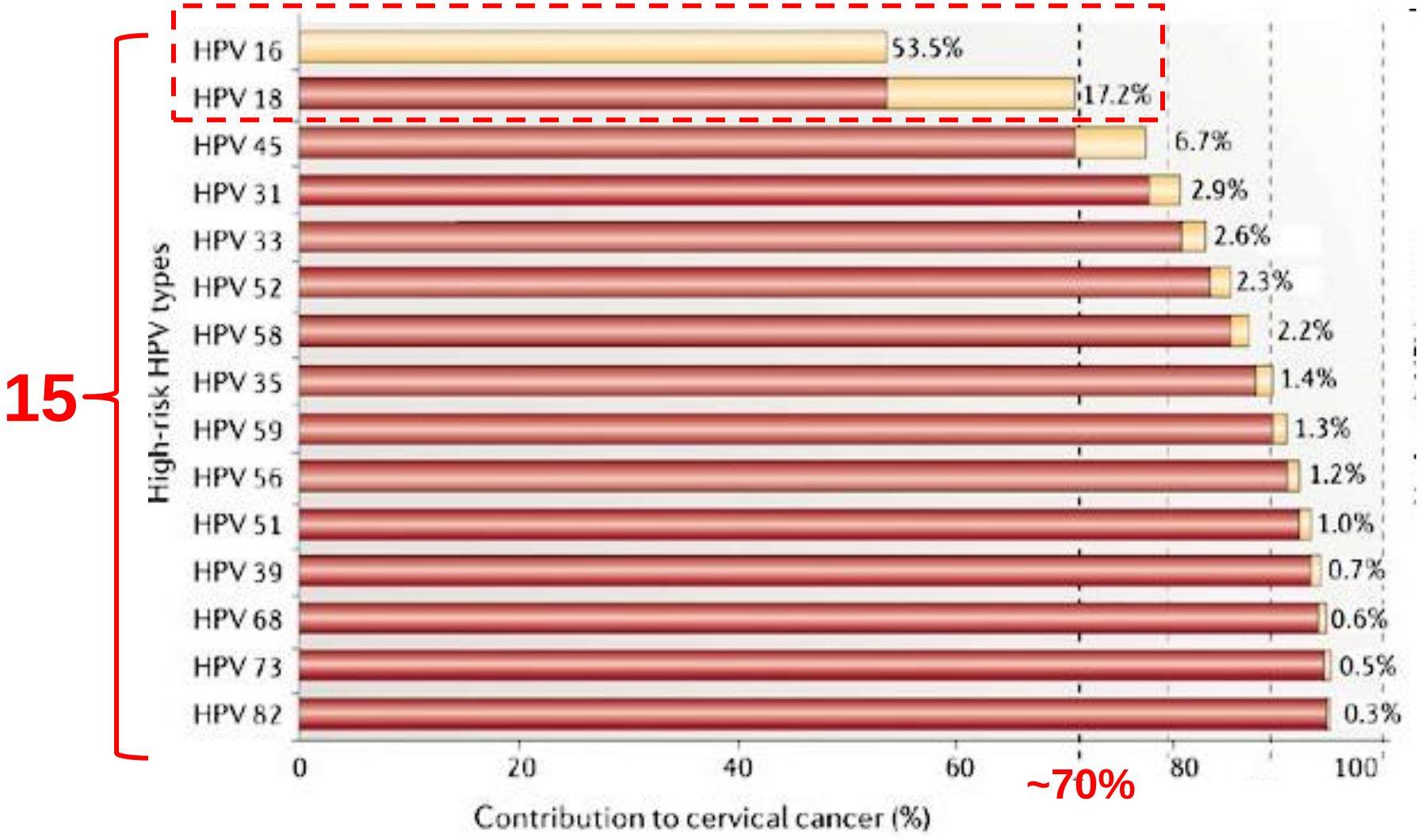






VIRULÊNCIA

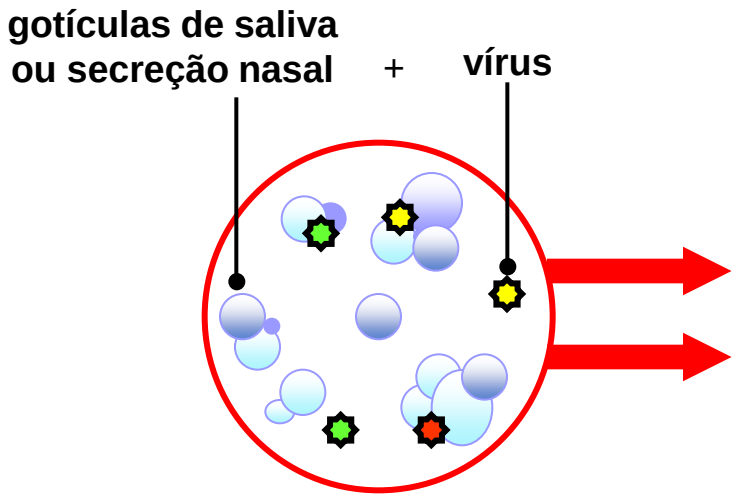
HPV e Câncer Cervical



R. Roden & T.-C. Wu. Nature Reviews Cancer 6, 753-763 (2006)

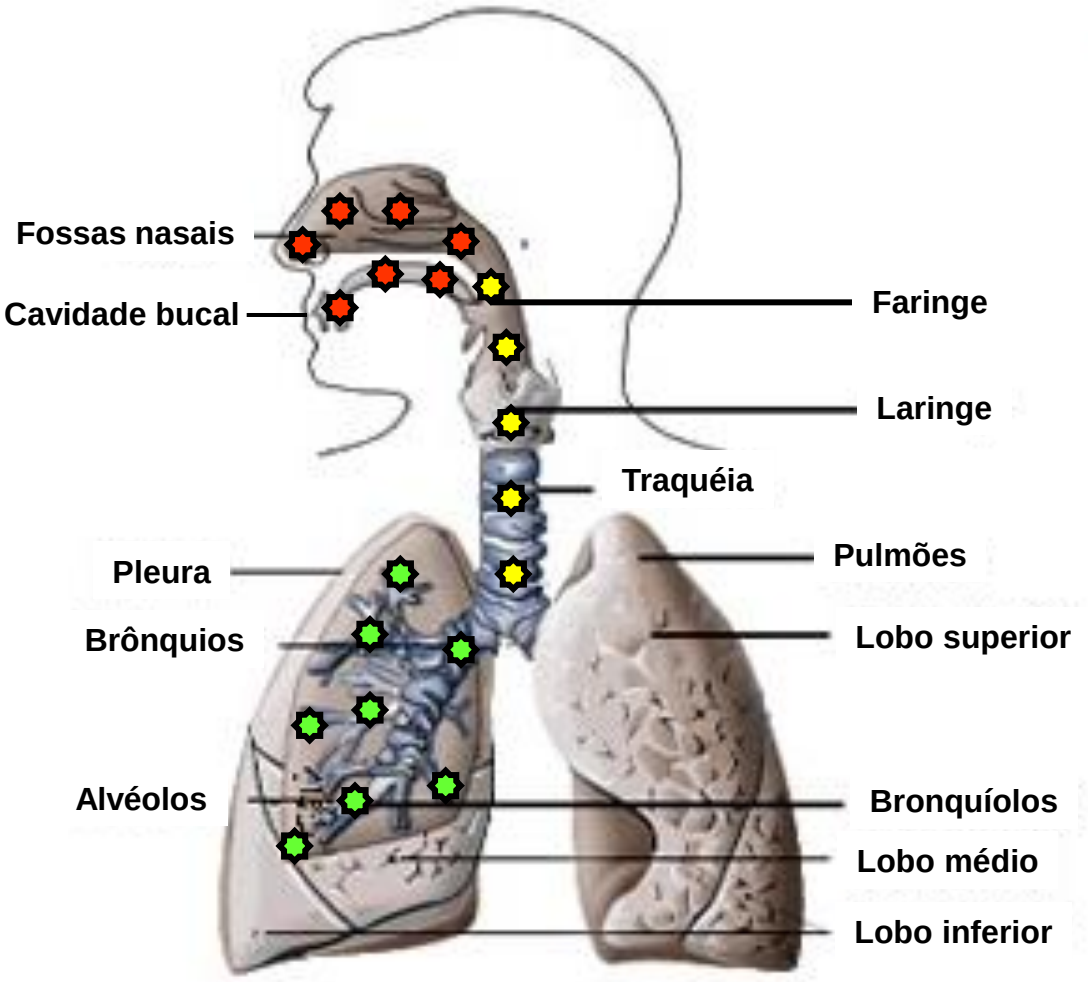
TROPISMO

Rota de infecção dos vírus respiratórios

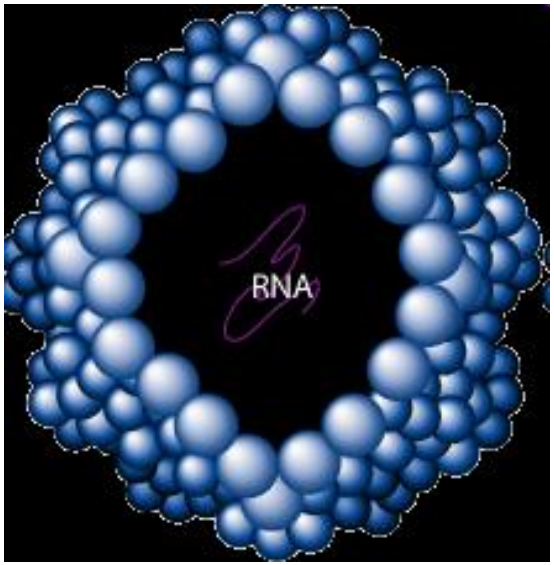




Superfícies contaminadas



TROPISMO



Família : *Picornaviridae*

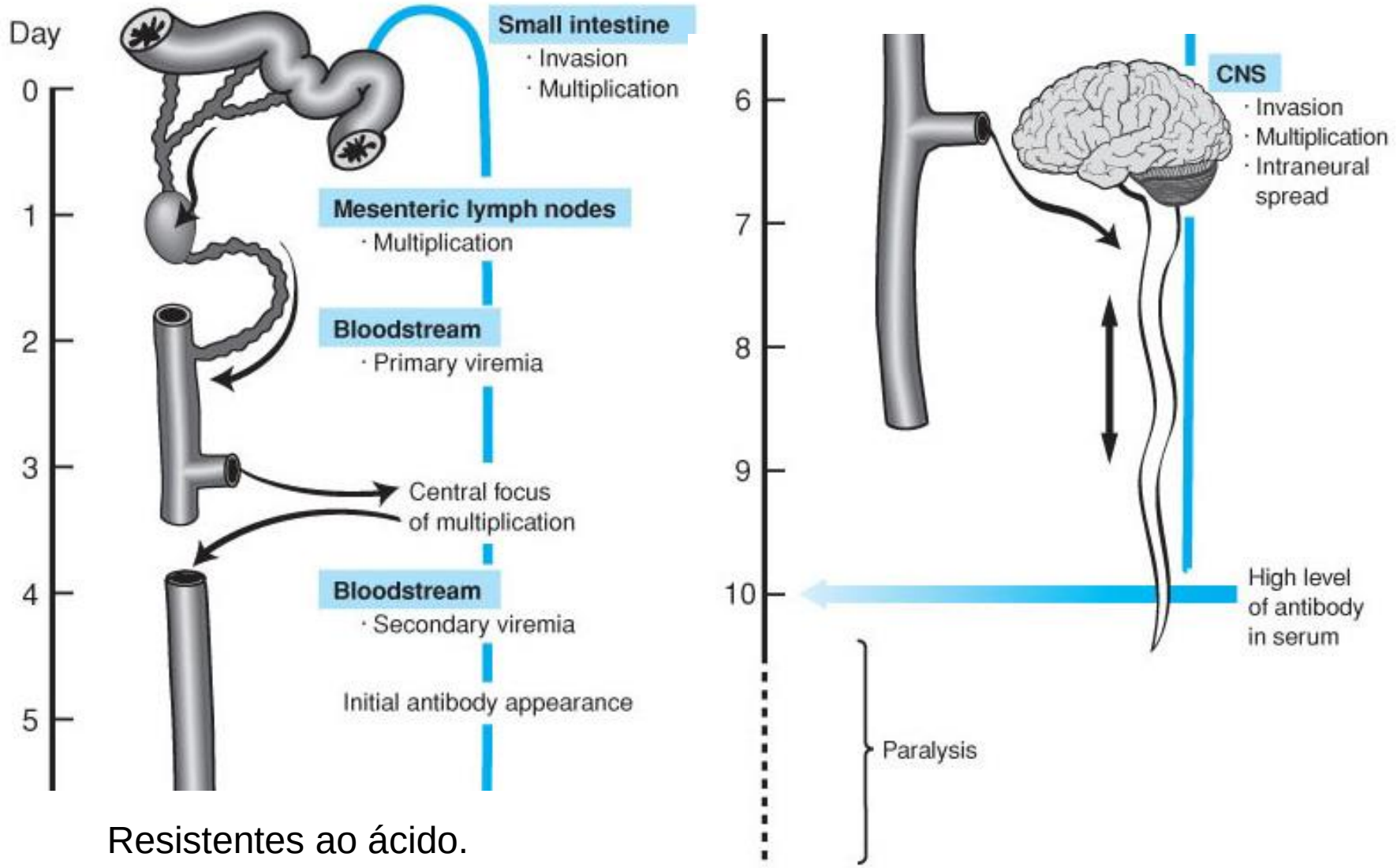
- Vírus não envelopado
- Genoma de RNA (+)
- Mais de 100 sorotipos
- Receptor: ácido siálico

Rinovírus

- Causam ~50% dos resfriados no mundo todo.
- Se transmitem de pessoa a pessoa por via aérea e por contato com superfícies contaminadas.
- Termoestáveis e resistentes a solventes como éter e etanol
- São inativados por ácido.
- Replicação mais eficiente a 32-33 °C

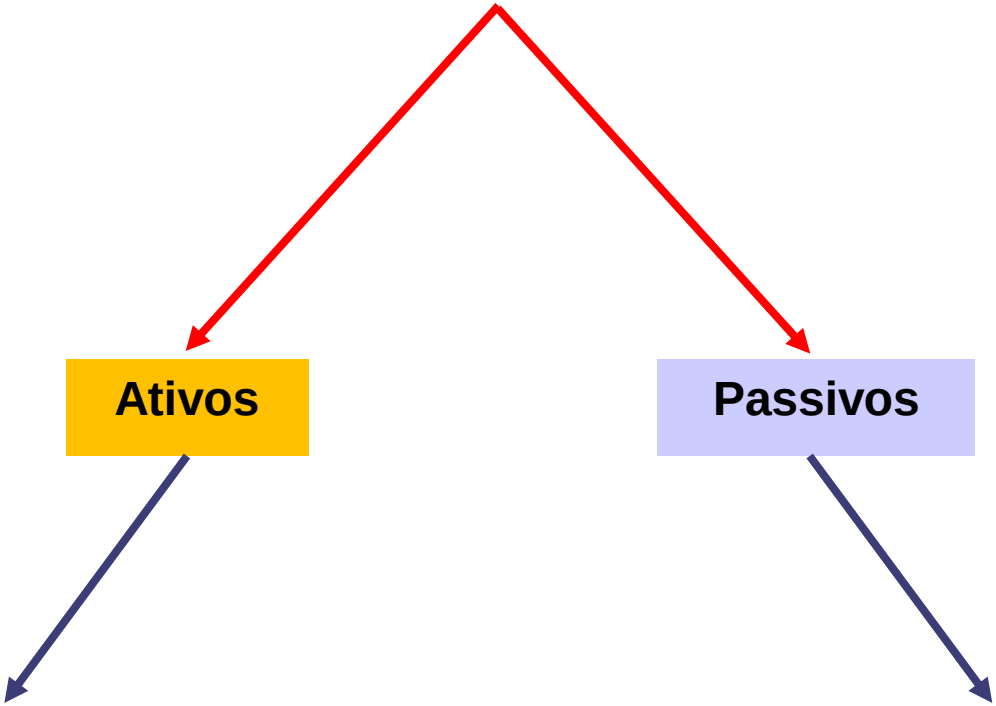
TROPISMO

Poliovírus



Resistentes ao ácido.

Mecanismos de evasão



Requer síntese de proteínas virais

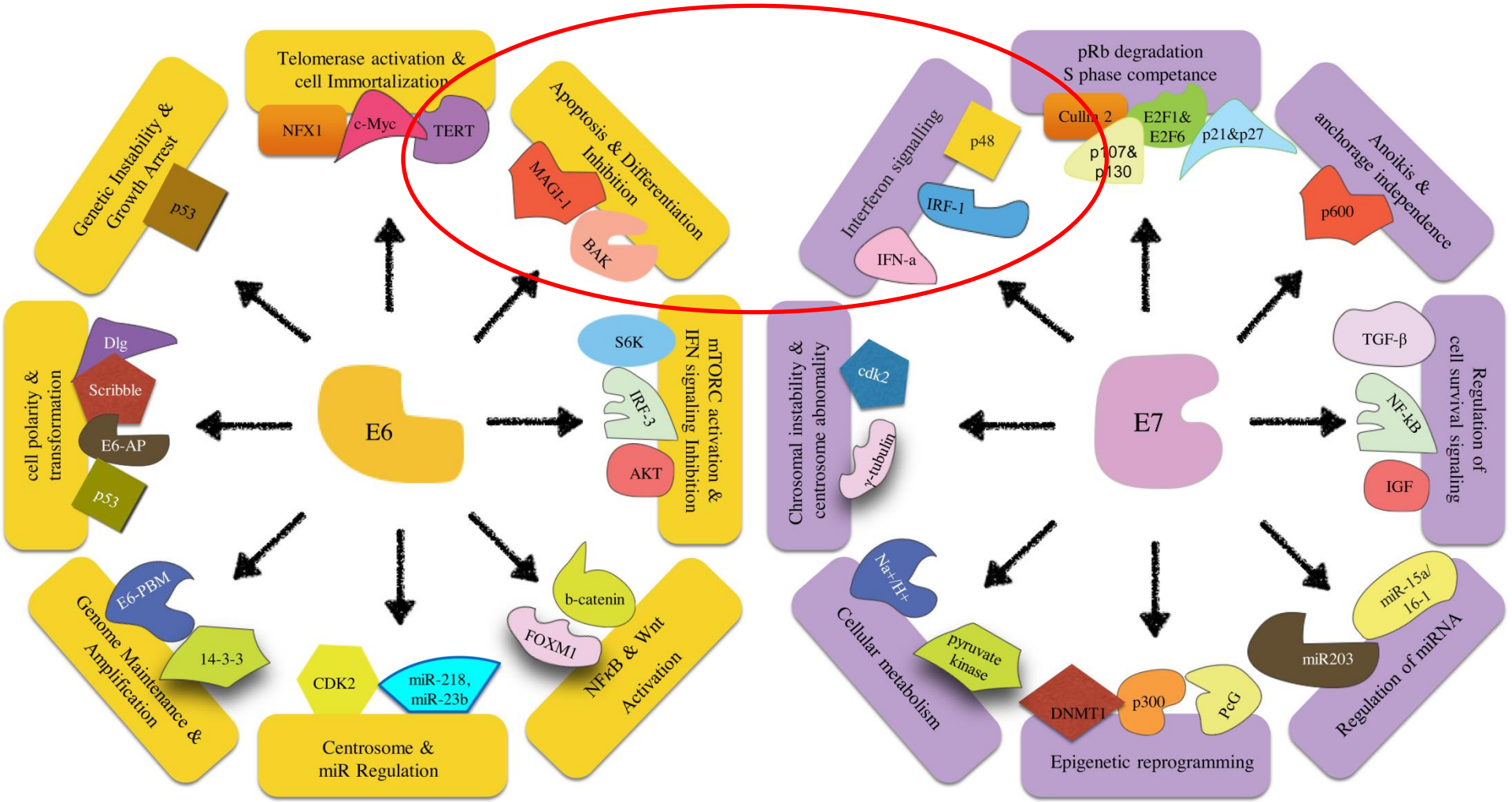
- Resistência à apoptose
- Modulação da resposta imune.
- Latência

Não requer síntese de proteínas virais

- Tamanho do inoculo:
- Tropismo:
- Via de infecção (acessibilidade)
- Variabilidade

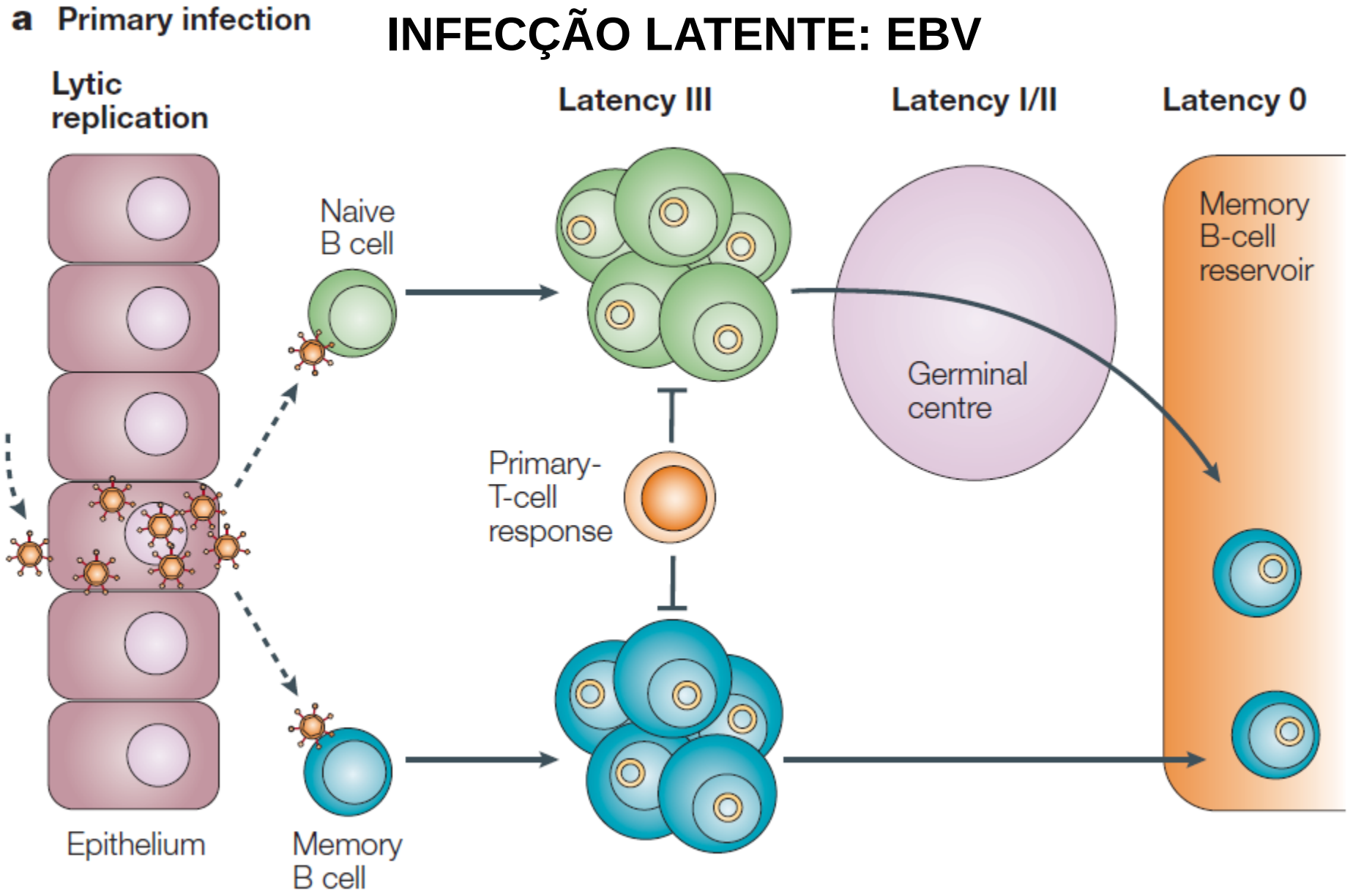
Evasão Ativa

Proteínas E6 e E7 de HPV



https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2016.08.001

Evasão Ativa



Evasão Passiva

Tamanho do inóculo:

- Rinovírus, HBV, HIV

Tropismo:

- Herpesvírus, PVs, vírus da raiva

Via de infecção (acessibilidade):

- Vírus da Pólio, HSV, HIV

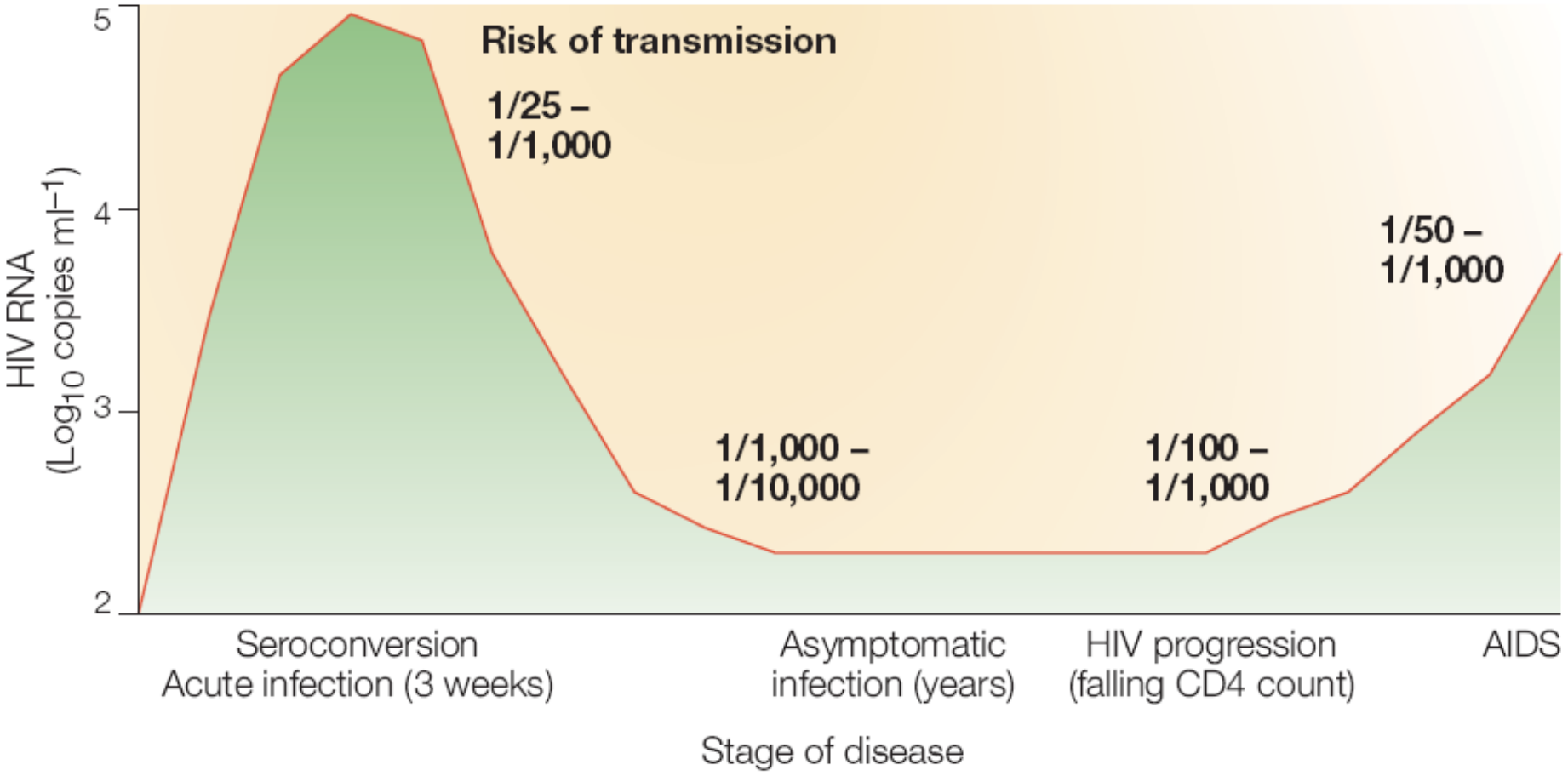
Variabilidade:

- Vírus de RNA em geral

Evasão Passiva

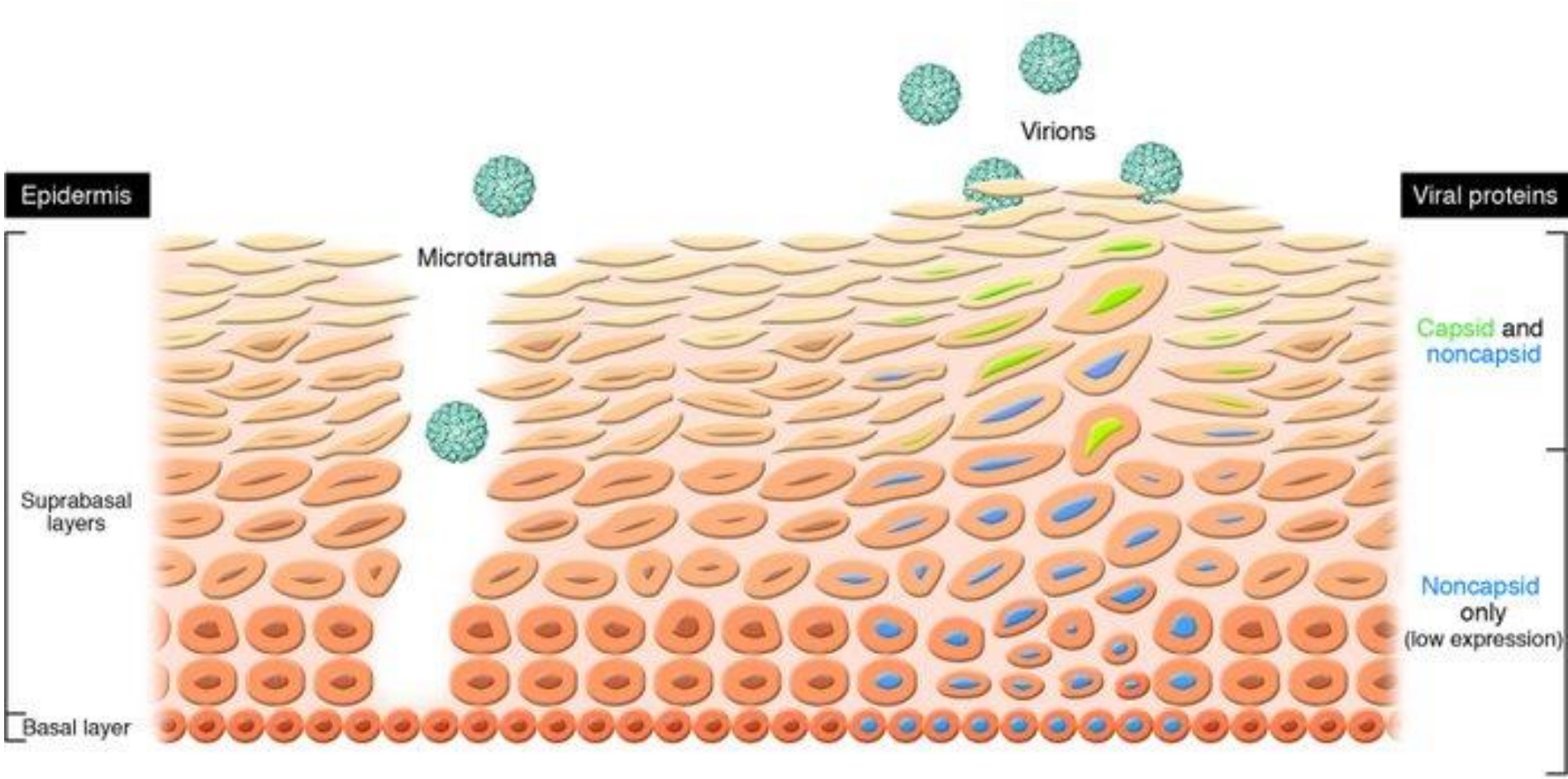
Tamanho do inoculo

- **HIV**



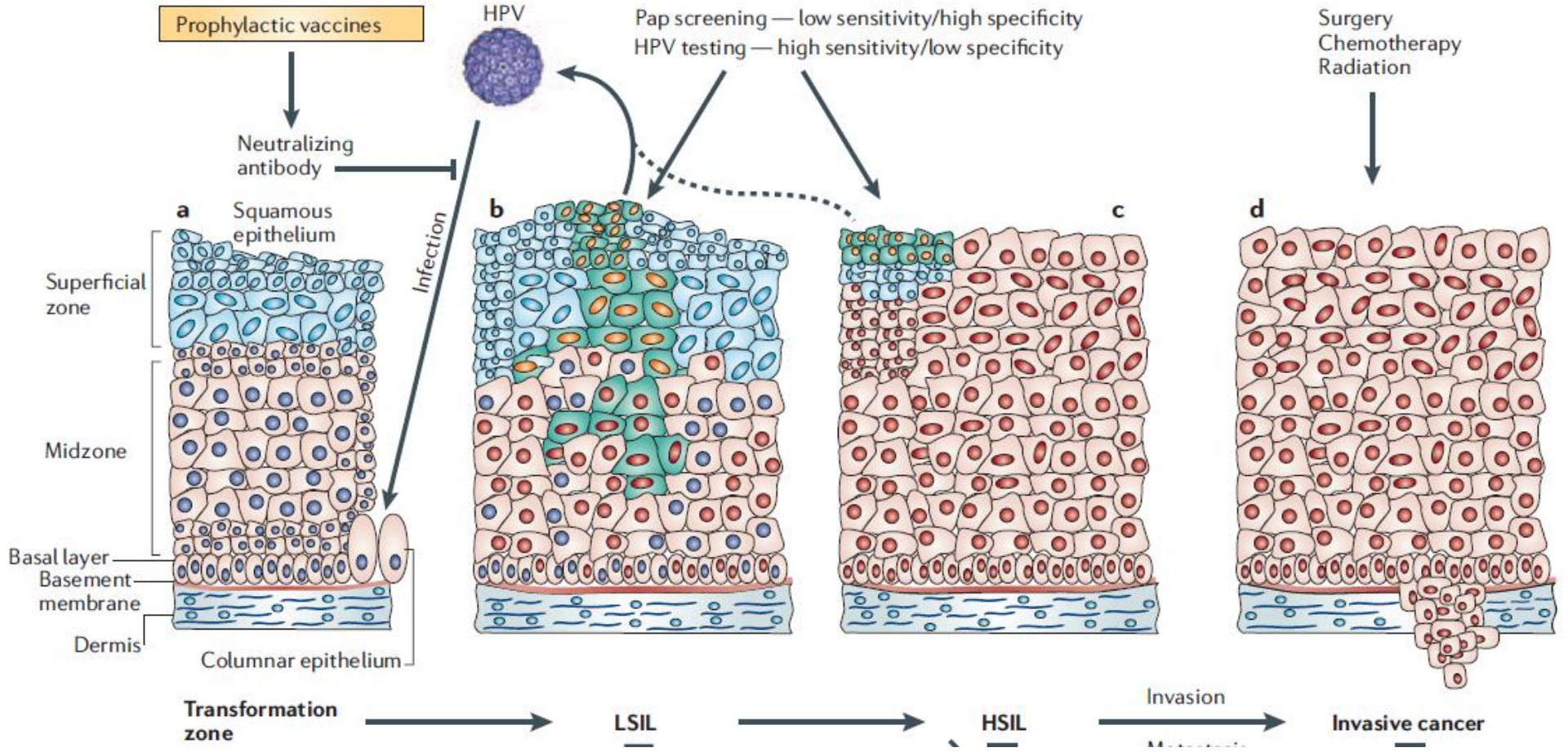
Evasão Passiva

Tropismo



Evasão Passiva

Tropismo

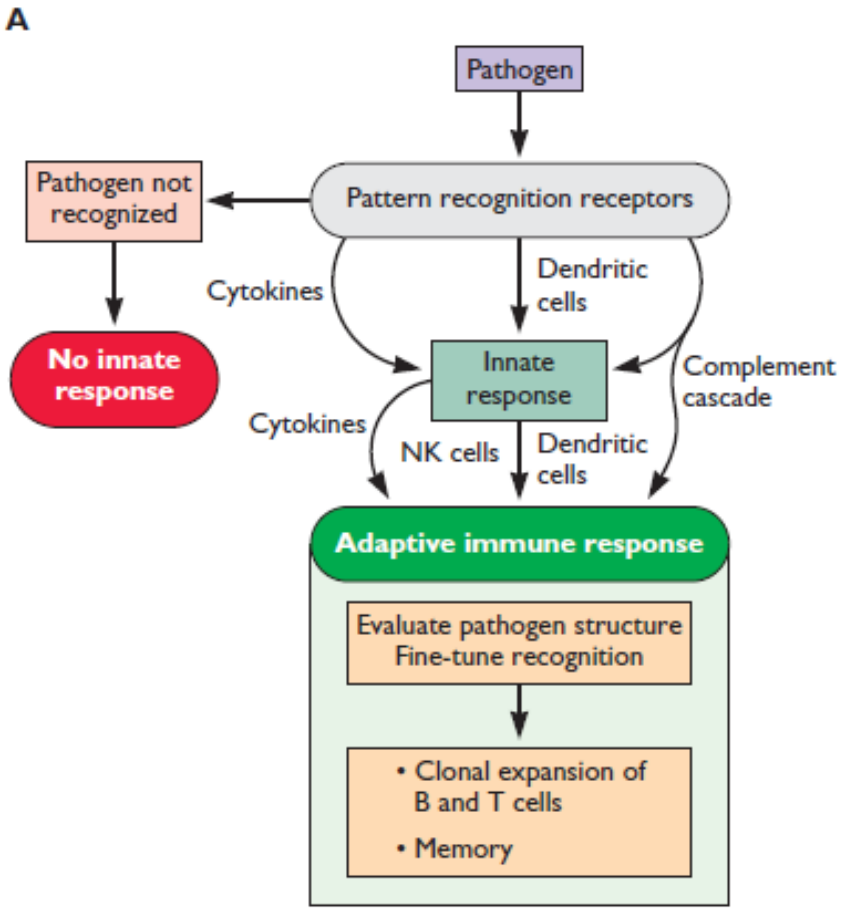


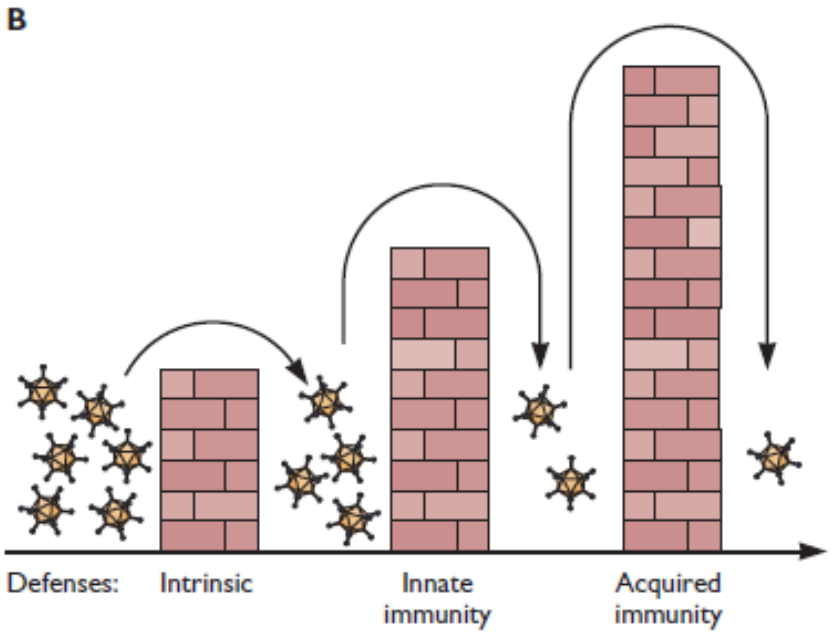
Evasão Passiva

Variabilidade

- Vírus influenza
- Vírus HIV
- SARS-CoV-2

INFECÇÃO VIRAL





INFECÇÃO VIRAL

- Existem diferentes padrões de infecção.
- Os mesmos dependem do tipo de vírus e de fatores do hospedeiro.
- O desenvolvimento de doença depende de fatores virais, do hospedeiro e do ambiente.
- O deslocamento do balanço existente entre o vírus e o hospedeiro determina o destino da infecção.

Obrigado!!!

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ICB USP

Infecção do hospedeiro suscetível

Enrique Boccardo

Depto. Microbiologia – ICB/USP

eboccardo@usp.br

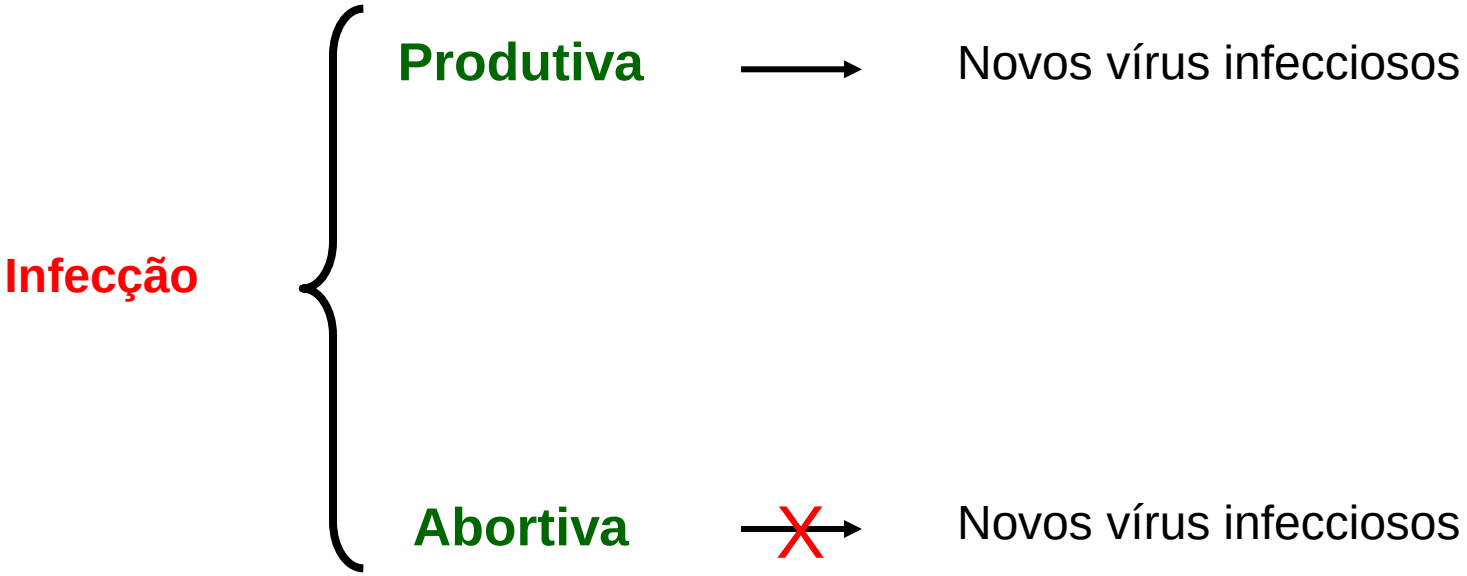
Definição

- Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios.

- Portanto, são parasitas obrigatórios de tecidos dentro do organismo.

Infecção

Infecção - mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula.

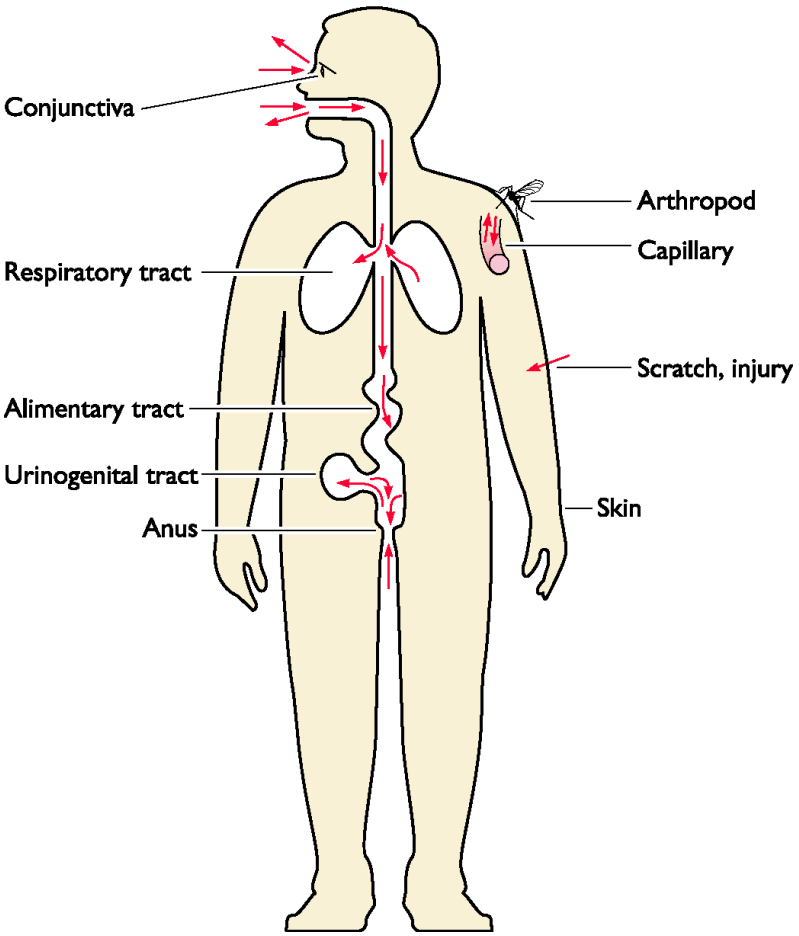


Infecção ≠ doença

ENTRADA E DISSEMINAÇÃO VIRAL

Disseminação Viral - Entrada

- Portas de Entrada =
  - Mucosa do sistema respiratório, digestório, urinário,
  - conjuntiva/córnea
  - Pele
  - Sangue: agulhas, picadas, transfusão,
  - sexual



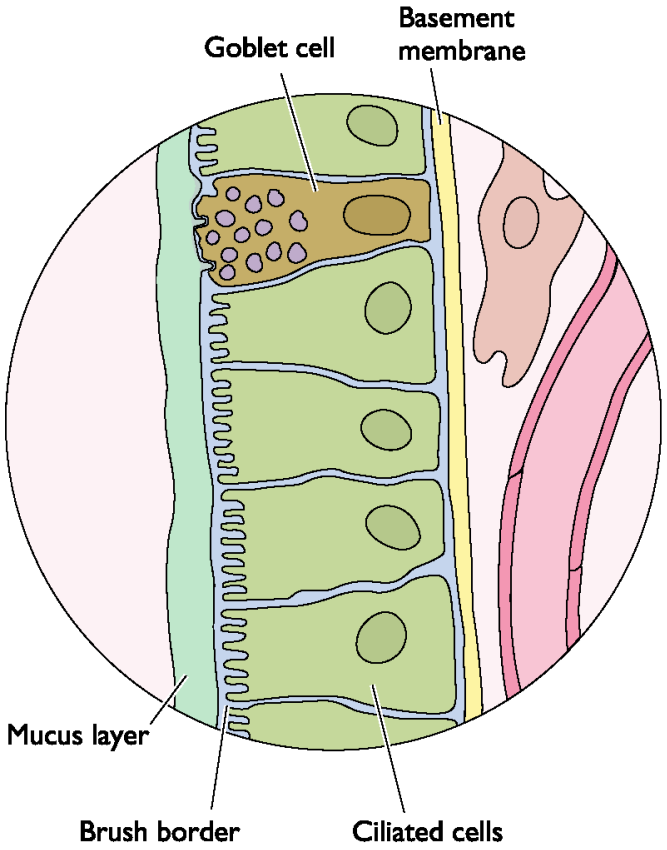
From Flint et al Principles of Virology ASM Press

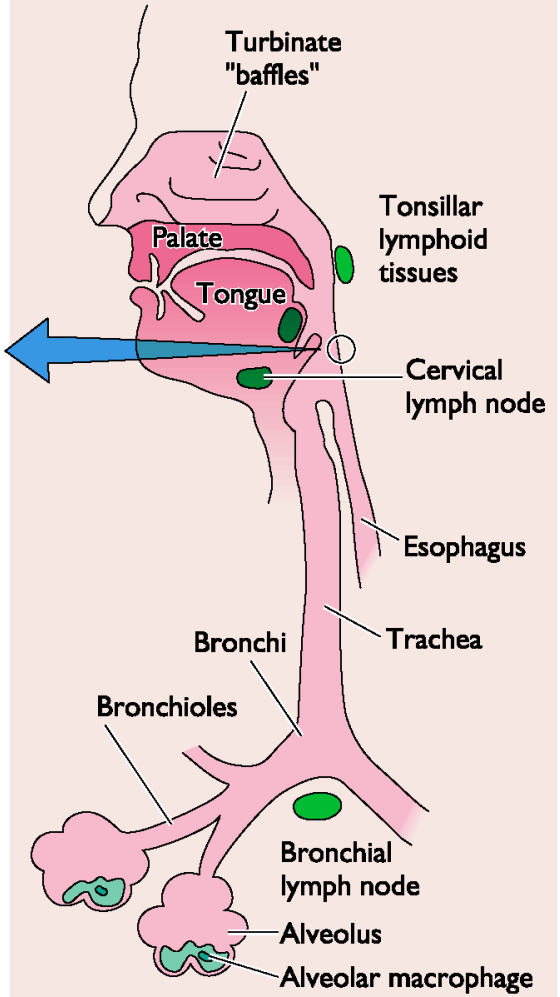
A via respiratória é a mais comum.

Entrada via trato respiratório

- Área, superfície, do pulmão humano = 140 m^2
- Mecanismos de defesa:
  - Epitélio mucociliar, (células ciliadas, células que secretam muco, linfócitos, macrófagos)
  - Secreção de IgA
- A transmissão respiratória ocorre por:
  - Aerosóis - vírus influenza
  - Contato direto – rinovírus
- A infecção pode ser
  - localizada – rinovírus
  - sistêmica – vírus influenza

Entrada via trato respiratório



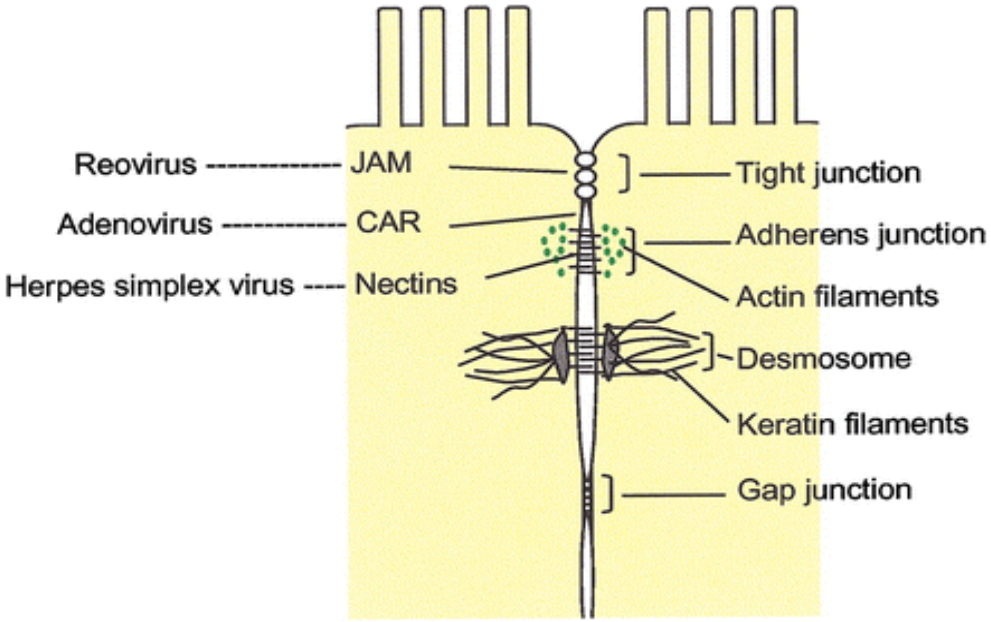


Site of replication	Clinical manifestation	Virus
	Rhinitis (common cold)	Rhinovirus Coronavirus Parainfluenza virus Respiratory syncytial virus Influenza virus Adenovirus Herpes simplex virus Epstein-Barr virus
	Pharyngitis	
	Laryngitis	
	Tracheitis	Parainfluenza virus Respiratory syncytial virus Influenza virus Adenovirus
	Bronchitis	
	Bronchiolitis	
	Bronchopneumonia	

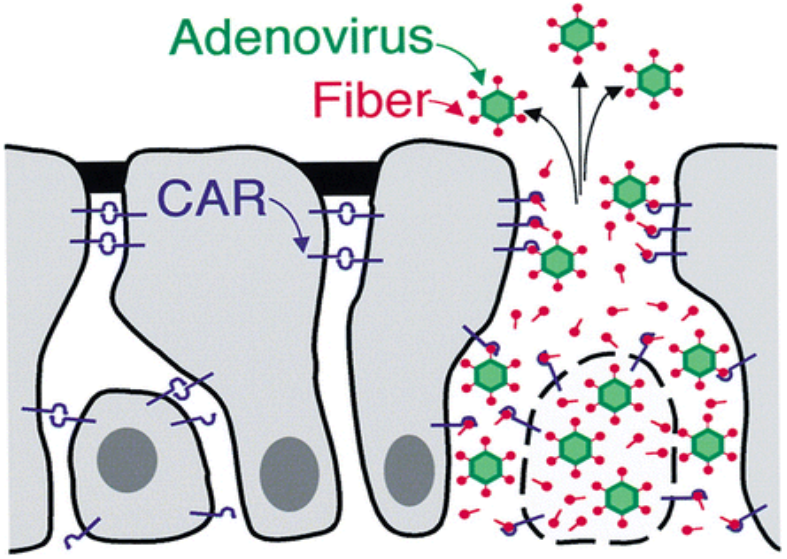
From Flint et al Principles of Virology ASM Press

Disseminação Viral - Entrada

- Muitos receptores virais são moléculas de adesão:
  - ICAM - 1 para Rhinovírus
  - CAR- Coxsackie, Adenovirus- Receptor - componente das “tight junctions”



From Spear: Dev Cell 3:462-464 (2002)



From Walters et al Cell 110:789-799 (2002)

Entrada via trato alimentar

- Virus que penetram e se multiplicam no trato alimentar precisam ser resistentes a variações de pH, ação de enzimas digestivas e a condições ambientais extremas.

- O epitelio intestinal é recoberto por células polarizadas, colunares, com microvilosidades.

- Parece uma excelente barreira, no entanto vários tipos de vírus replicam muito bem neste epitélio.

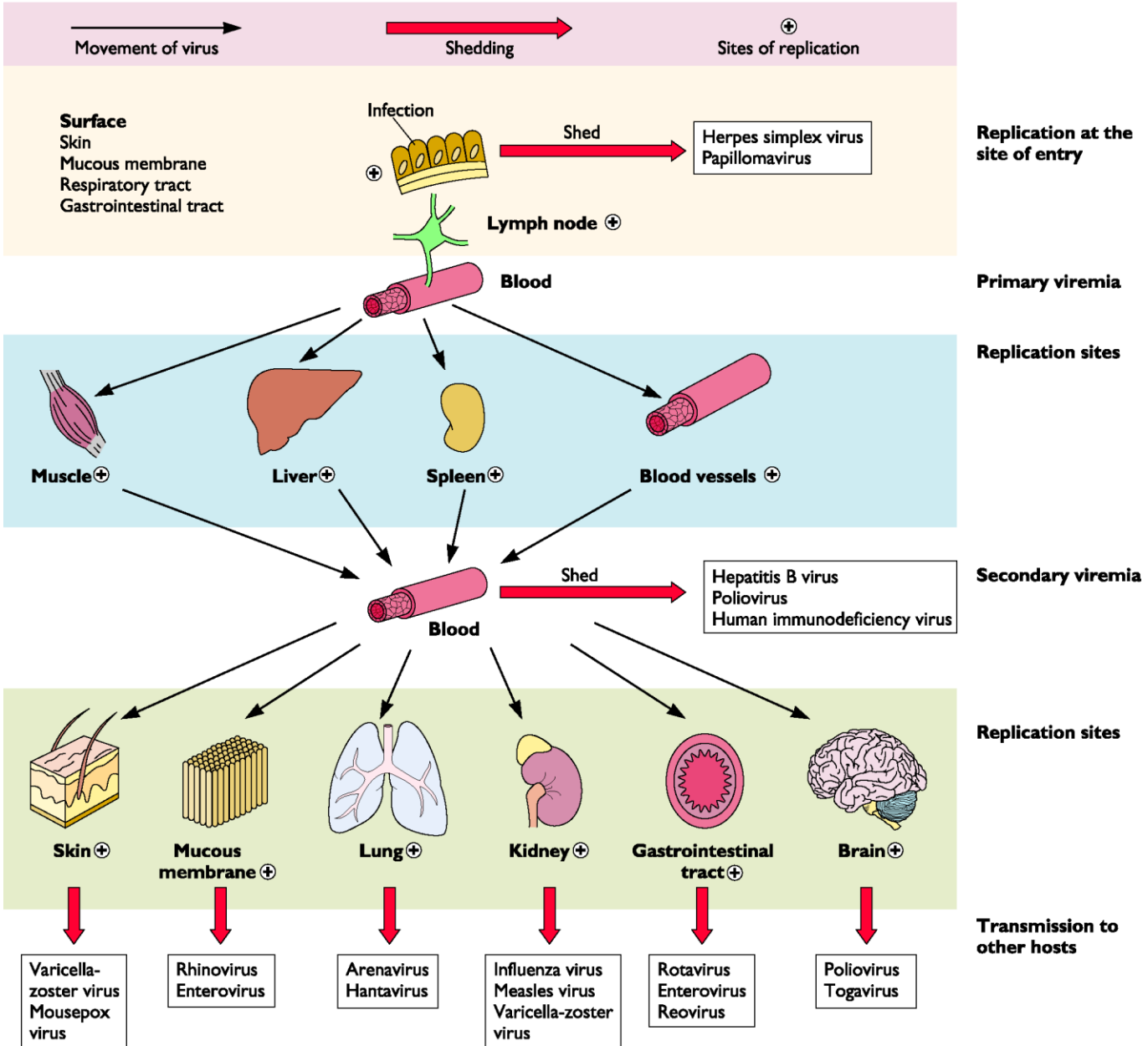
Vírus entéricos

Infecções localizadas: Rotavírus, Norovírus e Coronavírus causam diarreias.

Infecções sistêmicas: Enterovírus (vírus da poliomielite, hepatite A, etc.), Reovírus e Adenovírus.

Disseminação viral

- A infecção pode ser localizada ou sistêmica.
- **Sítio primário** de replicação - junto à porta de entrada
- Passagem para o sistema linfático, amplificação.
- **Passagem para o sangue - viremia**
- **Sítio secundário** de multiplicação - órgãos alvo ou sistêmica, vários órgãos envolvidos



From Flint et al Principles of Virology ASM Press

Disseminação viral hematogênica

Após entrada na corrente sangüínea os vírus se disseminam por via hematogênica.

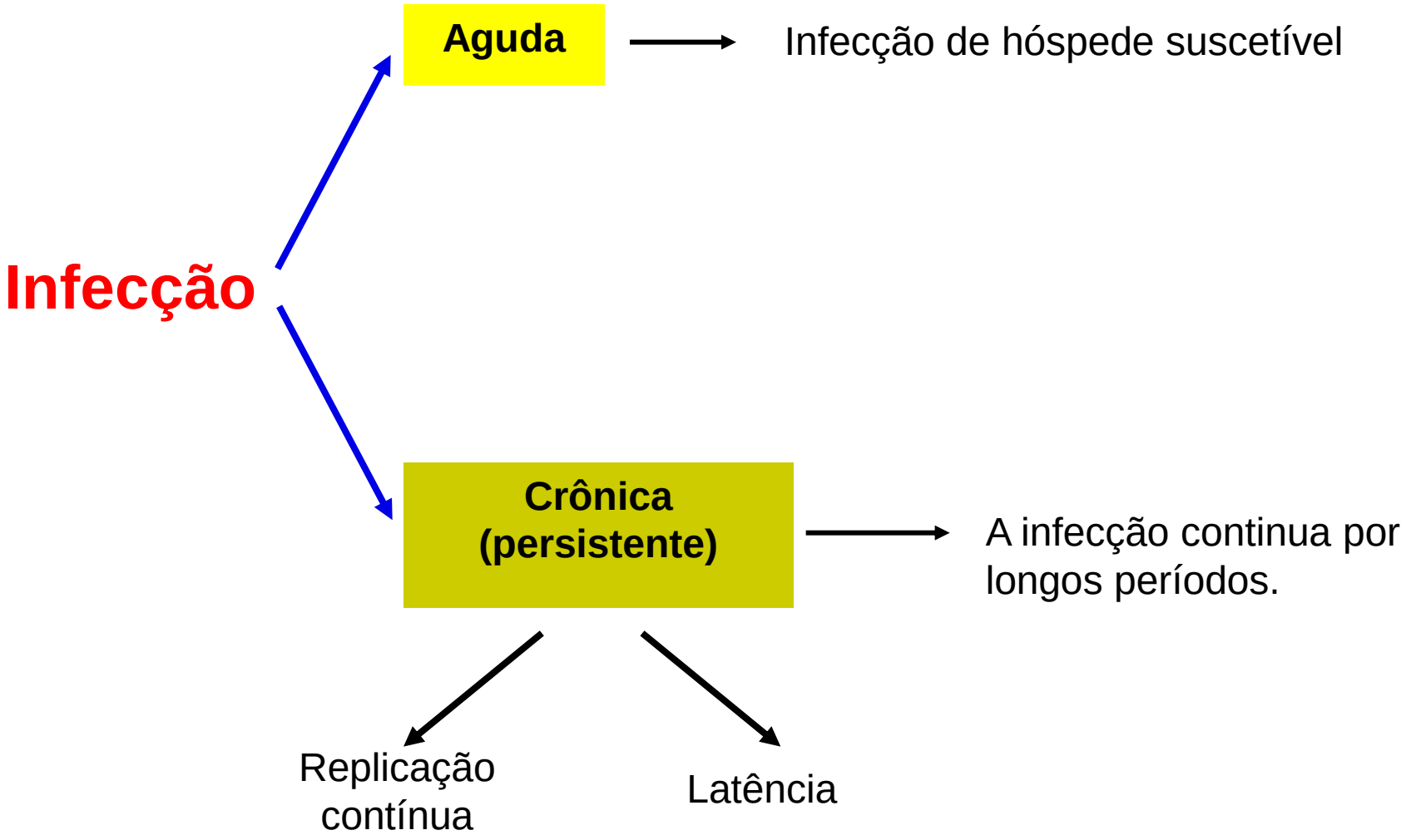
- Presença de vírus no sangue = **viremia**
- Vírus livres no soro ou dentro de linfócitos.
- Os vírus passam do epitélio para o sangue via sistema linfático.

  - **Viremia:**

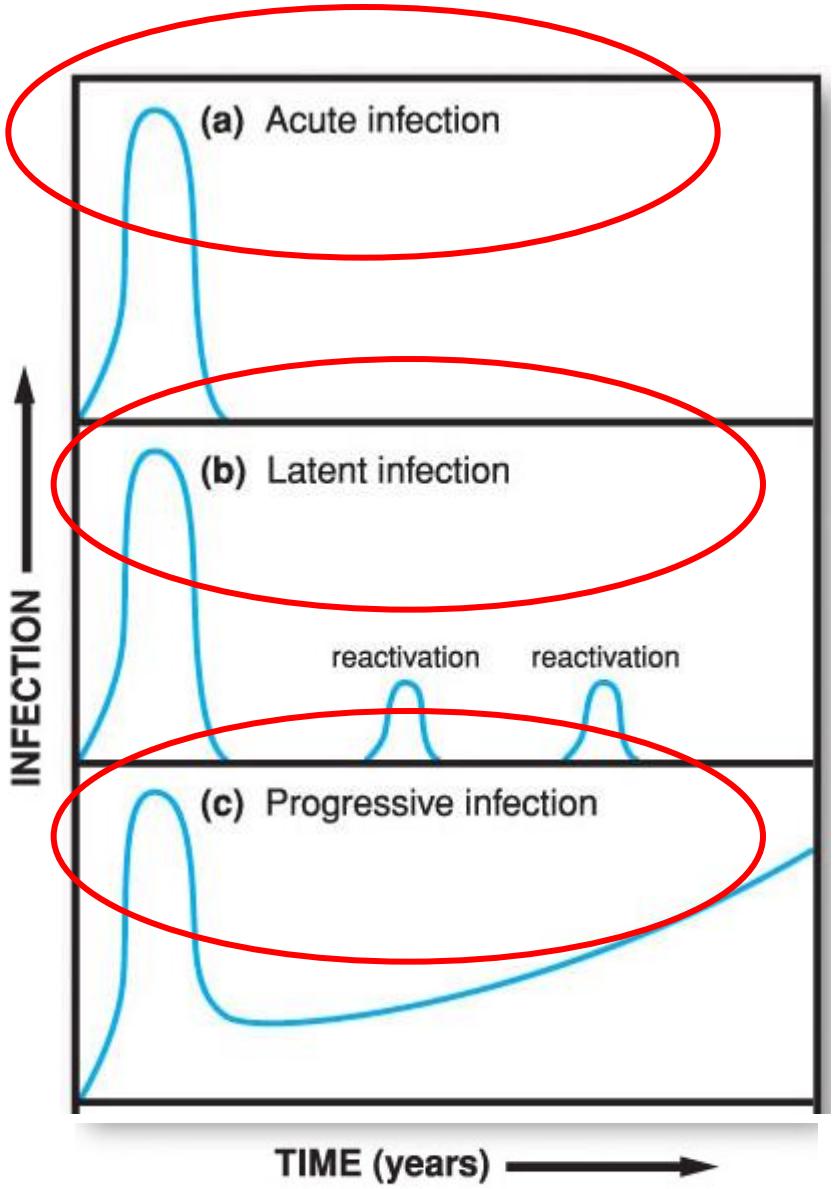
    - **Ativa -** produzida pela replicação do vírus
    - **Passiva** - causada pela injeção de vírus direto na corrente sangüínea.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

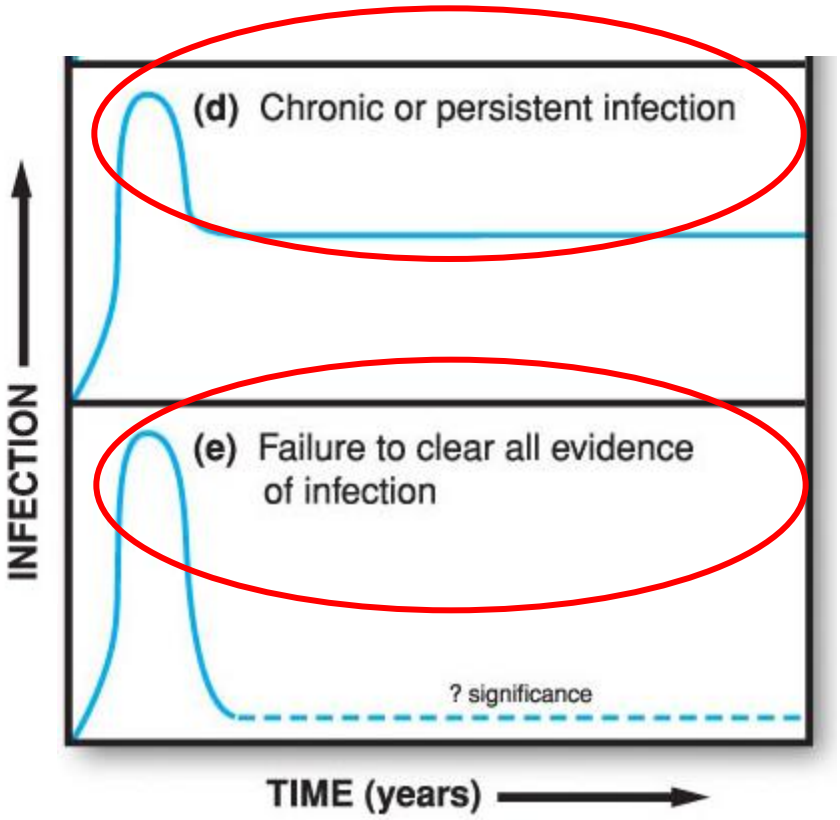
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



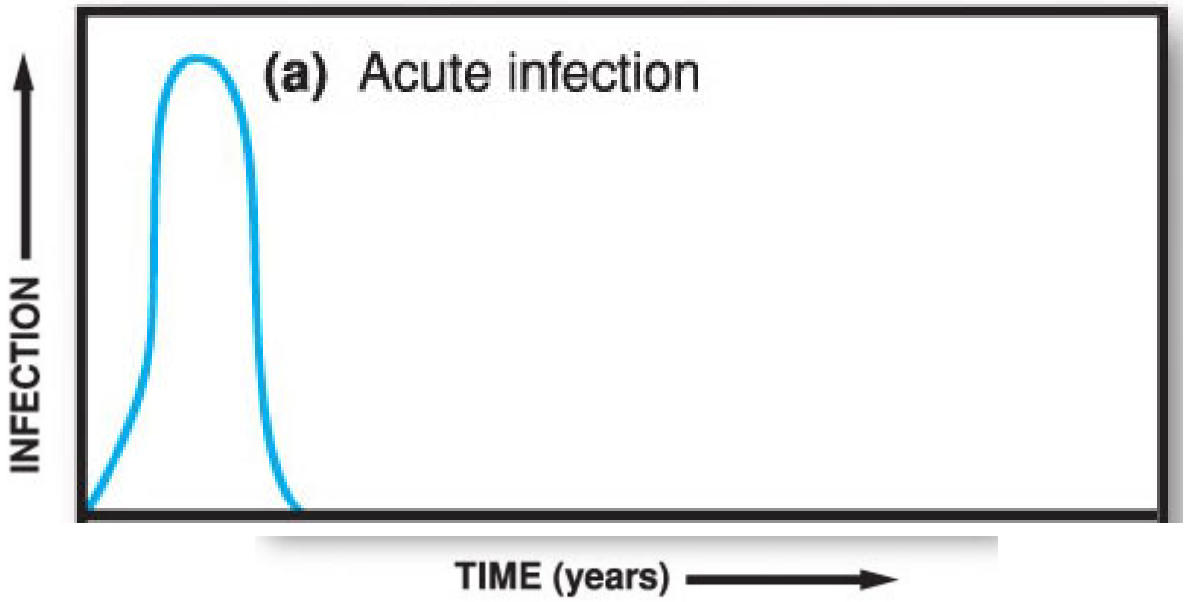
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



- **Infecção não é sinônimo de doença.**



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

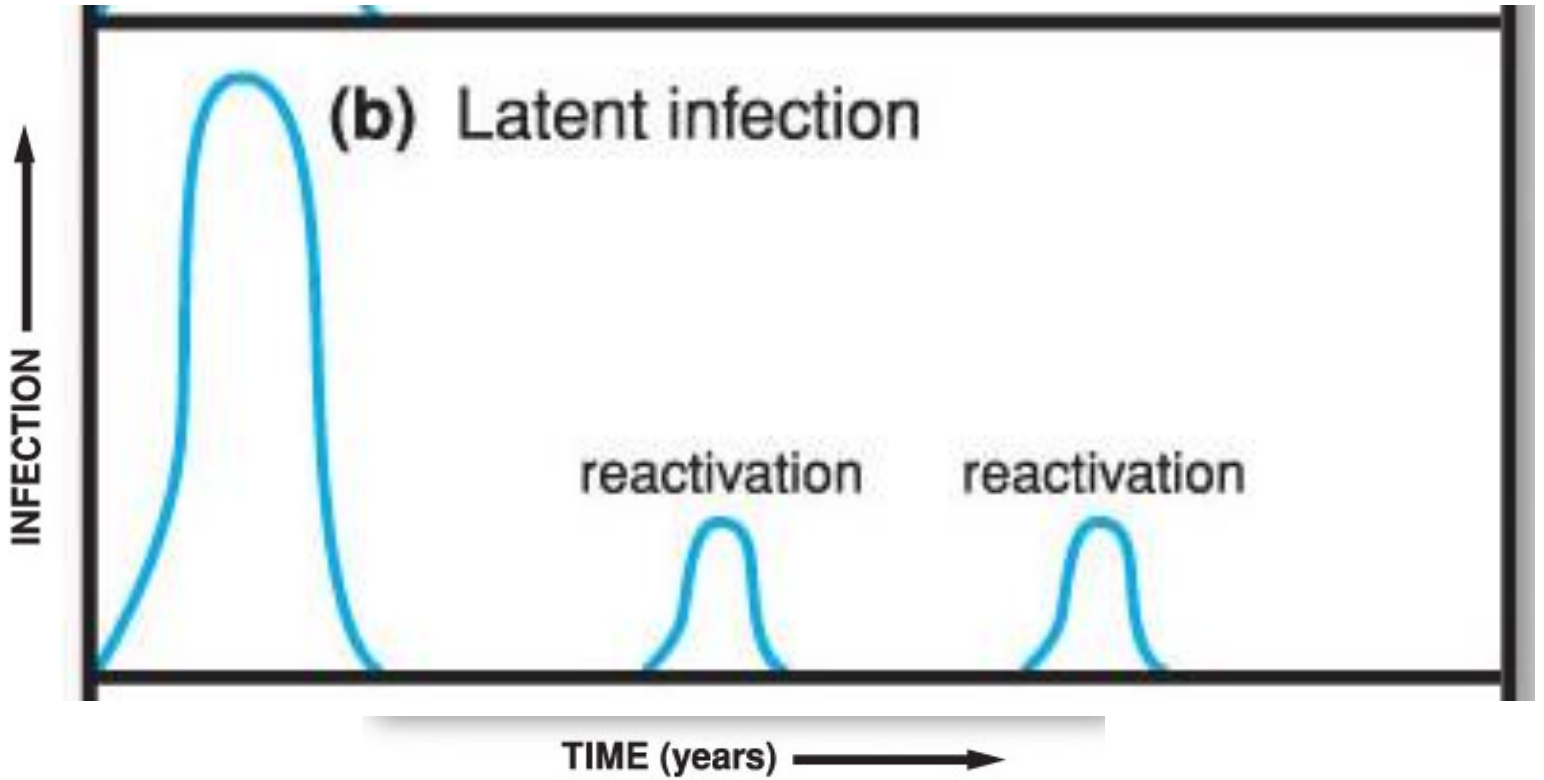


- Infecção restrita no tempo.
  - Rinovírus
  - Influenza
  - Rotavírus
  - Enterovírus

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE

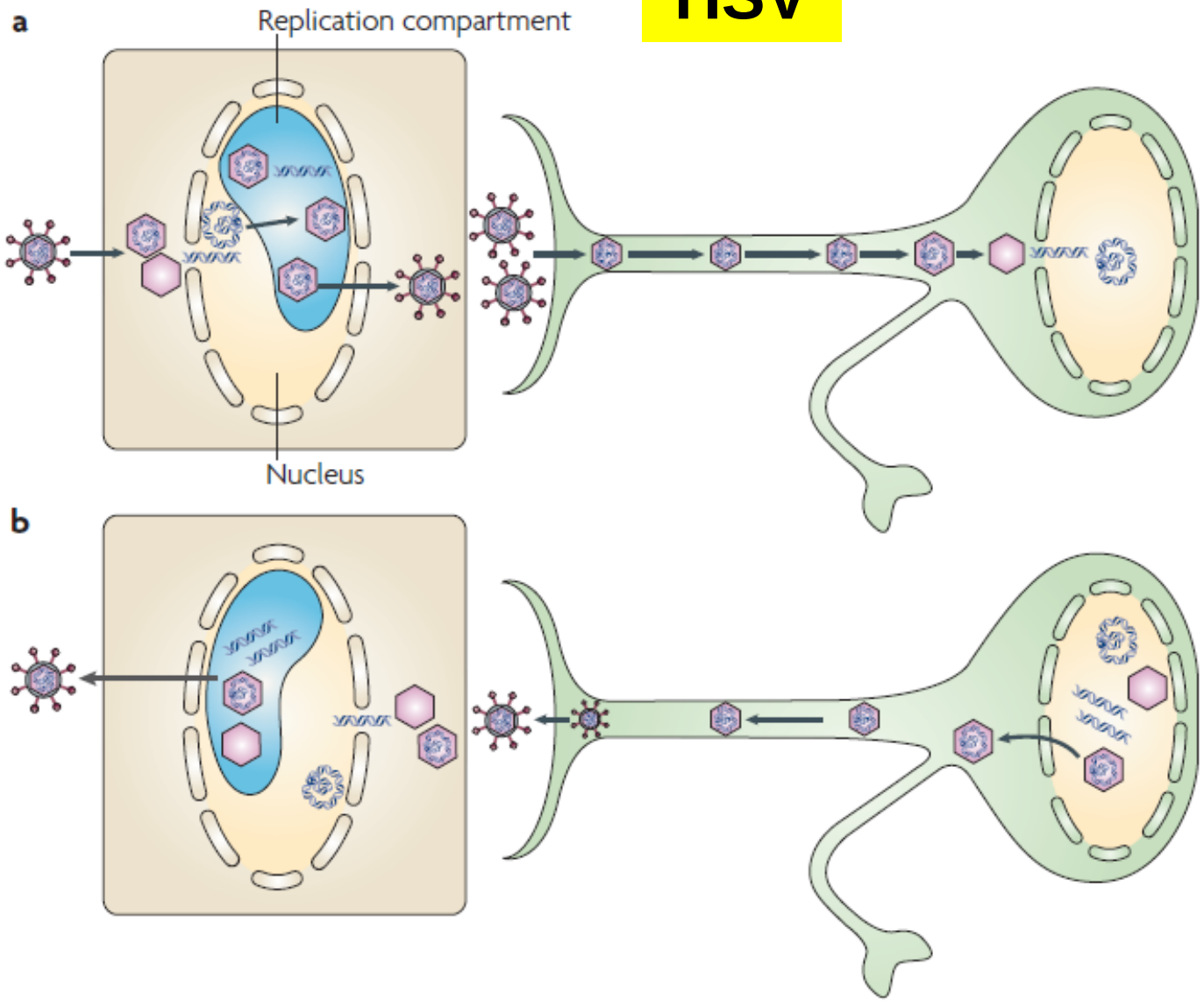
Latência – representa um estado transcricional e traducional único do vírus. O ciclo produtivo não funciona mas pode ser ativado a qualquer momento.



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE

HSV

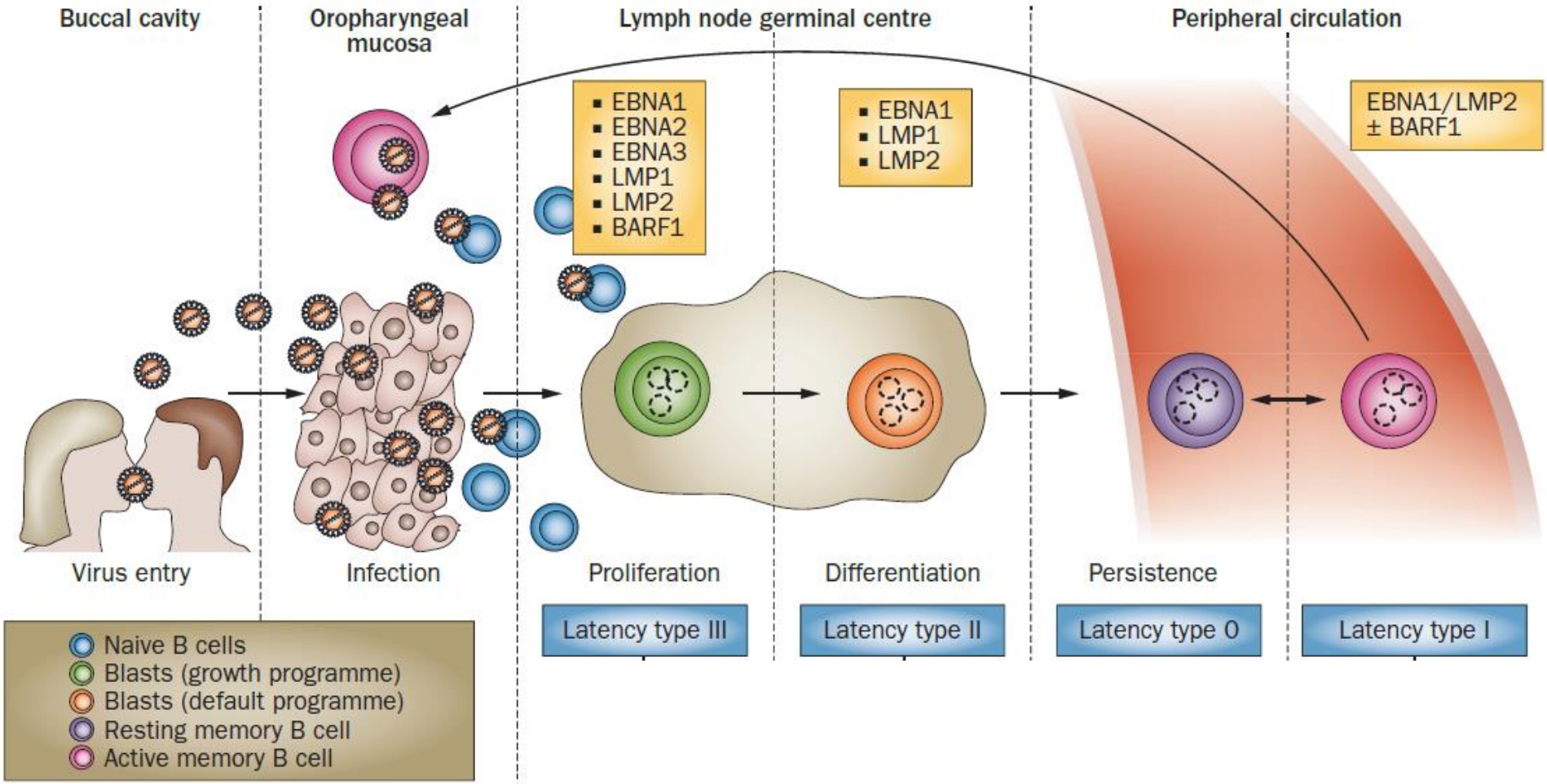


Latência

Reativação

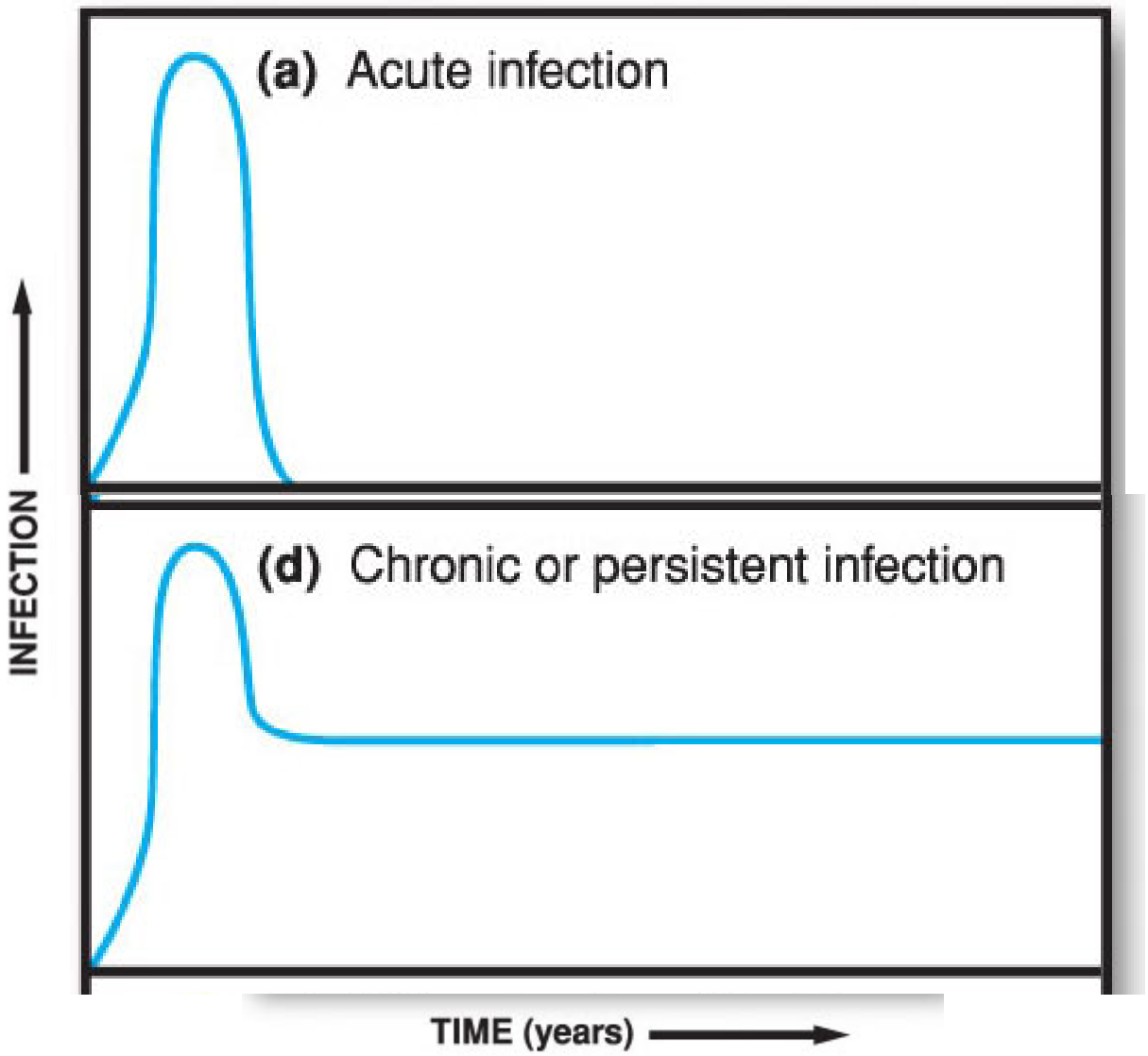
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE



Nature Reviews Clinical Oncology 9, 510-519 doi:10.1038/nrclinonc.2012.111

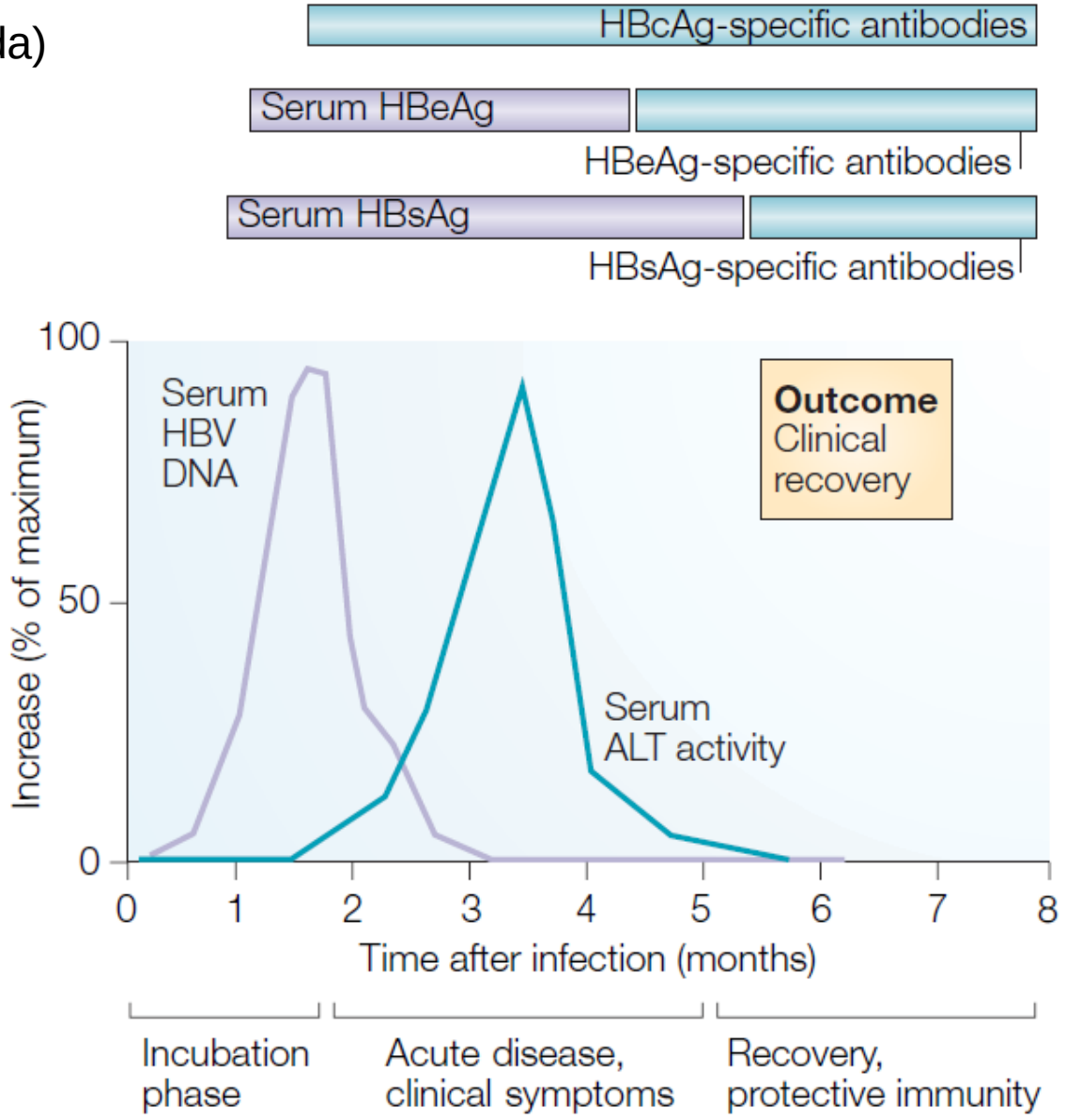
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO AGUDA

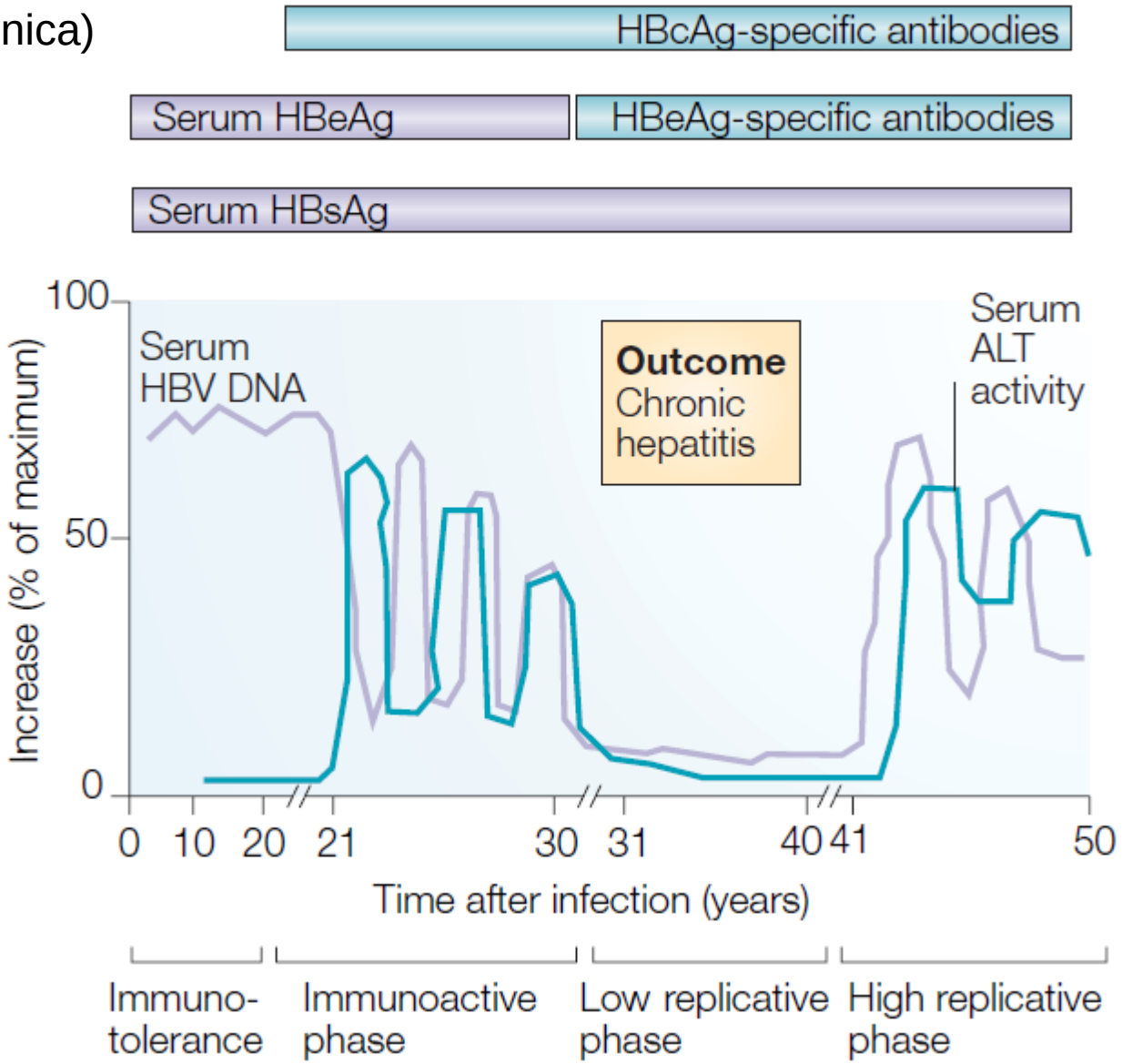
Hepatite B (aguda)



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO CRÔNICA

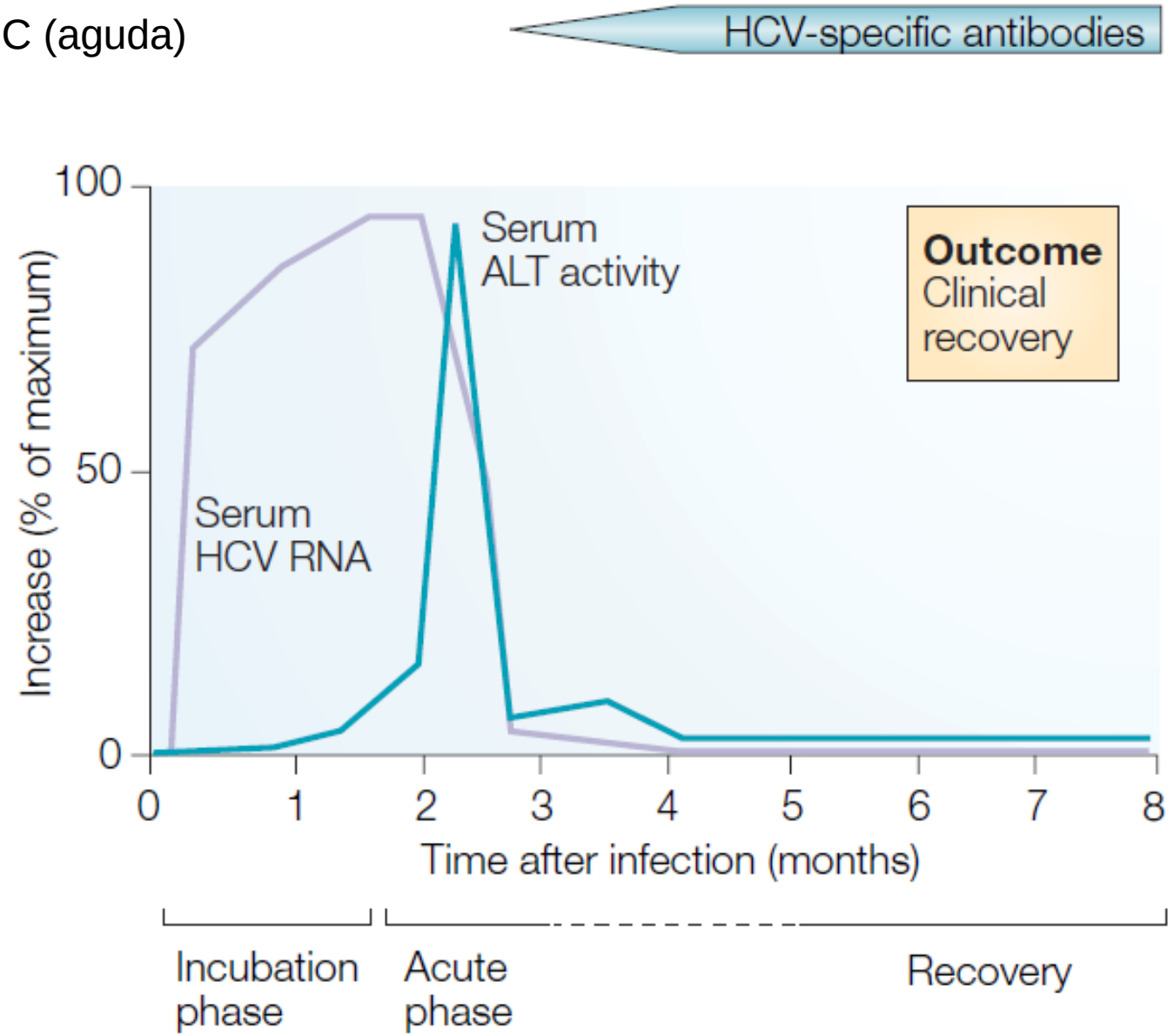
Hepatite B (crônica)



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO AGUDA

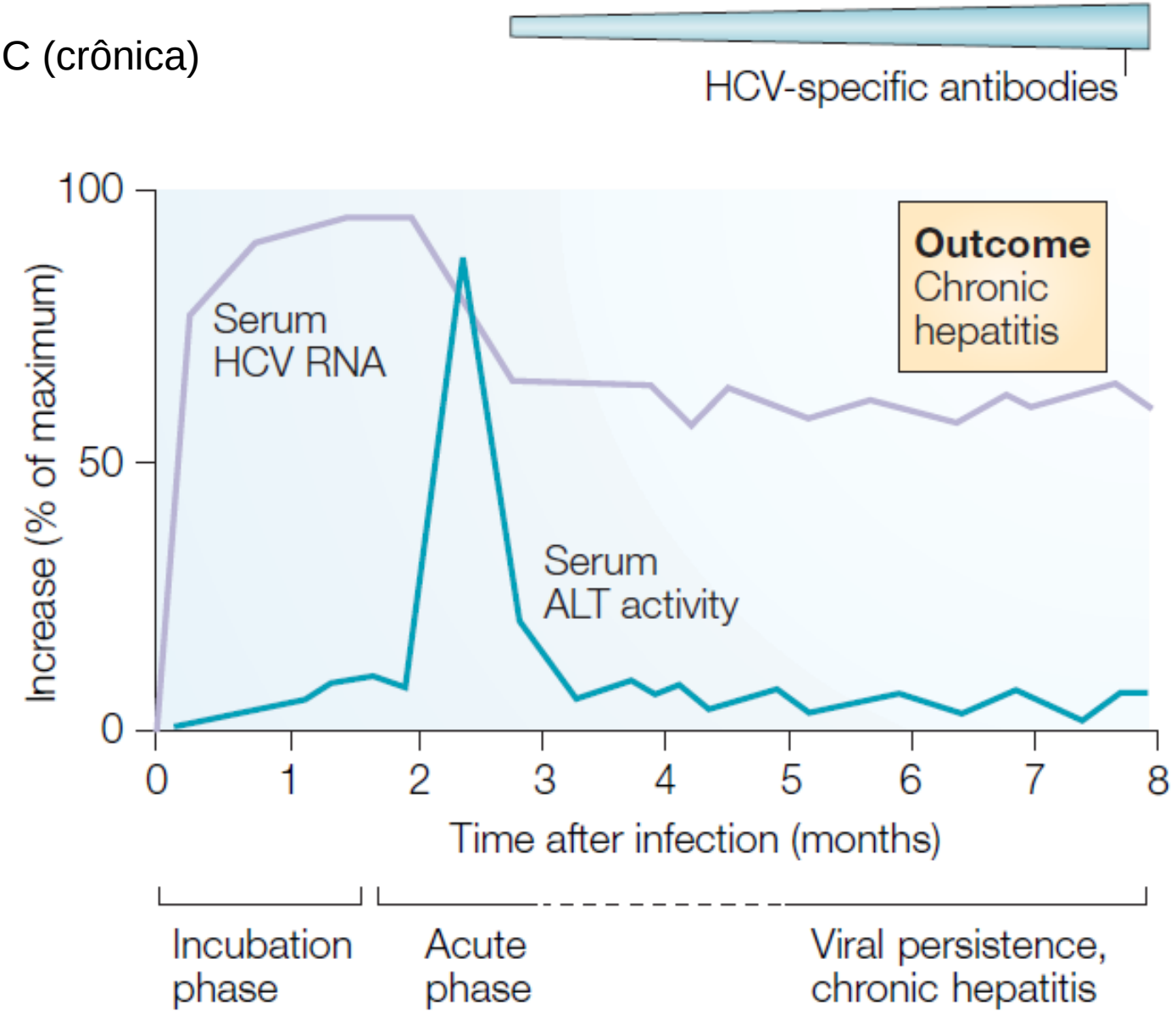
Hepatite C (aguda)



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

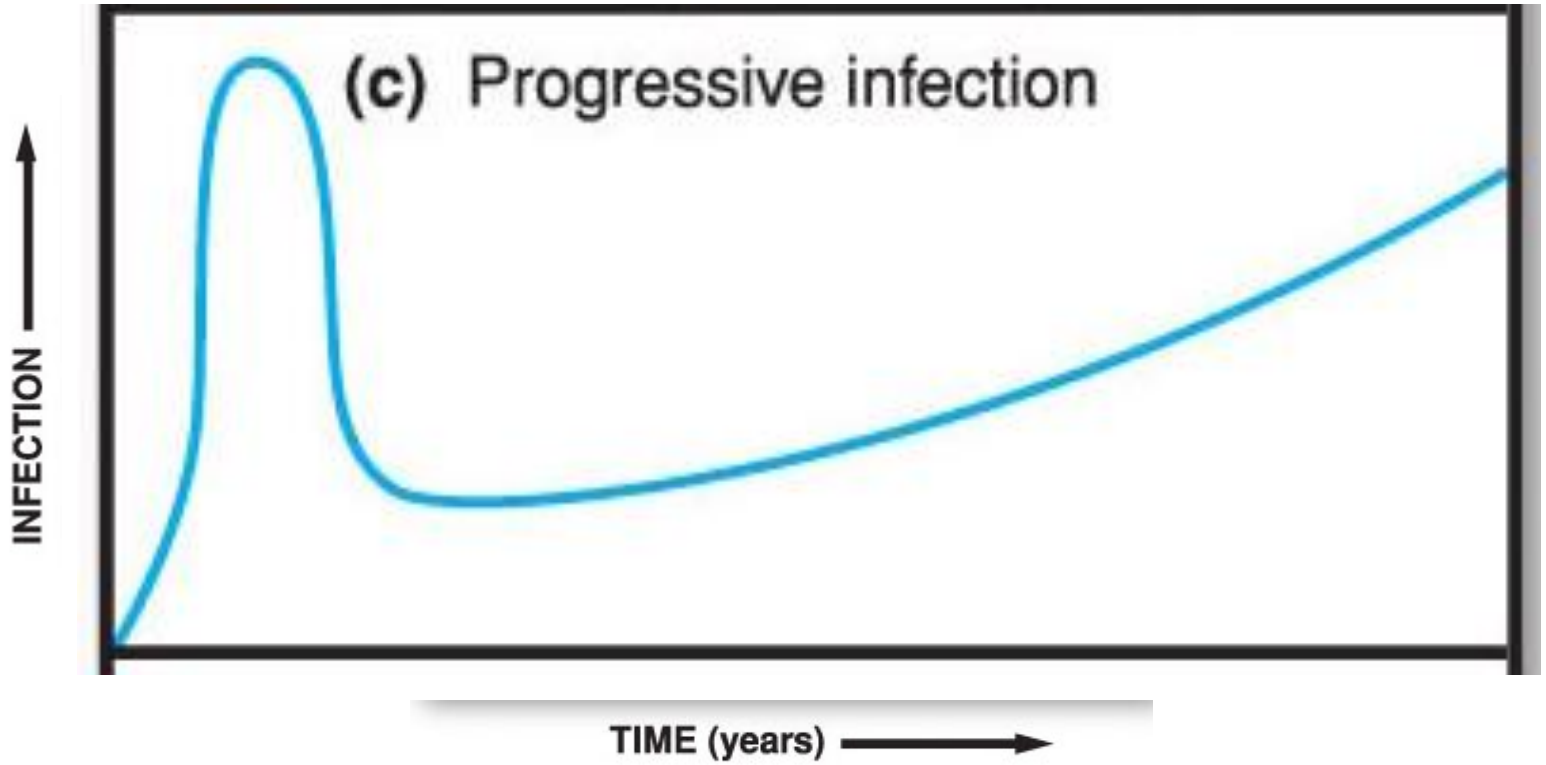
INFECÇÃO CRÔNICA

Hepatite C (crônica)



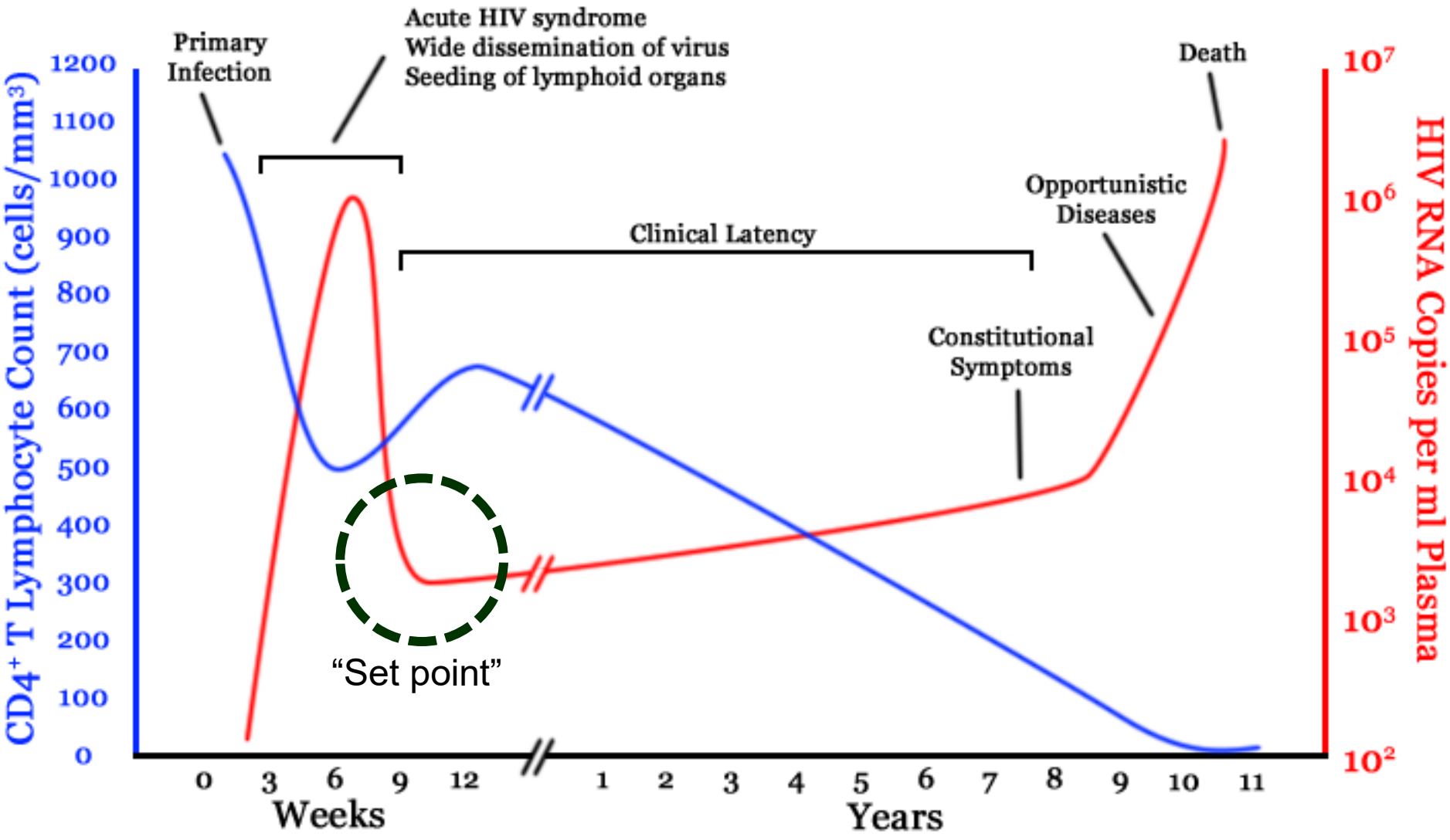
PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO PROGRESSIVA

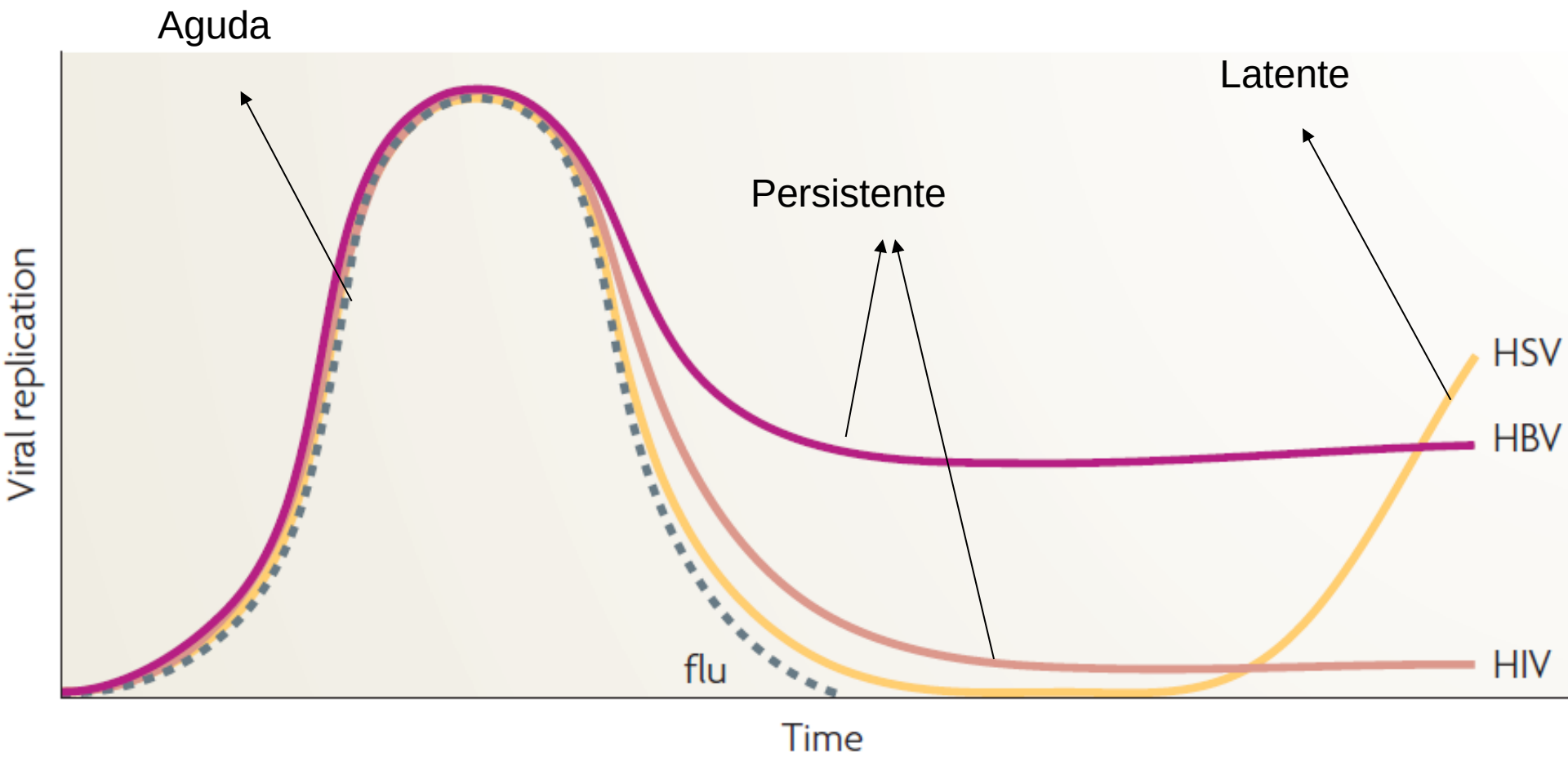


PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO PROGRESSIVA



PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

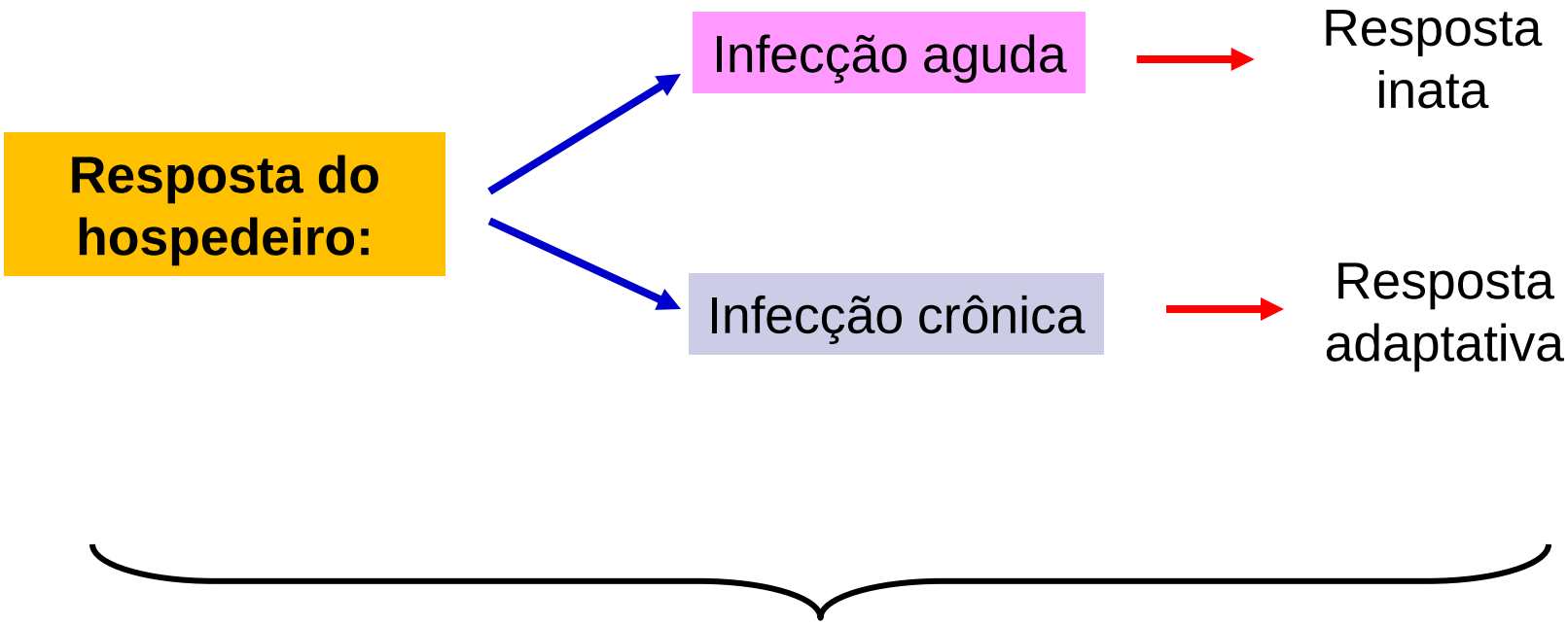


PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

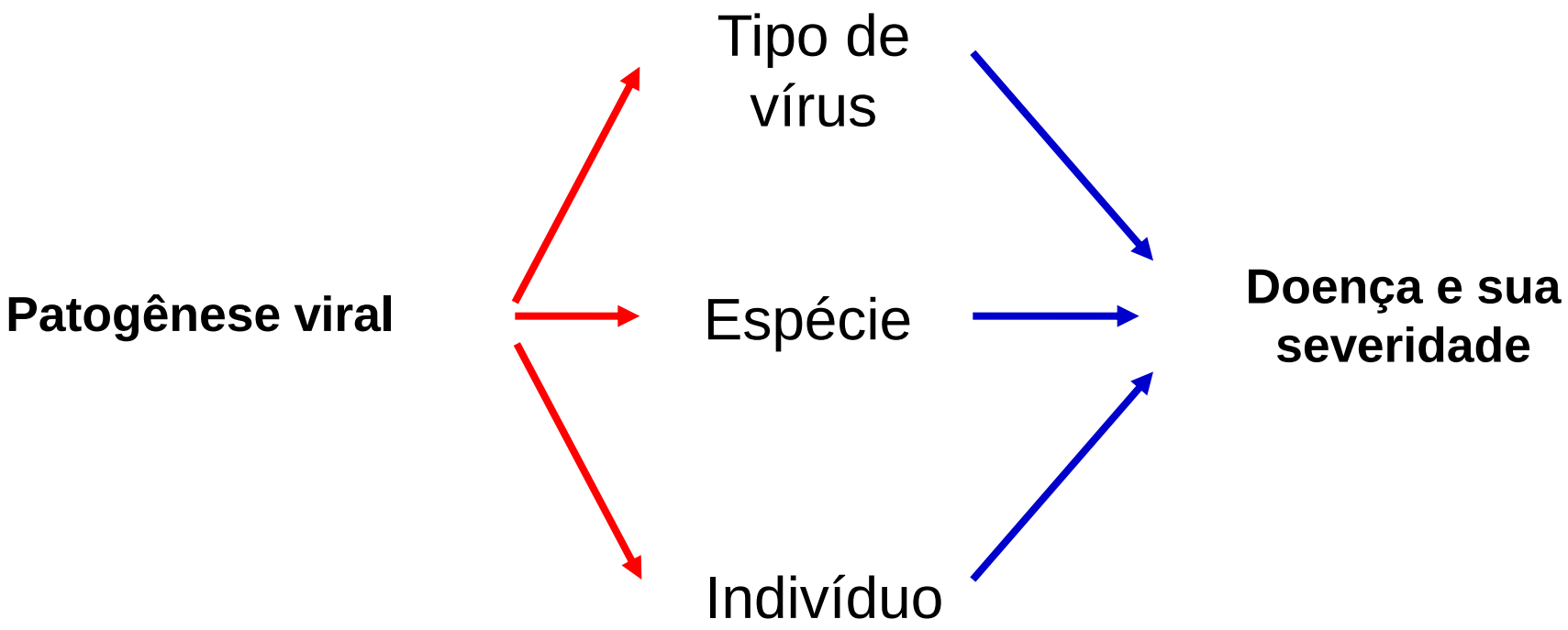
Padrões de infecção viral

- Tipo de vírus
  - Virulência
  - Tropismo
- Via de transmissão
- Resposta do hospedeiro

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



Infecção vs. Patogênese Viral

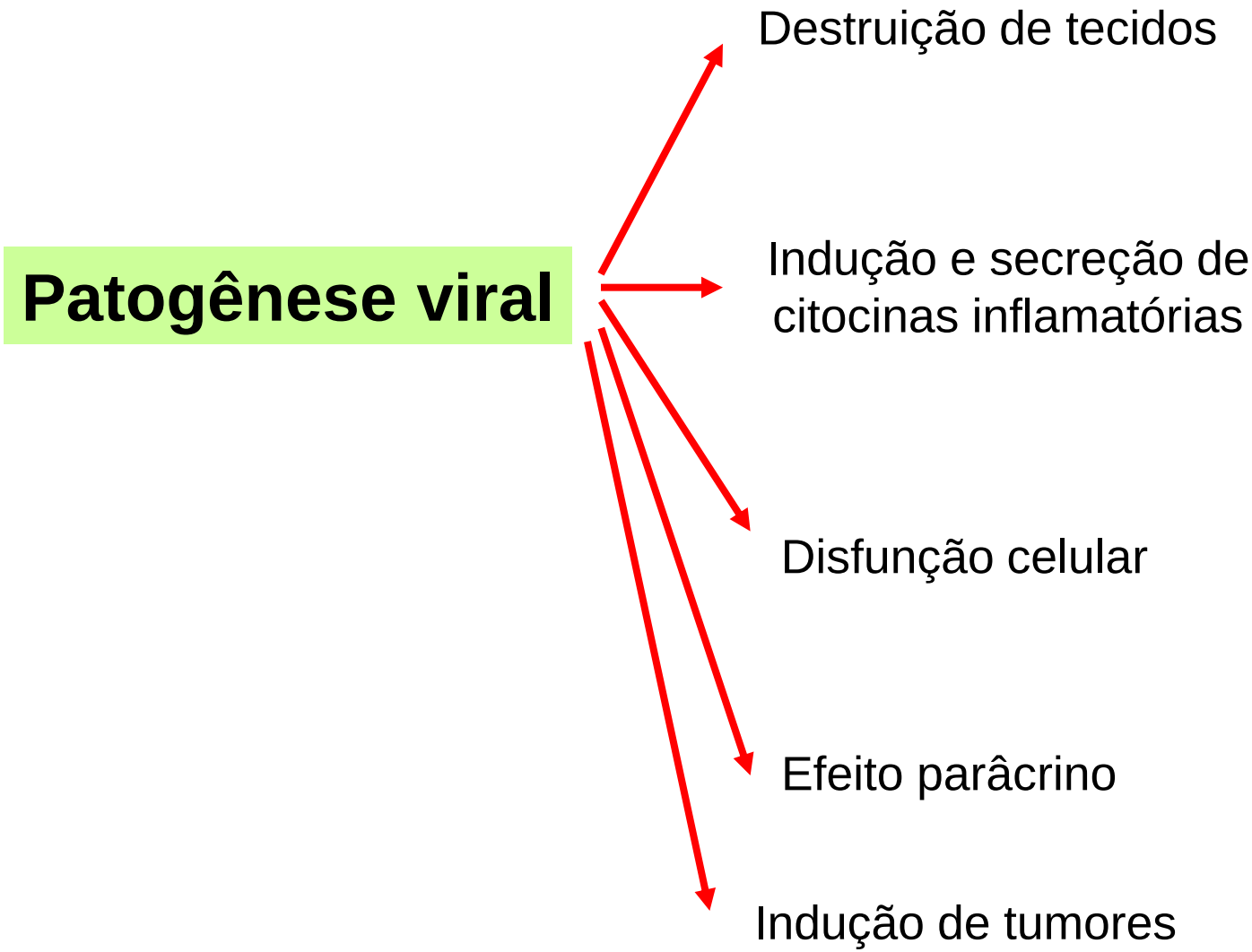


- da via de infecção

Infecção vs. Patogênese Viral

- Infecção não é sinônimo de doença.

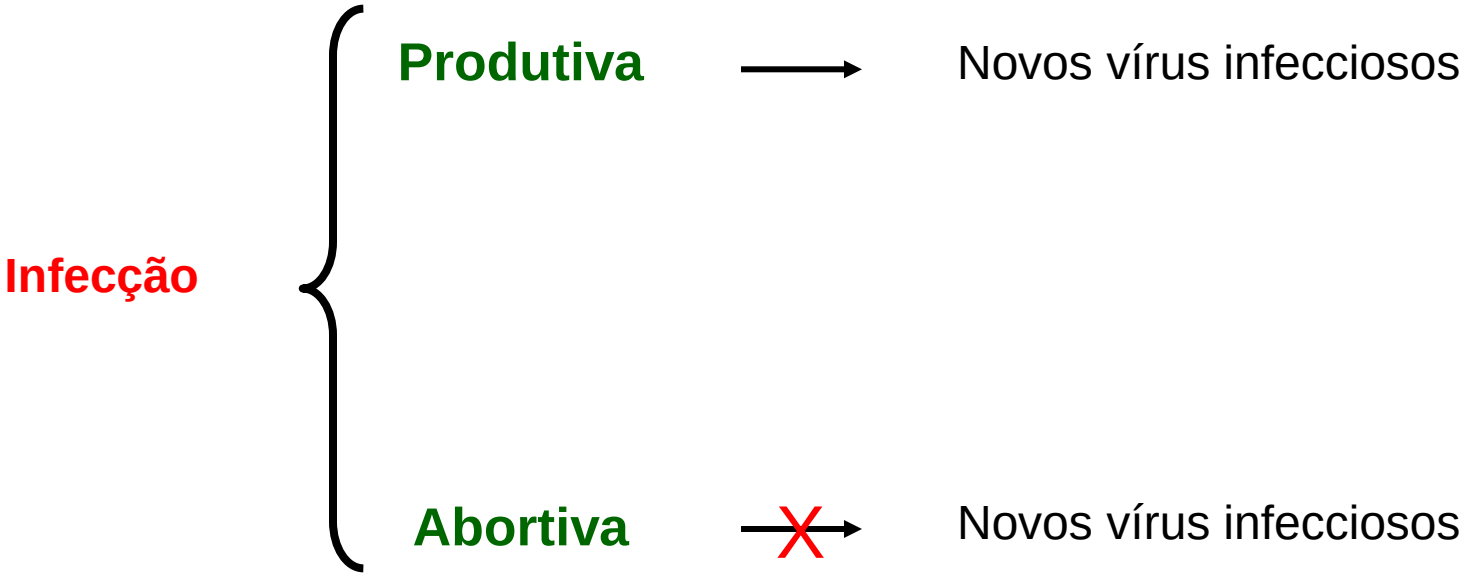
- Mecanismos importantes podem ser elucidados ao comparar indivíduos infectados assintomáticos e indivíduos com doença.



- Definir em termos moleculares a diferença entre infecção e doença

INFECÇÃO VIRAL

Infecção - mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula.



Infecção ≠ doença

INFECÇÃO VIRAL

O estabelecimento de uma infecção viral produtiva depende de:

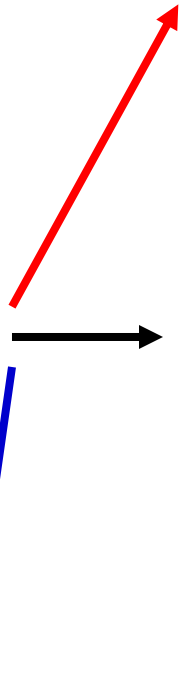
Susceptibilidade: existência de receptores para o vírus.

Permissividade: presença de fatores celulares que permitam a replicação viral eficiente.

Acessibilidade à célula alvo.

Resposta imune: pode determinara o estabelecimento, eliminação ou persistência da infecção.

VIRULÊNCIA



É a capacidade relativa de um vírus causar doença.

Existem diferentes tipos:

- Morte rápida
- Falência de orgãos
- Indução de tumores

Em geral, está associada à capacidade replicativa do vírus. No entanto, fatores como tropismo e a resposta do hospedeiro são importantes.

VIRULÊNCIA

Estirpes ***virulentas*** causam doença – *gripe espanhola*

Estirpes ***avirulentas*** ou ***atenuadas*** não causam doença, mas são capazes de infectar organismos - *vacinas*

A virulência depende:

do vírus (alguns variantes são mais virulentos que outros)

da dose ou carga viral recebida pelo hospedeiro

da via de inoculação

da suscetibilidade do hospedeiro

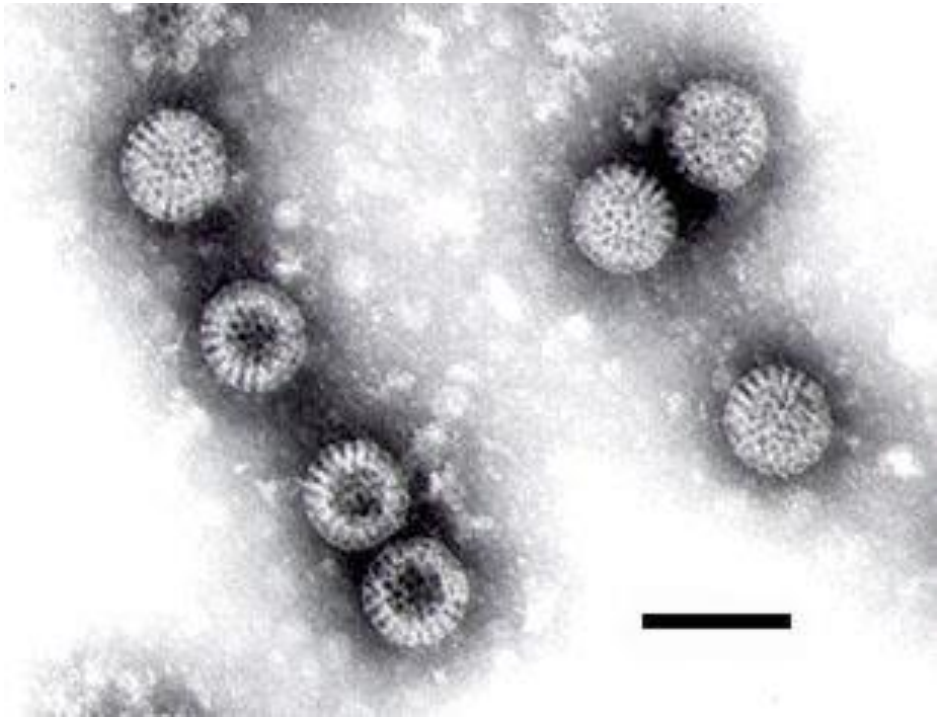
VIRULÊNCIA

Fatores de Virulência são moléculas expressas por vírus que permitem que os mesmos:

- Tenham maior capacidade replicativa
- Colonizem um nicho no hospedeiro e possam ser transmitidos a outros indivíduos (incluindo adesão, entrada e saída de células e do organismo)
- Evadam ou inibam o sistema imune (latência, persistência)
- Diretamente tóxicos (proteína NSP4 de rotavírus)

VIRULÊNCIA

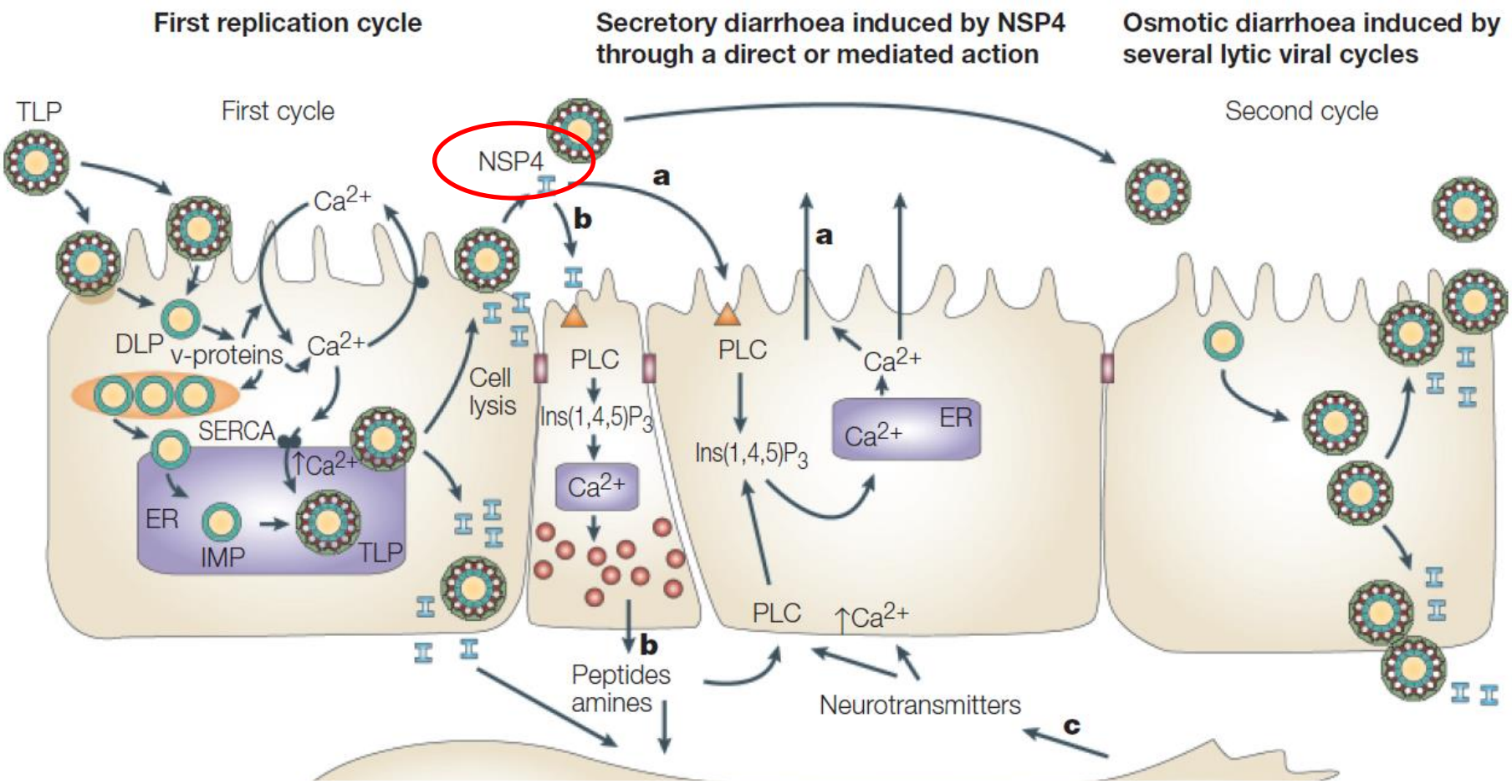
Rotavírus



- Família : *Reoviridae*
- Vírus não envelopado de ~60-80 nm
- Genoma de RNA (ds) segmentado
- Sete tipos: A-G

- O rotavírus é o principal vírus causador de diarréia em crianças.
- A proteína viral não estrutural NSP4, tem ação semelhante às enterotoxinas.
- Desencadeia uma via de sinalização na mucosa intestinal que leva à elevação do potencial de Ca^{2+} que aumenta a secreção de Cloro **= diarréia**

VIRULÊNCIA Rotavírus



Segunda etapa: **lise das células** em escova, do epitelio intestinal, isto é, as células produtoras de lactase.

Consequente, acúmulo de lactose no lúmem que é compensado pela liberação de água **= diarréia osmótica**

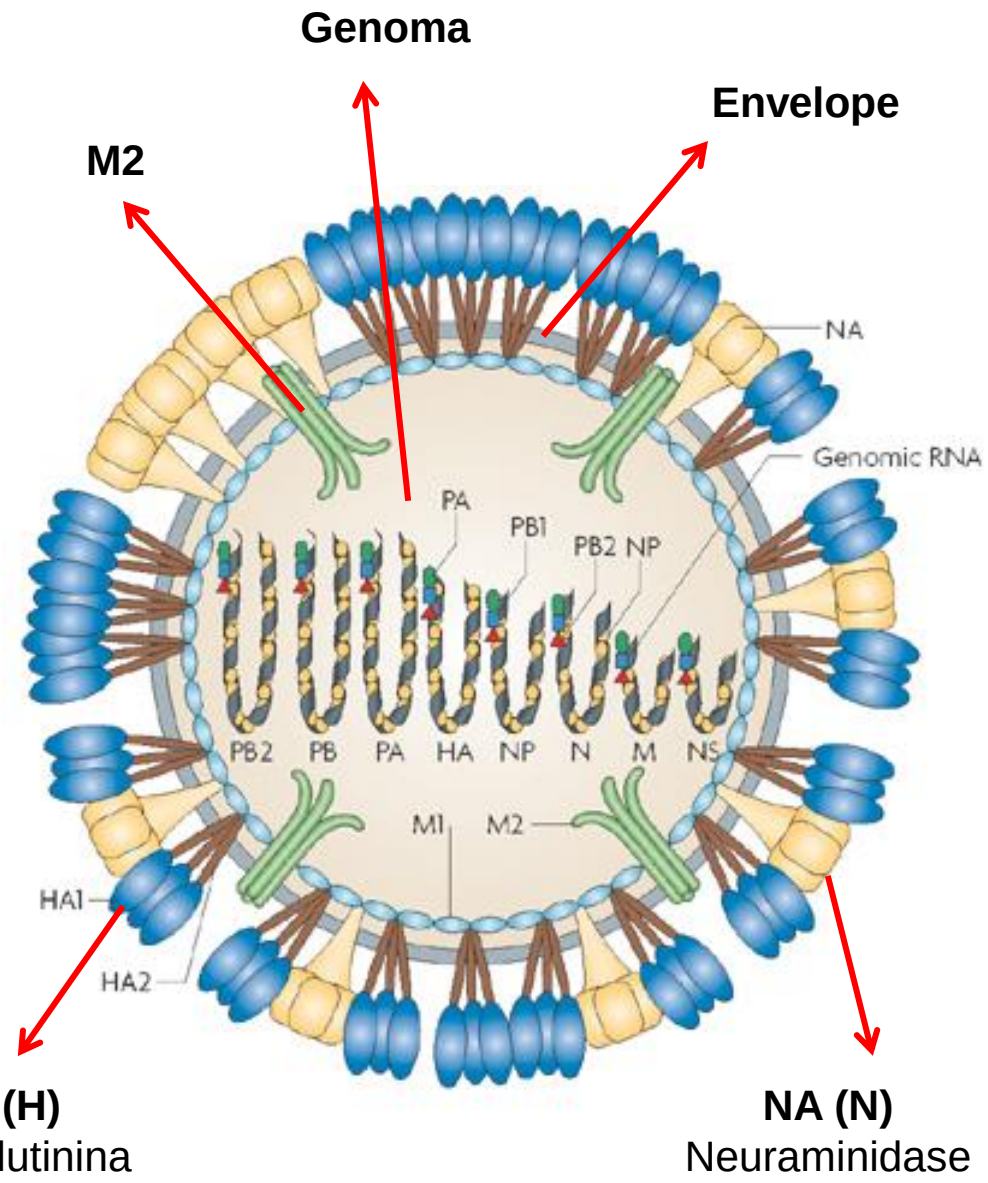
VIRULÊNCIA

Vírus influenza

Família : *Orthomyxoviridae*

- Vírus envelopado de ~100 nm
- Genoma de RNA (-) segmentado
- Três tipos: A, B, C
  - 8 segmentos em influenza A e B
  - 7 segmentos em influenza C

Tipo A: Eqüinos, suínos, aves e humanos



VIRULÊNCIA

Pandemias por influenza

1918	**H1N1**	Gripe Espanhola	20-40 milhões de mortes
1957	**H2N2**	Gripe Asiática	1-2 milhões de mortes
1968	**H3N2**	Gripe de Hong-Kong	700,000 mortes
1977	**H1N1**	Re-aparição	Sem pandemia
1997	**H5N1**	Gripe aviária	poucos mortos, mas...
2009	**H1N1**	Gripe suína	milhares de mortos

VIRULÊNCIA

Papilomavírus humano

~ 200 Tipos

~ 40 INFECTAM MUCOSA ANOGENITAL

BAIXO RISCO
(HPV 6, 11, 42, 43, 44)

ALTO RISCO
(HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66)

LESÕES DE BAIXO GRAU E VERRUGAS GENITAIS

LESÕES DE ALTO GRAU CARCINOMA INVASIVO

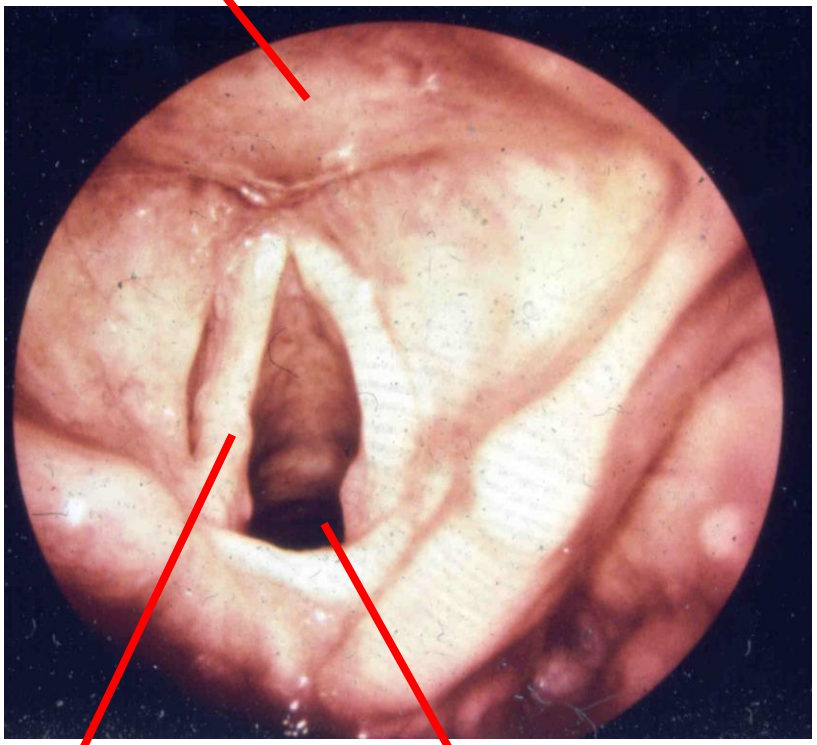
VIRULÊNCIA

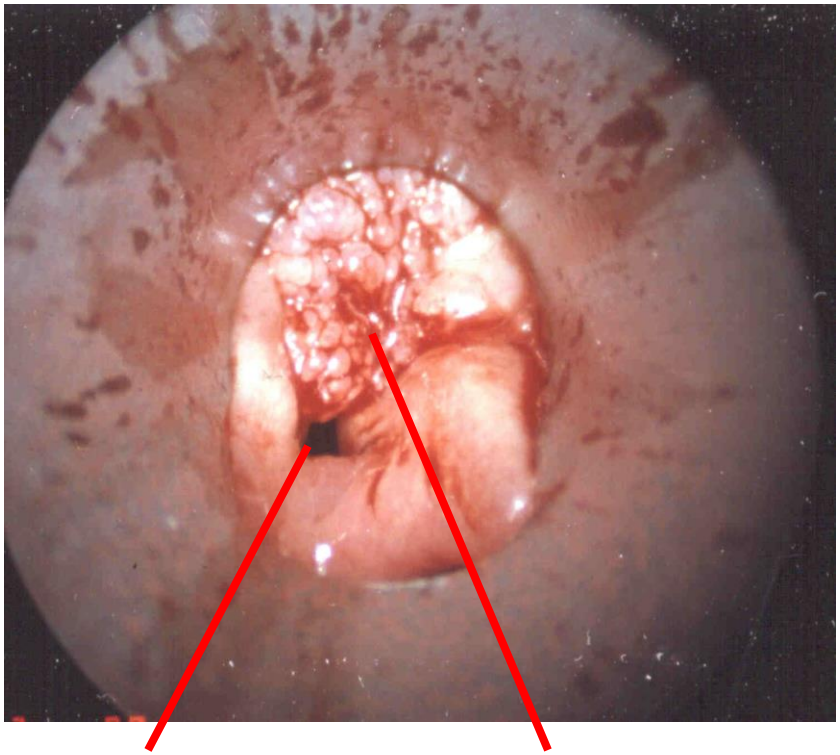
Verrugas genitais causadas por HPV



VIRULÊNCIA

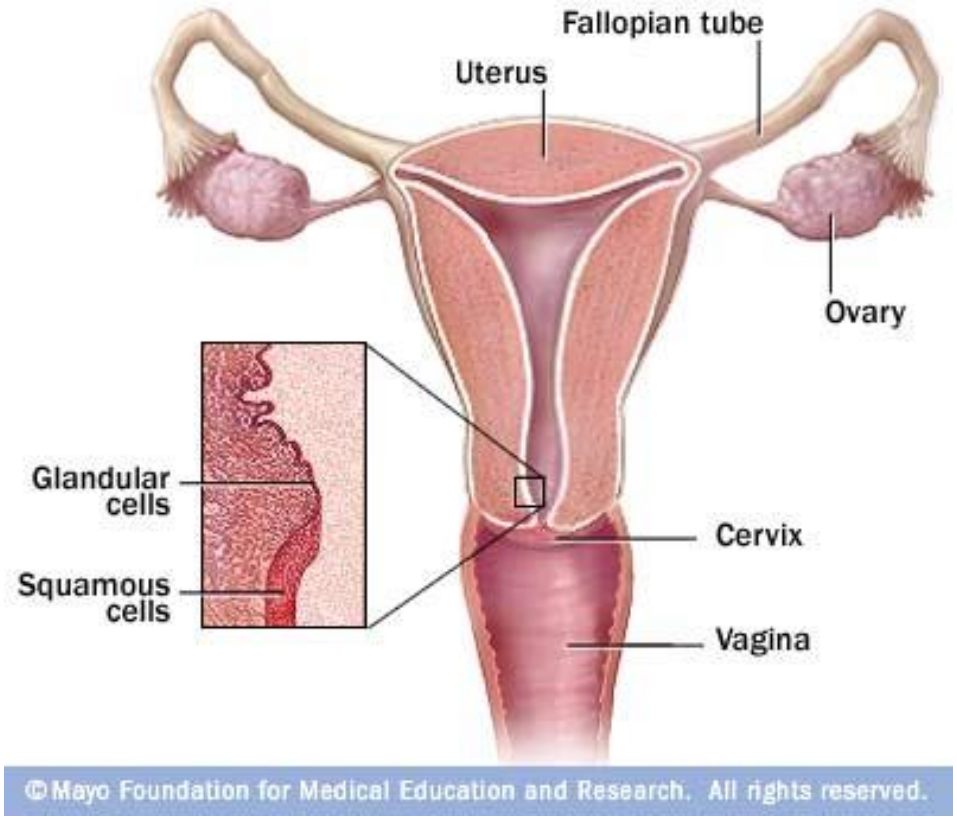
Papilomatose de Laringe (HPV-6/11)



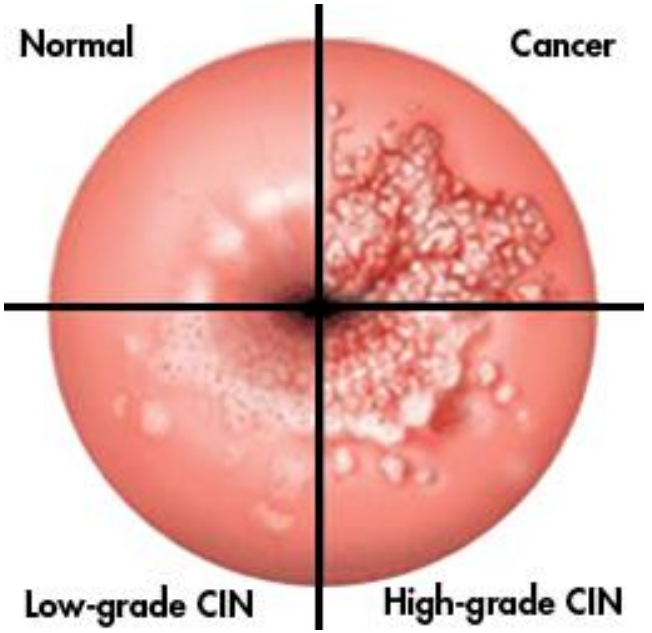


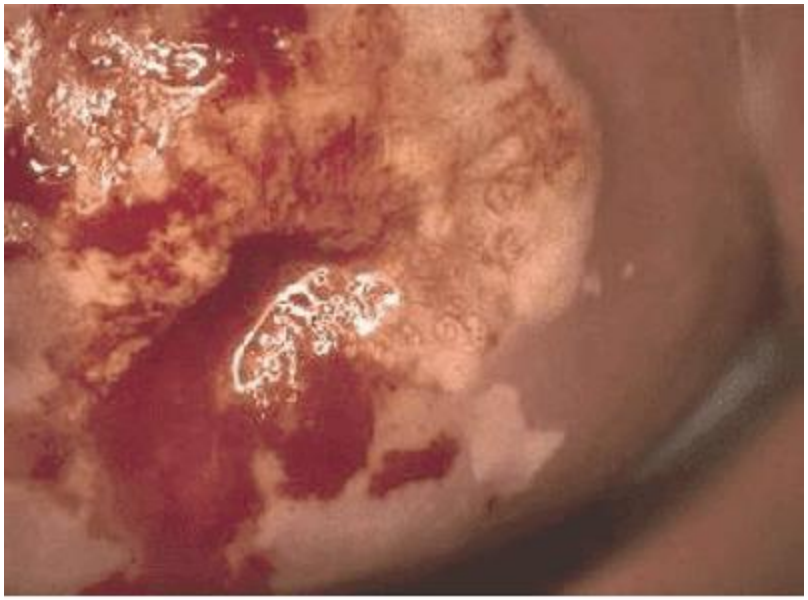
VIRULÊNCIA

HPV e Câncer Cervical



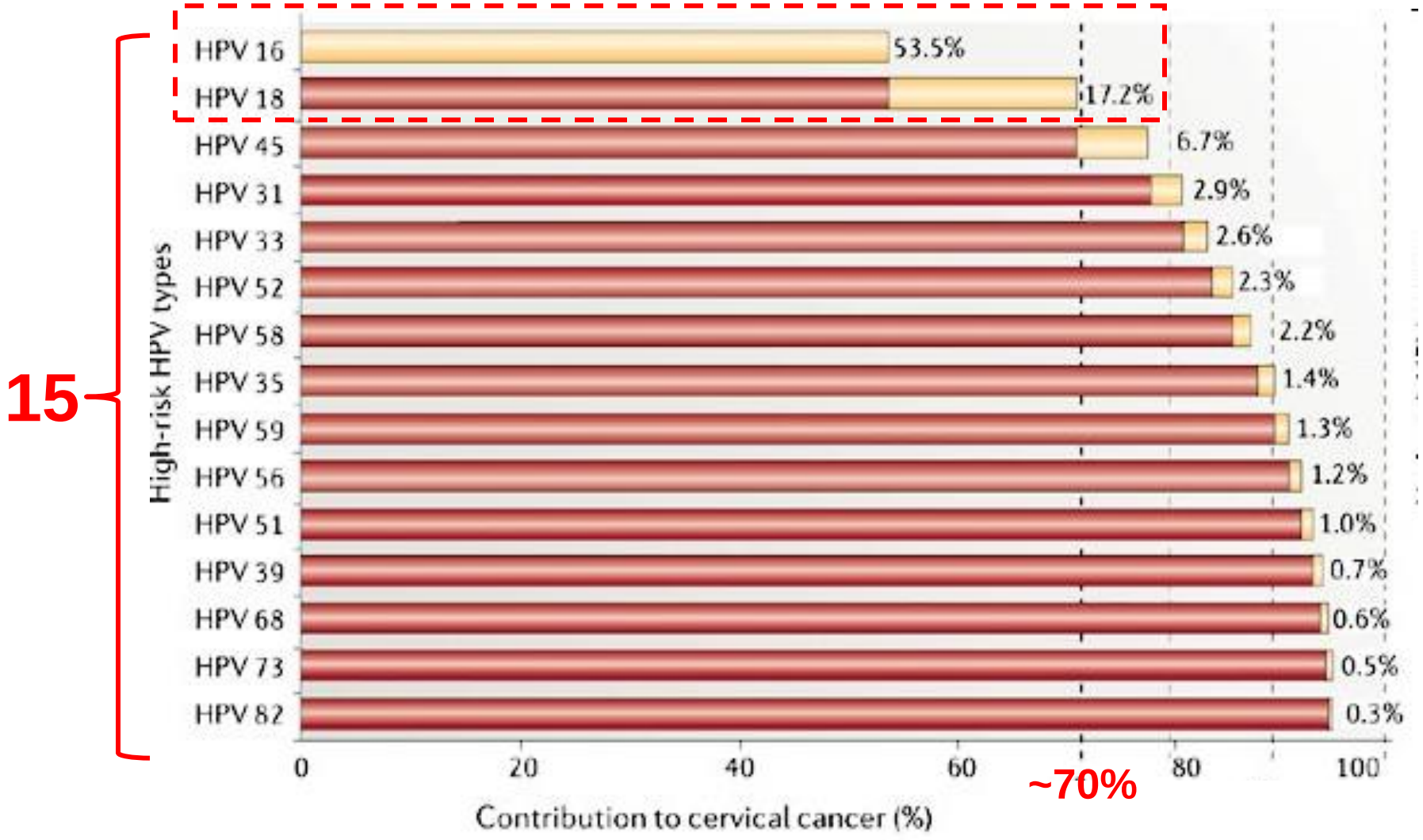
© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.





VIRULÊNCIA

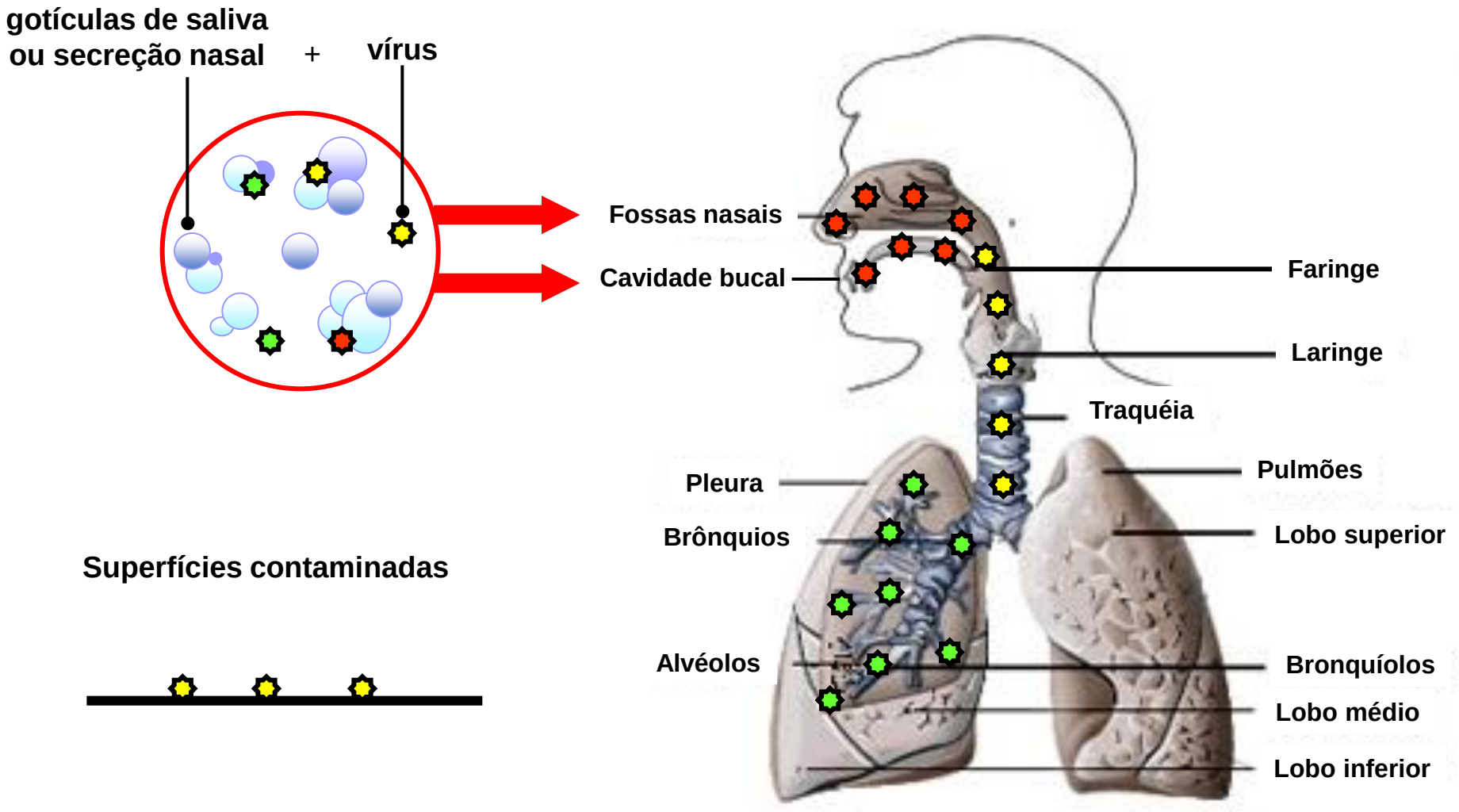
HPV e Câncer Cervical



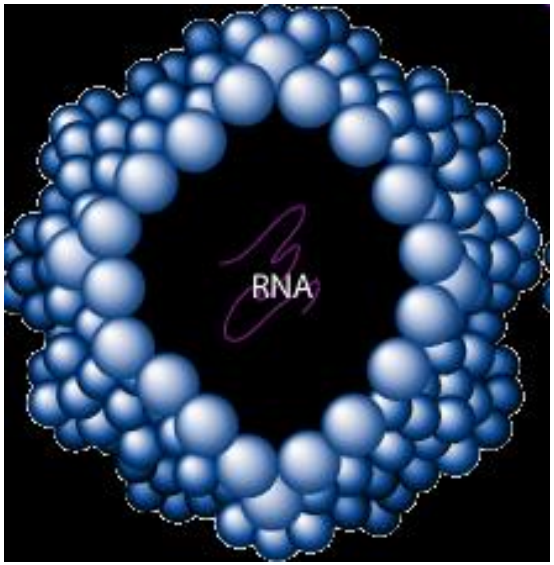
R. Roden & T.-C. Wu. Nature Reviews Cancer 6, 753-763 (2006)

TROPISMO

Rota de infecção dos vírus respiratórios



TROPISMO



Família : *Picornaviridae*

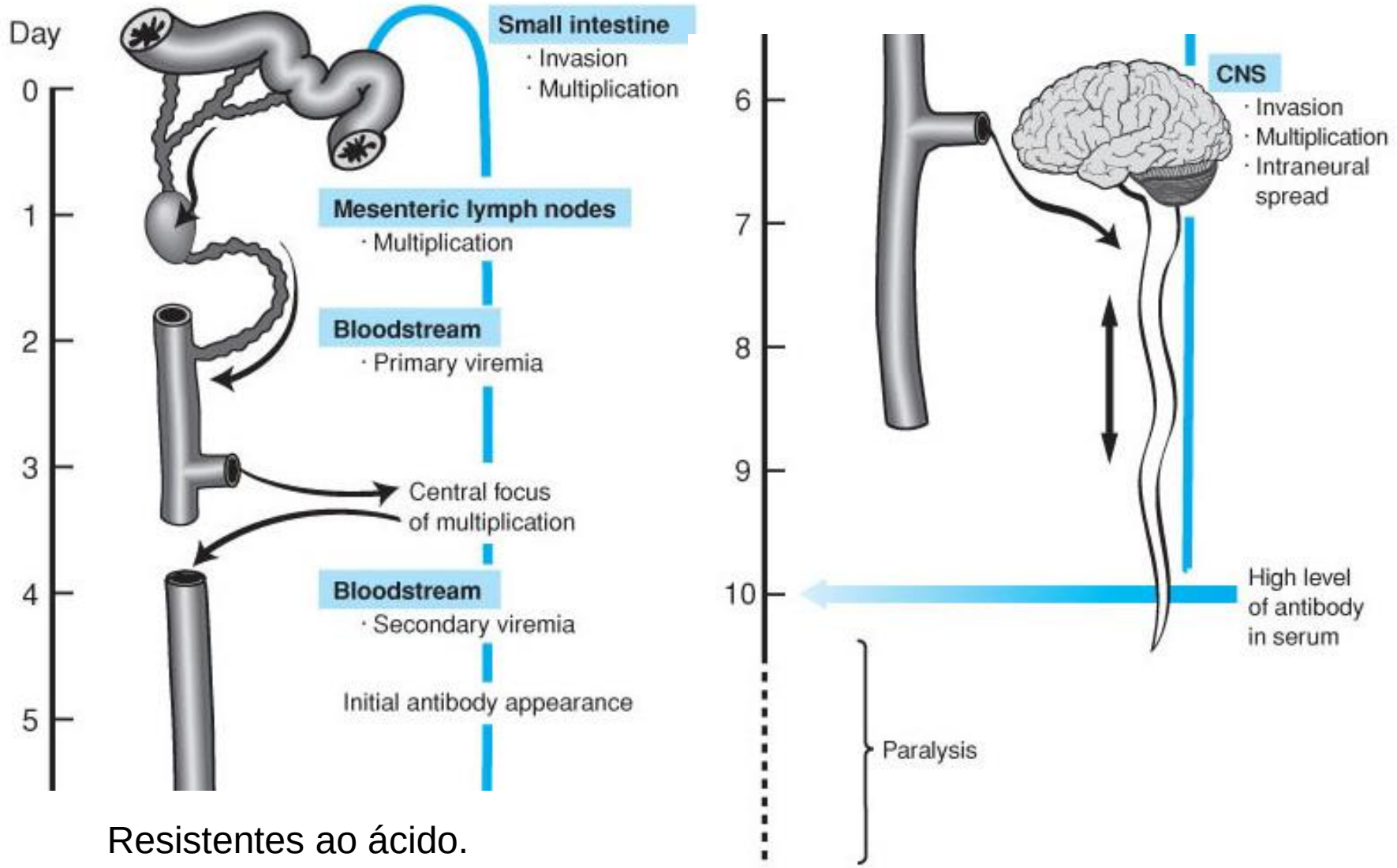
- Vírus não envelopado
- Genoma de RNA (+)
- Mais de 100 sorotipos
- Receptor: ácido siálico

Rinovírus

- Causam ~50% dos resfriados no mundo todo.
- Se transmitem de pessoa a pessoa por via aérea e por contato com superfícies contaminadas.
- Termoestáveis e resistentes a solventes como éter e etanol
- São inativados por ácido.
- Replicação mais eficiente a 32-33 °C

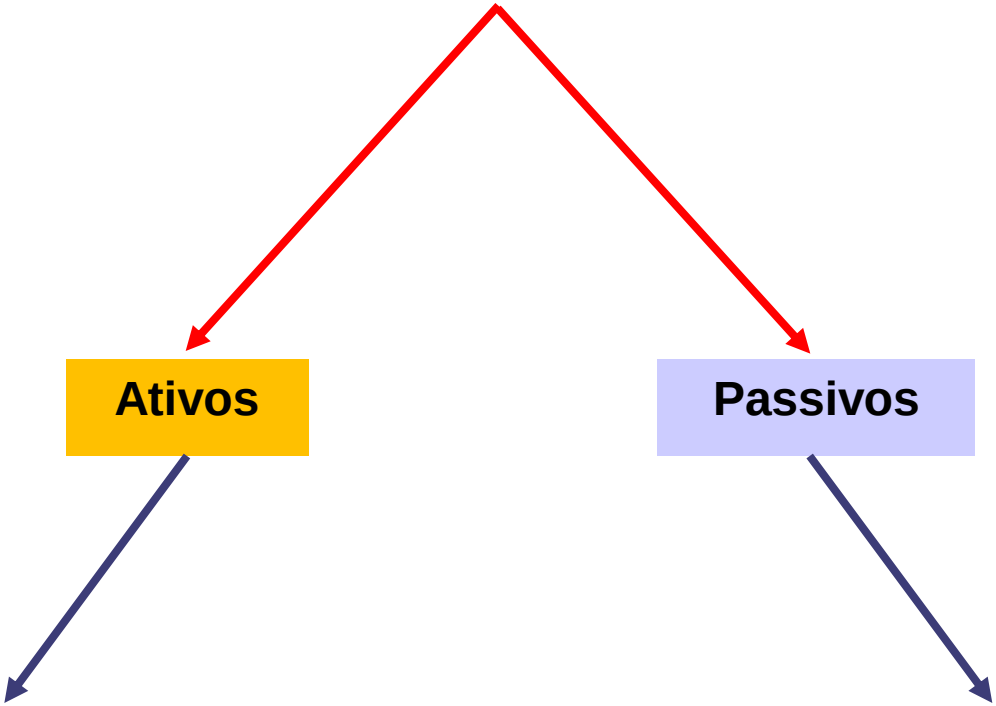
TROPISMO

Poliovírus



Resistentes ao ácido.

Mecanismos de evasão



Requer síntese de proteínas virais

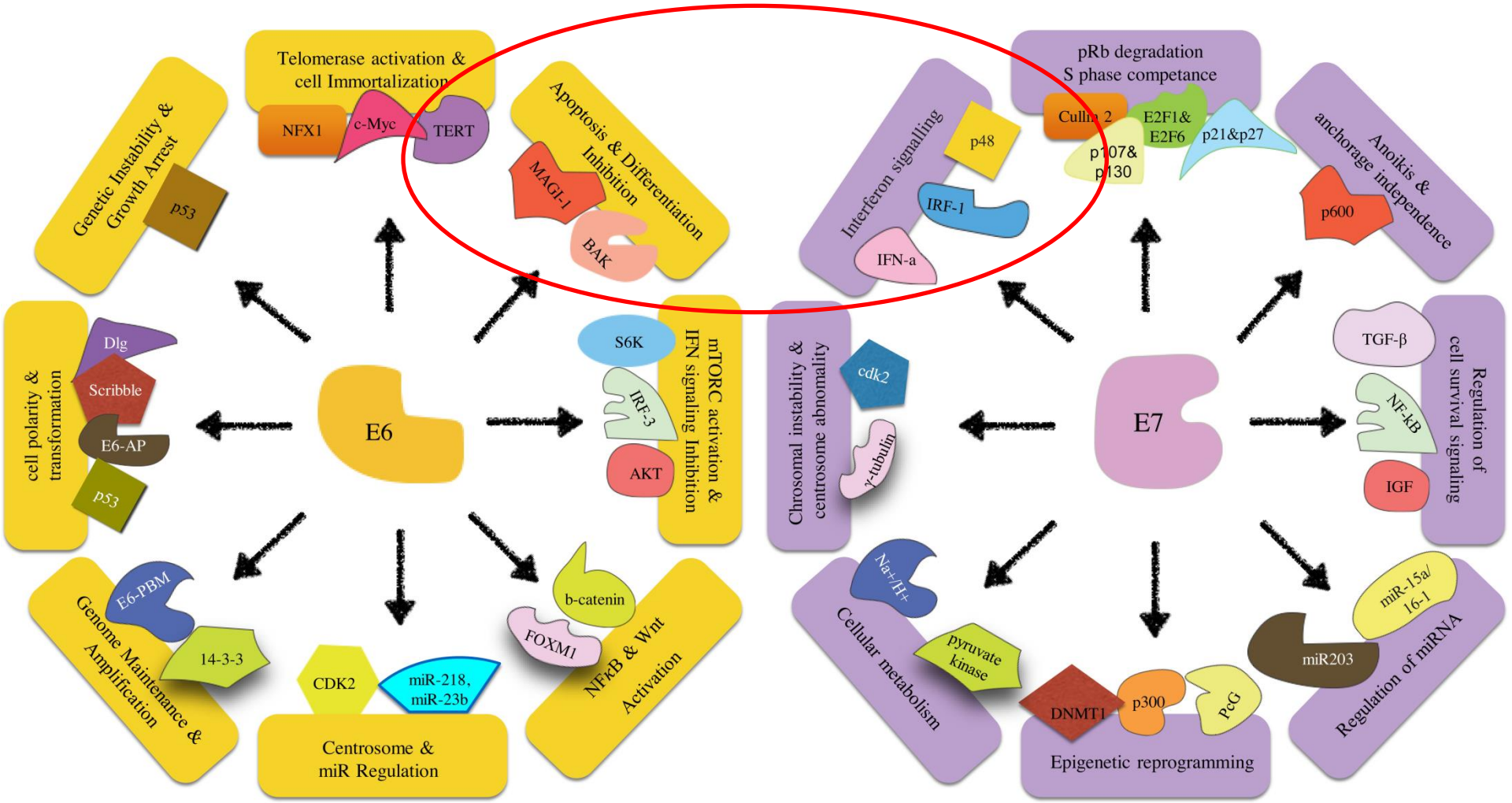
- Resistência à apoptose
- Modulação da resposta imune.
- Latência

Não requer síntese de proteínas virais

- Tamanho do inoculo:
- Tropismo:
- Via de infecção (acessibilidade)
- Variabilidade

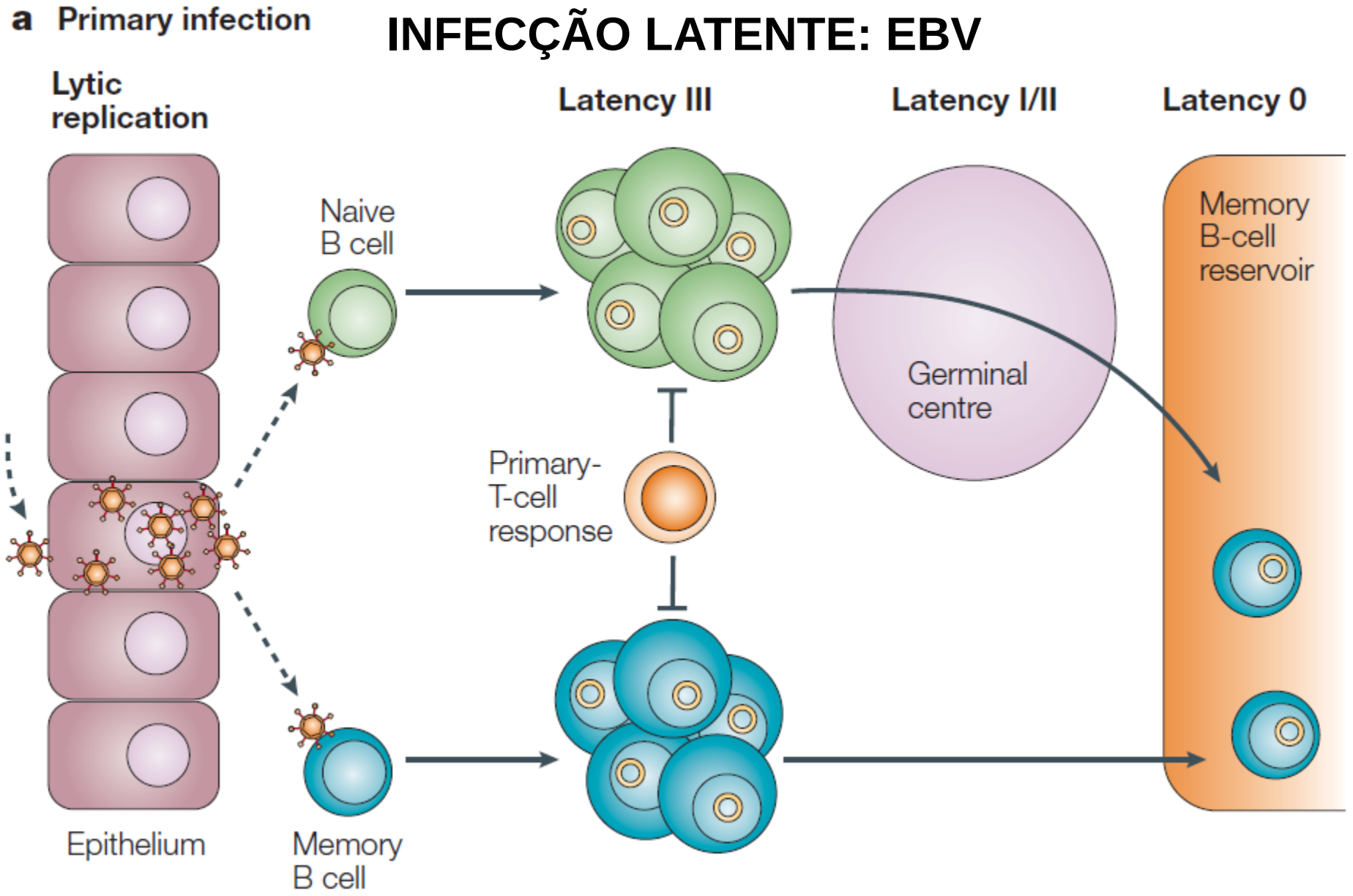
Evasão Ativa

Proteínas E6 e E7 de HPV



https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2016.08.001

Evasão Ativa



Evasão Passiva

Tamanho do inóculo:

- Rinovírus, HBV, HIV

Tropismo:

- Herpesvírus, PVs, vírus da raiva

Via de infecção (acessibilidade):

- Vírus da Pólio, HSV, HIV

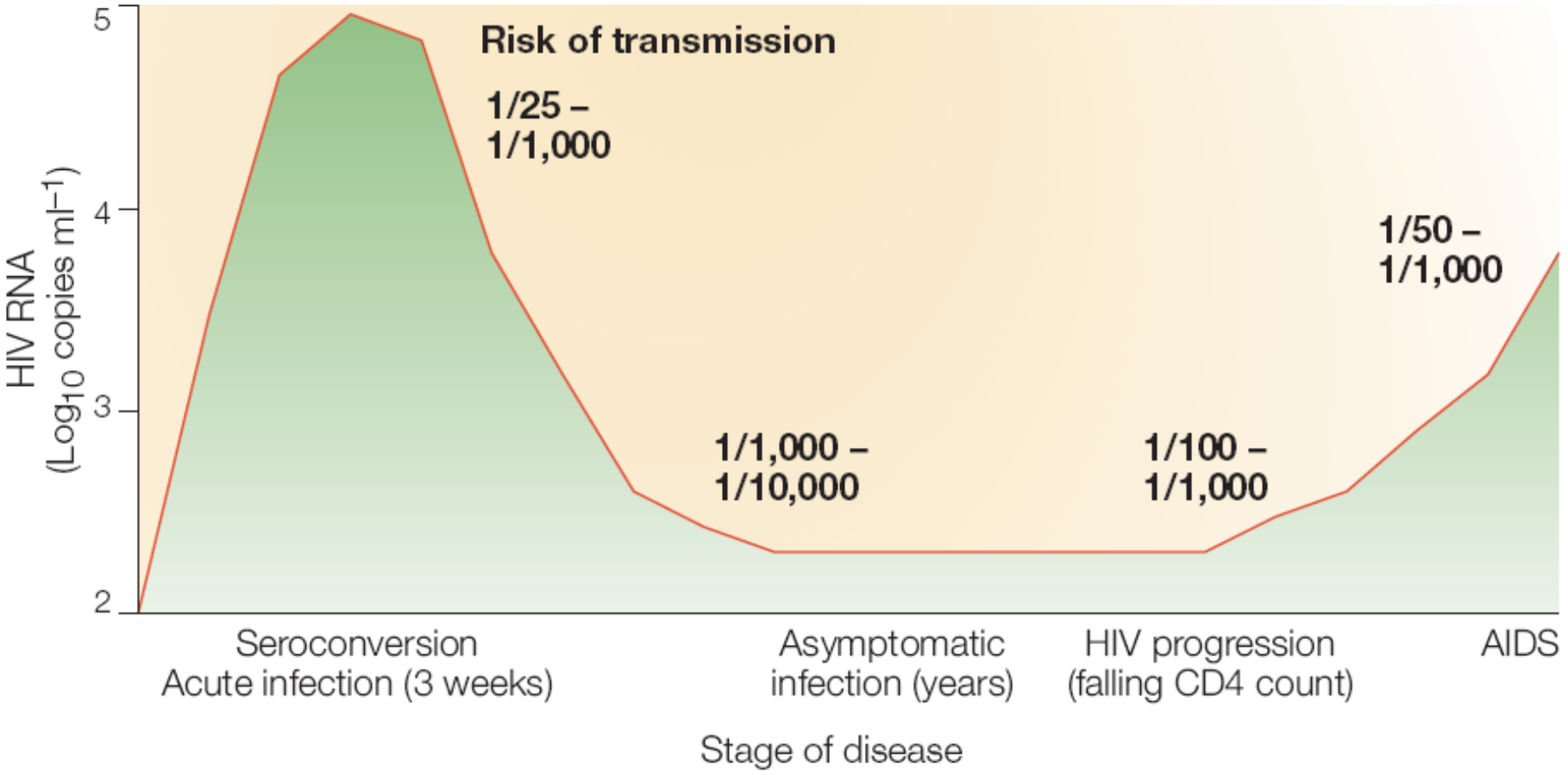
Variabilidade:

- Vírus de RNA em geral

Evasão Passiva

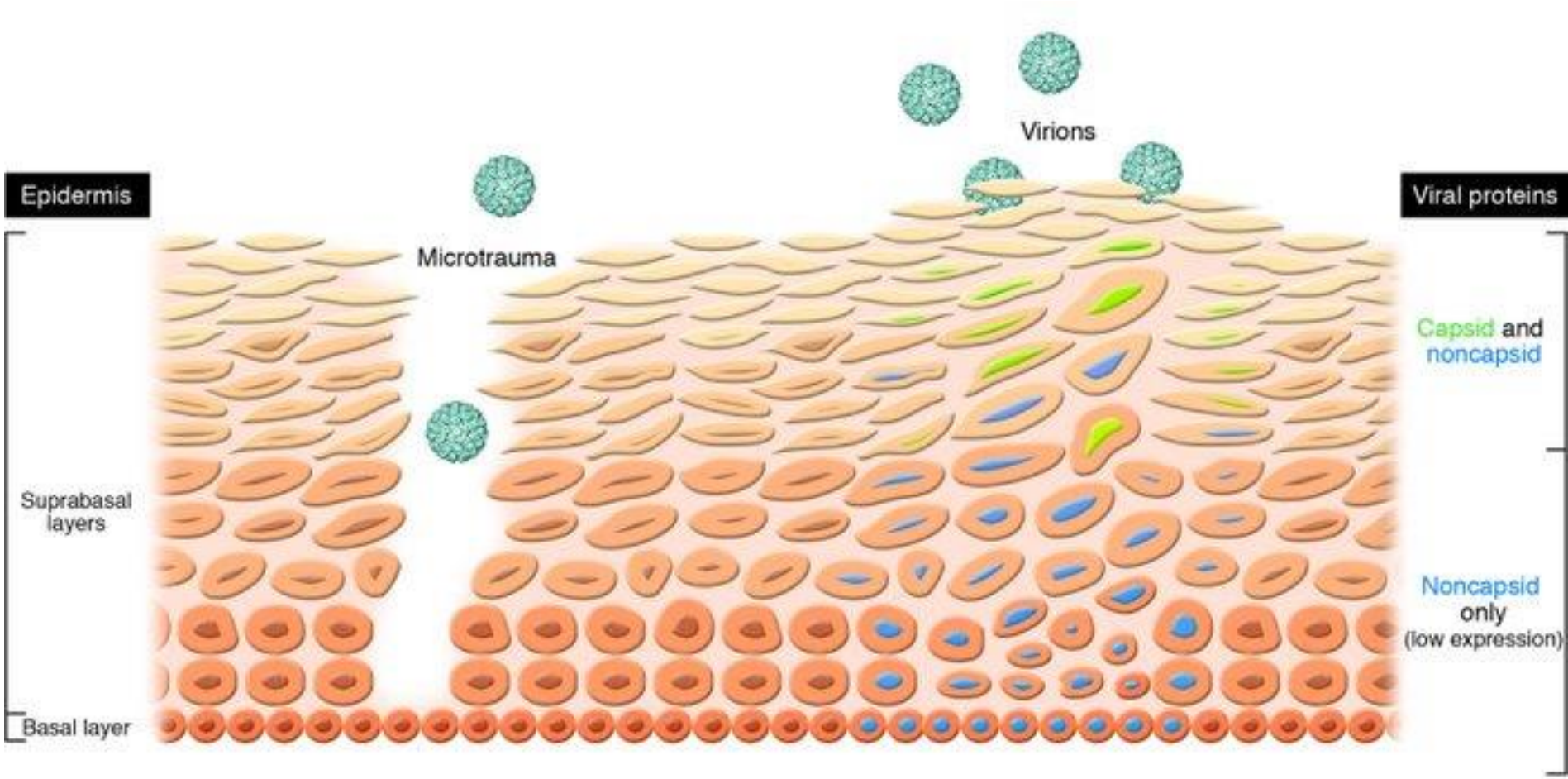
Tamanho do inoculo

- **HIV**



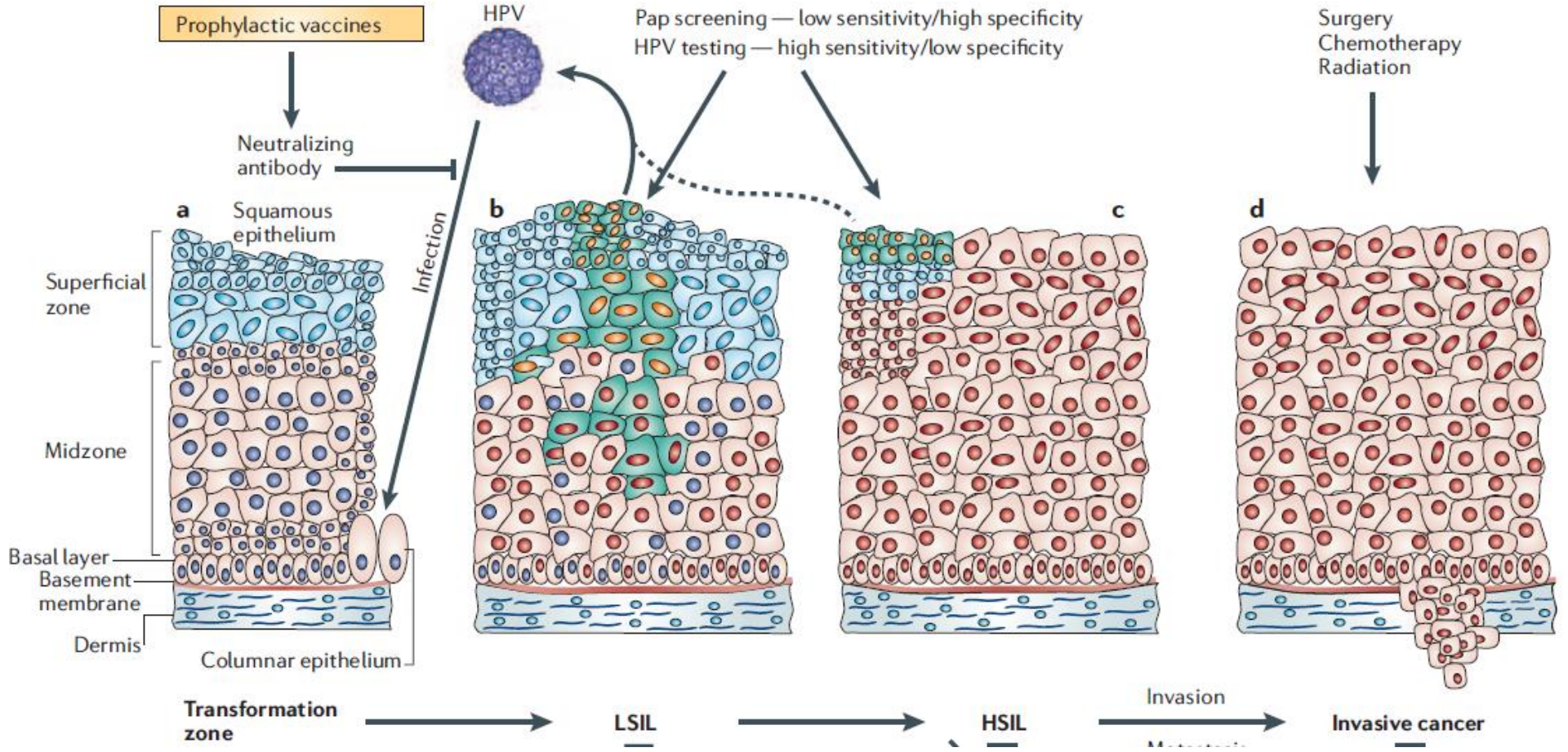
Evasão Passiva

Tropismo



Evasão Passiva

Tropismo

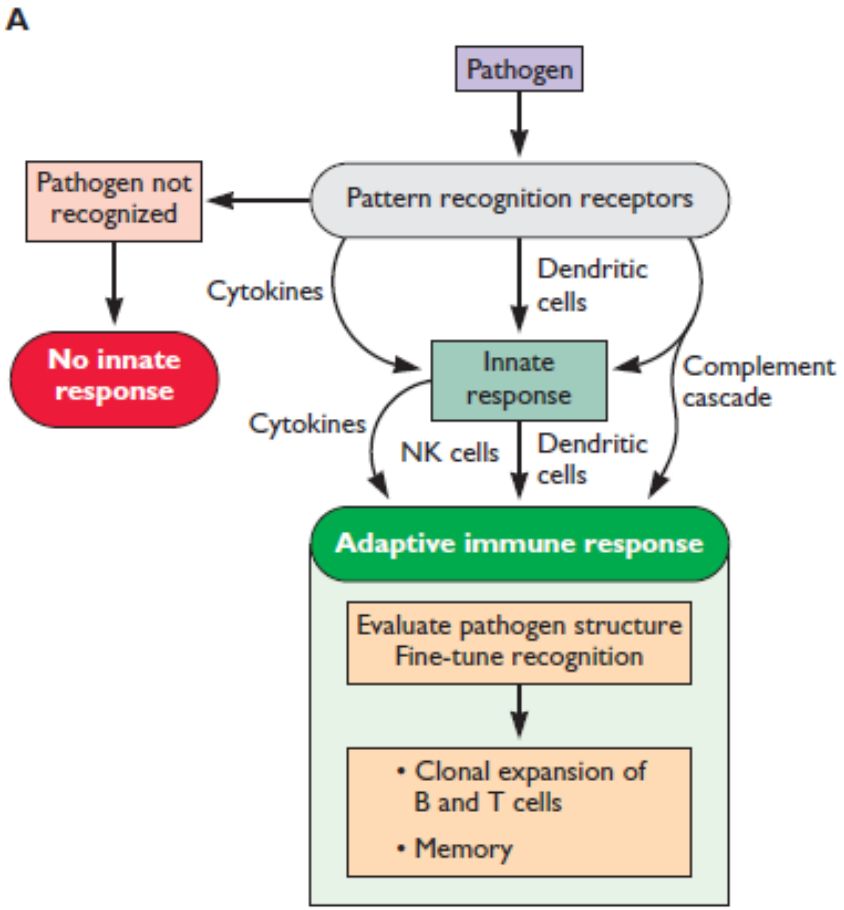


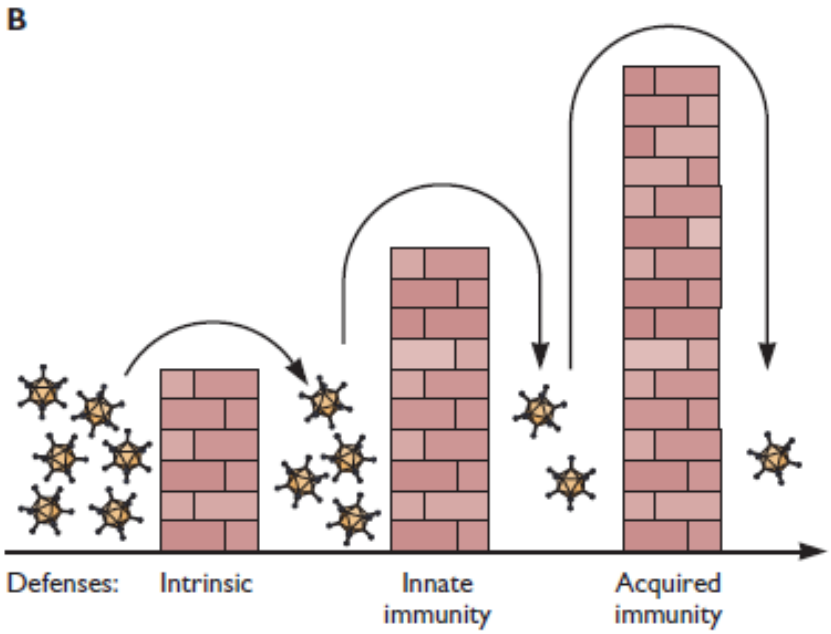
Evasão Passiva

Variabilidade

- Vírus influenza
- Vírus HIV

INFECÇÃO VIRAL





INFECÇÃO VIRAL

- Existem diferentes padrões de infecção.
- Os mesmos dependem do tipo de vírus e de fatores do hospedeiro.
- O desenvolvimento de doença depende de fatores virais, do hospedeiro e do ambiente.
- O deslocamento do balanço existente entre o vírus e o hospedeiro determina o destino da infecção.

Obrigado!!!